

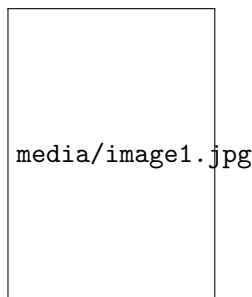
人工智能科学

- 智能的数学原理

李昂生著

2024 年 5 月

作者简介



李昂生，北京航空航天大学教授。2003 年国家杰出青年基金获得者，2008 年中国科学院百人计划入选者。现任中国人工智能学会人工智能基础专业委员会主任。

1993 年中国科学院软件研究所研究生毕业，获博士学位。1993 年 7 月-2018 年 7 月在中国科学院软件研究所工作，分别于 1995、1999 年被聘为副研究员、研究员。分别于 1998 年 1 月-1999 年 1 月、2000 年 2 月-2002 年 2 月在英国 Leeds 大学做访问学者、研究员。2008 年 9 月-2009 年 3 月在美国 Cornell 大学做访问科学家。2012 年 1 月-2012 年 3 月，在英国剑桥大学牛顿数学研究所做访问学者。2018 年 7 月-今，入职北京航空航天大学计算机学院。

主要研究包括：计算理论、信息科学的数学原理和人工智能的信息科学原理，取得一系列原始创新成果。2016 年，提出编码树的概念，建立了信息世界对象的层谱抽象认知方法的数学模型，提出了结构熵的度量，创立了《结构信息论》。2016 年以来，创建《信息世界的数学原理》，提出了信息世界的层谱抽象科学范式，建立了包括离散系统的微积分，即信息演算理论、信息生成原理和信息解码原理为三大支柱的信息的数学原理；建立了以（观察）学习的信息理论、自我意识的信息理论和博弈/谋算理论为三大支柱的人工智能的信息科学原理。李昂生目前的主要研究工作是孙子兵法的科学原理。

前言

人工智能技术的发展与成功应用已经成为 21 世纪科技领域最大的新现象。然而，科学地理解人工智能已经超出了现有科学体系的范畴。显然，人工智能是人类科学技术发展的必然结果，人工智能科学也将是人类科学技术进步与发展必然实现的目标。

破解人工智能的科学和技术障碍是人类科学技术发展绕不开也跨不过的重大前沿课题，并且已经凸显为人类 21 世纪首先需要突破的问题。

现有的科学体系是基于物理世界科学原理的科学体系，开始于牛顿的自然哲学的数学原理，其总方法是分而治之，这个总方法的数学原理是微积分。计算的数学实质是机械性，即每一个动作都是机器可执行的，图灵 1936 年的图灵机和通用图灵机定义了计算这个概念的数学实质，并给出了后来的电子计算机的数学模型，奠定了计算作为一个科学概念的基础。然而计算仍然是物理世界的科学现象。现有的人工智能本质上来说是一个以计算为中心的信息处理（处理即优化，信息处理意味着信息优化、信息演算等。然而，物理世界科学体系不支撑这一任务）技术，是经验主义的计算技术，并没有揭示学习和智能这些基本科学现象的数学实质。

学习和智能是信息世界的对象与现象，而不是物理世界的对象与现象。信息世界的对象不是任意可分的，分而治之分析方法不在支撑信息世界对象与现象的分析。物理世界的科学原理不足于支撑对学习、智能和人工智能的科学理解。

学习和智能不仅是信息世界的基本对象与现象，而且是信息世界科学的核心科学问题。

显然，学习、智能和人工智能的科学理论只能在信息世界科学体系下来建立。这就提出两个问题：第一，信息世界科学体系的基本原理是什么？第二，怎样在信息世界科学体系下来建立人工智能科学？

因此，人工智能的科学与技术突破必然需要新的科学思想，它是完全不同于物理世界科学体系的思想。信息世界科学体系的基本方法是什么？打开信息世界科学的钥匙是什么？

人工智能本身是一个多学科交叉融合的科学现象，人工智能科学就是信息世界科学体系的突破口。

人工智能技术开始于 20 世纪中叶，已经经历了几个重要的发展阶段，推动人工智能作为一个重大挑战走到 21 世纪的科学前沿。

本书建立人工智能科学的基本原理，包括五部分，分别是：

1. 第一部分人工智能总论

由第 1 至第 3 章的 3 章构成。第 1 章《人工智能基础》，总结到目前为止，在物理世界科学体系下的人工智能基本原理；第 2 章《人工智能的重大科学挑战》，分析人工智能作为一个科学问题的重大科学挑战；和第 3 章《信息科学重大挑战性问题》，分析信息世界的重大科学问题，以及信息作为一个科学概念，而不是一个通信概念的重大科学问题。

2. 第二部分信息基本定律

由第 4、5 两章构成。第 4 章《概念与定义》，给出信息作为一个科学概念的定义，建立与信息相伴的策略这一全新的科学概念，给出层谱抽象这个信息世界认知方法的数学定义，给出学习这一概念的信息定义，给出自我意识的信息定义，给出谋算这一博弈策略的信息（数学）定义；第 5 章《基本定律》，建立信息作为一个科学概念的基本定律，包括个体定律、信息定律、运动定律、竞争定律、认知定律、观察定律、知识表示定律、知识定律、系统定律、博弈的孙子定律等。

3. 第三部分信息的数学原理

由第 6 章《信息系统的数学表示》、第 7 章《编码树》、第 8 章《结构熵》、第 9 章《层谱抽象可定义性》，第 10 章《信息演算理论》和第 11 章《信息生成原理》构成。第三部分构成了以《信息演算》、《信息生成》和《信息解码》为支柱的信息的数学原理。

4. 第四部分智能的信息科学原理

由第 12 章《观察的数学定义》、第 13 章《学习的数学实质》、第 14 章《学习的数学模型》、第 15 章《知识与知识树》、第 16 章《学习的信息原理》、第 17 章《自我意识的感知模型》、第 18 章《自我意识的定义》、第 19 章《自我意识的根本问题》、第 20 章自我意识学习、第 21 章《自我意识的信息科学原理》、第 22 章《博弈/谋算的定义与定律》、第 23 章《博弈的可能结局》、第 24 章《博弈的力量生成原理》、第 25 章《孙子必胜策略原理》、第 26 章《孙子模型》、第 27 章《博弈设计原理》、第 28 章《博弈获胜的主客观一致性准则》和第 29 章《人工智能的信息模型》构成。第四部分构成了以《（观察）学习的数学理

论》、《自我意识的数学理论》和《博弈/谋算理论》为三大支柱的人工智能的信息科学原理。

5. 第五部分信息哲学

由第 30 章《信息时代科学双引擎》、第 31 章《孙子兵法的数学原理》和第 32 章《中华文明的科学思想》构成。

本书揭示了信息是建立智能科学的钥匙；揭示了层谱抽象是人认知世界、感知认知自我的模型与方法；揭示了信息世界的层谱抽象认知模型、原理与方法；揭示了层谱抽象认知模型与分而治之的分析方法结合是建立人工智能科学的总方法，这一总方法恰好就是 2500 多年以前，孙子兵法的核心科学思想：谋算，谋就是层谱抽象，算就是分而治之；揭示并建立了人工智能的数学实质与基本科学原理；提出人工智能的**智能论断**（Intelligence Thesis）：**一个主体的智能就是该主体的信息**，揭示了信息是撬动人工智能科学的支点；揭示了层谱抽象认知模型与分而治之的分析方法构成了信息时代的科学双引擎。

李昂生

2024 年 5 月

目录

作者简介	2
前言	3

I

人工智能总论	19
---------------	-----------

1 人工智能简介	21
-----------------	-----------

1.1 人工智能的科学思想起源	21
1.2 人工智能的数理逻辑原理	26
1.3 人工智能的计算原理	28
1.4 图灵对机器智能的研究	31
1.5 人工智能研究的兴起及人工智能的理解	33
1.6 符号主义人工智能	35
1.7 连接主义人工智能	37
1.8 行为主义人工智能	40
1.9 博弈智能	41
1.10 人工智能的数学、物理挑战	44
1.11 人工智能的生命科学原理	46
1.12 人工智能与信息时代新科学	47

2 人工智能的重大科学挑战	49
----------------------	-----------

2.1 物理世界与信息世界	50
2.1.1 数学、物理对象的可分性	50
2.1.2 信息世界的不可分性	50

2.1.3	信息世界对象的表示与定义问题	52
2.2	人工智能基本问题	52
2.2.1	图灵遗留下来的问题	52
2.2.2	人工智能的基本问题	53
2.3	(观察)学习的科学挑战	54
2.3.1	(观察)学习的基本问题	54
2.3.2	学习中的推理	56
2.3.3	学习中的创造策略	56
2.3.4	知识的标准模型、定义、度量与演算	57
2.4	自我意识的科学挑战	58
2.4.1	自我意识的基本问题	59
2.4.2	自我意识理论的基本概念: 利与害	59
2.5	博弈/谋算的科学挑战	60
2.5.1	博弈/谋算的基本科学问题	60
2.5.2	博弈/谋算的基本定义	62
2.5.3	博弈/谋算的基本定律	65
2.5.4	博弈/谋算的基本策略	65
2.5.5	博弈/谋算的基本模型	67
2.5.6	博弈/谋算的基本原理	67
2.5.7	博弈/谋算的收益理论	69
2.6	人工智能的科学问题	73
2.6.1	人工智能的信息科学原理	73
2.6.2	通用人工智能的科学特征与理解	74
2.6.3	人工智能三大战役	76
2.7	本章小结	78
3	信息科学重大挑战性问题	79
3.1	经典信息论中的信息与问题	79
3.1.1	经典信息论中的信息	79
3.1.2	香农遗留下来的问题	81
3.2	信息科学中的策略	82
3.2.1	生成策略	82
3.2.2	解码策略	84
3.2.3	创造策略	85

3.3	信息模型	86
3.3.1	(狭义) 信息的模型	86
3.3.2	广义信息模型	87
3.4	信息的科学原理	88
3.4.1	信息基本定律	88
3.4.2	信息科学是什么?	88
3.4.3	信息的数学理论是什么?	89
3.4.4	信息原理	90
3.4.5	信息科学体系下的人工智能	92
3.4.6	信息世界的科学体系	93
3.5	本章小结	94

II

信息基本定律 95

4 概念与定义 97

4.1	现实世界对象	97
4.1.1	信息世界的对象	97
4.1.2	物理世界对象基本定律	97
4.1.3	信息性质/知识的定义	98
4.1.4	现实世界对象的物理性质与信息性质	99
4.1.5	信息世界对象不可分的	100
4.1.6	自我意识	100
4.1.7	现实世界对象信息性质	102
4.1.8	博弈/谋算的定义	102
4.2	信息科学策略	103
4.3	信息的模型	105
4.3.1	(狭义) 信息的模型	105
4.3.2	广义信息的模型	105
4.4	学习的数学实质	106
4.5	知识的数学实质: 信息在某一个模型下的语义解释	107
4.6	抽象	108
4.7	层谱抽象	109

4.8	智能策略	111
4.8.1	学习中的策略	111
4.8.2	自我意识中的策略	112
4.8.3	谋算中的策略	113
4.8.4	人的智能策略	113
4.8.5	人工智能中的策略	114
5	基本定律	115
5.1	科学范式定律	115
5.1.1	物理对象科学范式定律	115
5.1.2	信息世界的科学范式定律	116
5.2	个体定律	118
5.2.1	个体定律 I: 个体的存在性定律	118
5.2.2	个体定律 II: 个体的抽象层谱结构定律	119
5.2.3	个体定律 III: 层谱抽象可定义性定律	119
5.2.4	个体定律 IV: 解释定律	120
5.3	信息定律	120
5.3.1	信息定律 I: 现实世界生成的信息定律	120
5.3.2	信息定律 II: 信息的运动生成定律	121
5.3.3	信息定律 III: 不确定性和确定性之间的转化定律	121
5.4	运动定律	122
5.4.1	运动定律	122
5.4.2	运动的条件定律	122
5.4.3	运动的信息定律	122
5.5	竞争定律	123
5.5.1	竞争定律 I	123
5.5.2	竞争定律 II	123
5.5.3	竞争定律 III	124
5.5.4	竞争定律 IV	124
5.6	感知模型定律与认知模型定律	124
5.6.1	感知模型定律	124
5.6.2	认知模型定律	125
5.6.3	知识的标准模型定律	127
5.7	观察定律	127

5.7.1	观察定律 I	127
5.7.2	观察定律 II	129
5.8	知识定律与学习的可解释性原理	129
5.8.1	知识二元律	130
5.8.2	知识三元律	130
5.8.3	知识四元律	131
5.8.4	规律的定义	131
5.8.5	创造策略	131
5.8.6	学习的可解释性原理	131
5.9	自我意识定律	132
5.9.1	自我意识定律 I: 存在性与需求定律	132
5.9.2	自我意识定律 II: 愿望定律	132
5.9.3	自我意识定律 III: 感知定律	133
5.9.4	自我意识定律 IV: 认知定律	133
5.9.5	自我意识定律 V: 利害准则定律	134
5.9.6	自我意识定律 VI: 竞争定律	134
5.10	信息系统定律	135
5.10.1	系统定律 I	135
5.10.2	系统定律 II	135
5.10.3	系统定律 III	135
5.10.4	系统定律 IV	136
5.11	本章总结	136

III

信息的数学原理 137

6 信息系统的数学模型 139

6.1	信息系统的图模型	139
6.2	信息系统的代数模型: 非负矩阵	141
6.3	图模型和代数模型的等价性	141
6.4	信息系统的不可约/可约矩阵	142
6.5	信息系统的范式	143
6.6	范式信息系统基本定理	143

6.7	信息系统基本定理	144
7	编码树：层谱抽象的数学模型	147
7.1	层谱抽象的思想、概念与方法	148
7.2	层谱抽象的数学定义	148
7.3	集合的编码树	148
7.4	图的编码树	148
7.5	矩阵的编码树	148
7.6	编码树：离散系统的微分算子	148
7.7	编码树：层谱抽象的数学模型	149
7.8	编码树：层谱抽象的数据结构	149
7.9	编码树：层谱抽象可定义性	149
7.10	编码树：直觉推理的数据结构	149
7.11	编码树：推理原理	149
7.12	层谱抽象的科学意义	149
8	结构熵	151
8.1	一维结构熵	151
8.2	编码树上的运动	151
8.3	一个编码树下的结构熵	152
8.4	结构熵	153
8.5	代数结构熵	154
8.6	算子熵	154
8.7	偏结构熵	154
8.8	结构熵与香农熵关系	154
9	解码信息原理	155
9.1	结构熵极小化原理	155
9.2	解码信息	156
9.3	压缩信息	156
9.4	压缩/解码原理	157
9.5	层谱抽象解码原理	158
9.5.1	层谱抽象解码原理	158

10 层谱抽象可定义性	159
10.1 层谱抽象可定义性	159
10.2 层谱抽象	160
11 信息演算理论	161
11.1 基于结构熵的推理演算	161
11.2 基于解码信息的推理	162
11.3 推理的数学理论	163
12 信息（系统）生成原理	165
12.1 信息生成原理	165
12.2 解码信息原理	166
12.3 本章总结	167
 IV	
智能的信息科学原理	169
13 观察的定义	171
13.1 先验认知模型	172
13.2 观察的数学实质	172
14 学习的数学实质	175
14.1 学习的数学定义	175
14.2 人的先验分析方法	176
14.3 学习的主体与客体	176
14.4 学习的目的、目标	176
14.5 知识的定义	177
14.6 规律的定义	178
14.7 学习过程表示：层谱抽象	178
15 学习的数学模型	181
15.1 学习的数学模型	181
15.2 创造策略的理解与实现	183
15.3 局部观察学习	184
15.4 全局观察学习	186

15.5 学习模型中的生成策略与生成原理	187
15.6 学习模型中的解码策略与解码原理	187
16 知识与知识树	189
16.1 知识树	189
16.2 知识的一致性准则	189
16.3 知识的度量	190
16.4 知识演算推理	191
16.5 学习的极限	193
17 学习的数学原理	195
17.1 学习的信息理论	195
17.2 学习的策略	196
17.3 学习的哲学	197
18 自我意识的感知模型与原理	199
18.1 自我意识主体的可定义性	201
18.2 自我意识体的先验感知模型	201
18.2.1 自我意识体的先验感知定律	201
18.3 自我意识体的认知	202
18.4 自我意识体的先验感知模型	202
19 自我意识的定义与五维认知	203
19.1 自我意识体的可定义性	203
19.2 自我意识体五维认知	205
19.3 自我意识主体的认知准则：利与害	206
19.4 自我意识体五维认知的层谱抽象定义	206
19.5 自我意识主体	206
20 自我意识的根本问题	207
20.1 自我意识的数学实质	207
20.2 生命定律	208
20.2.1 生命定律 I	208
20.2.2 生命定律 II	209
20.2.3 生命定律 III	209

20.3 自我意识体的基本性质	209
20.4 自我意识论断	210
21 自我意识学习	211
21.1 领土/领地意识	211
21.2 自我意识学习	212
21.3 自我意识体的层谱抽象认知	212
22 自我意识的信息理论	215
22.1 自我意识体的认知熵	215
22.2 自我意识体的认知信息	215
22.3 自我意识体的内结构熵	216
22.4 自我意识体的外结构熵	216
22.5 自我意识体的外解码信息	216
22.6 自我意识体的层谱抽象感知	217
22.7 自我意识理论总结	218
23 博弈/谋算的定义与定律	221
23.1 博弈的基本定义	221
23.2 定义与竞争规则	222
23.2.1 敌人的定义	223
23.2.2 竞争者的定义	223
23.2.3 合作者的定义	223
23.2.4 竞争规则 I	223
23.2.5 竞争规则 II	224
23.2.6 竞争规则 III	224
23.3 现实世界博弈的可能结局	224
23.4 现实世界博弈的规律	225
24 力量生成原理	227
24.1 博弈的系统原理	227
24.2 博弈系统的能量	228
24.3 博弈系统的力量	228

25 孙子必胜策略原理	229
25.1 现实世界博弈的基本规律	229
25.1.1 博弈定律	229
25.2 必胜策略的存在性	229
25.3 非对称优势策略是必胜策略	229
25.4 胜和利是可以创造的	230
26 孙子原理	231
26.1 孙子模型	231
26.2 智与能	233
26.3 谋与算	233
26.4 博弈中的学习	235
26.5 博弈中的自我意识学习	238
26.6 力量的系统生成原理	239
26.7 威胁度量	240
26.8 必胜策略原理	240
27 博弈设计原理	243
27.1 博弈策略的信息科学原理	243
27.2 博弈策略的数理原理	243
27.3 博弈设计原理	244
27.4 博弈的收益原理	245
27.5 博弈系统中玩家的定义	246
27.6 博弈中学习与自我意识学习的正确性与可解释性	247
27.7 博弈结局的层谱抽象定义	247
28 主客观一致性准则	251
28.1 博弈获胜的主客观一致性准则	251
28.2 博弈中的谋算策略	252
28.3 博弈/谋算理论总结	253
29 人工智能的信息模型	257
29.1 智能的定义（非形式化）	257
29.1.1 智能定律	257
29.1.2 智能定律	257

29.1.3 智能定律	257
29.2 人类智能模型	258
29.3 人类智能的信息科学原理	259
29.4 人工智能的科学原理	260
29.5 人工智能模型	260
29.6 智能的数学定义：智能论题	261
 V	
信息的哲学：广义信息论	263
 30 信息时代科学双引擎与信息时代重大科学问题	265
30.1 数学中的三个基本问题	266
30.2 信息时代计算机科学新问题	267
30.3 物理中的两个基本问题	267
30.4 生命科学的三个基本问题	267
30.5 信息时代的科学双引擎	268
30.6 信息科学体系：第二阶段科学	269
30.7 第三阶段科学体系：生命的科学原理	269
30.8 广义信息原理：信息的哲学原理	269
 31 孙子兵法的科学原理	271
31.1 利与害	271
31.2 分与合	271
31.3 谋与算	271
31.4 胜与败	271
31.5 必胜策略原理	271
31.6 胜可为	271
 32 中华文明的科学内涵	273
32.1 谋与算	273
32.2 智与能	273
 参考文献	275

第I部分

人工智能总论

第 1 章 人工智能简介

1.1 人工智能的科学思想起源

人工智能已经凸显为 21 世纪的重大科学挑战。这一现象本身就已经说明人工智能是科学发展在 21 世纪的必然而且自然的结果。因此，人工智能的科学障碍正是 21 世纪的重大前沿科学问题。

科学是人类在认知世界、认知自我、改造世界、改造自我的过程中产生的对现实世界的知识发现、规律揭示以及基于知识与规律的创造。

科学研究的对象是现实世界的对象。对现实世界对象的科学研究的第一步是现实世界对象的表示，即对现实世界对象的抽象表示。现实世界对象是具体的，它的抽象表示是一个创造的结果。创造是人最显著的特征，也是人类智能的典型标志。

现实世界对象的表示是数学表示。数与形是现实世界对象的基本属性。因此，数与形就构成了现实世界对象的基本数学表示。经典数学研究数与形的基本规律。数与形的基本规律提供了研究现实世界对象的基础。因此，数学就是对现实世界的建模，是现实世界对象研究的基础。数学的这个定义表明，数学是科学的第一步，是科学不可或缺的一部分。数学的这个新定义可能引出新的数学理论。这个定义不同于过去把数学理解为人造的语言的定义。

公理化的思想使得数学可以建立严格的数学理论。公理化体系是公理化数学的规范化体系，例如欧几里得几何公理，解决了“形”这个不太容易建立规则的对象的公理化体系。

公理化数学已经成为数学研究的范式。数学定理就是基于公理的推理的结果。

因此，推理就是数学研究的基本策略，它包括一些基本推理规则。每一

个公理体系有自己的一些推理规则，推理就是基于公理的，按规则的推理。

然而，推理这一概念并没有一个数学定义。

数学的公理体系中的推理是有严格定义的逻辑推理。

然而，人的推理中还包括或隐含了人的直观。人的推理包括逻辑推理、直觉推理以及逻辑推理与直觉推理的结合。

人的推理还包括概率推理、知识推理、因果推理等多种形式。然而，所有这些推理仍然是逻辑推理、或者直觉推理、或者逻辑推理与直觉推理的结合。因此，主要的基本概念仍然还是逻辑推理和直觉推理。

然而长期以来，一直没有一个推理的数学定义，也没有一个逻辑推理和直觉推理的数学定义。特别地没有一个直觉推理的数学定义，甚至没有一个直觉推理的数学理解与解释。

但是人们实际上是清楚的，人有直觉推理，直觉推理在人的推理中至关重要的，不可或缺。甚至于，如果没有直觉推理，就没有数学，更没有科学。

然而，直觉也可能不严格，甚至会欺骗人。第三次数学危机就在于数学家们发现，很多的数学证明依赖于人的直观，这使得数学家开始怀疑：是否在已经建立的数学证明中隐含了不可靠的直观？如果是这样，数学就是建立在“沙滩”上了。这就是第三次数学危机。

怎样避免人的直观造成数学证明的不可靠？公理化数学的边界在哪里？

为了回答这两个问题，希尔伯特 1900 年提出了一个计划，数学史上称为希尔伯特计划。该计划提出数学证明的形式化方法，并猜想一切真的命题都是可证明的。希尔伯特要求的证明是一种排除直观的完全基于规则的“证明”，即后来人们熟知的形式化证明。

希尔伯特计划的第一个问题是：给（形式化）证明这一概念一个数学定义。

以哥德尔为代表的一批数学家给出了形式化证明的数学定义，建立了数理逻辑新学科，并用构造性方法构造了一个数学命题 A ，使得 A 和 A 的否定命题 $\neg A$ 都是不可证明的。

从语义上来说，对任何数学命题，该命题和它的否定命题必然有一个是真的。

这就是哥德尔 1930 年代的不完全性定理，即：在一个适当复杂的公理系统中，必然存在不可证明的真命题。

在哥德尔的不完全性定理中，证明指形式化的证明，它是语法，真假是个语义问题。所以哥德尔不完全性定理说的是语法和语义的不一致性。

在哥德尔不完全性定理中，“证明”是指在公理化系统中基于公理化系统的逻辑推理规则的证明。系统中构造的命题 A ，使得 A 和 A 的否定命题 $\neg A$ 都是不可证明的，指，在系统中不可证明。然而，命题 A 和 A 的否定命题 $\neg A$ 必然有一个，比如，命题 A ，是“真的”。这说明系统中存在真命题，它在系统中不可证明。命题 A 真，肯定是有原因的，即，肯定是有证明的，只不过，这个证明不在系统内，而在系统外。

哥德尔构造的命题 A 是系统内部的问题，然而它实质上是关于系统全局性质的命题，因此基于系统内部的逻辑推理规则，它们都是局部的推理规则不能证明。

哥德尔定理证明，一个适当复杂的系统必然嵌入有关于系统全局性质的命题，这些命题，即便真，基于系统的局部逻辑推理规则也是不可证明的。

哥德尔不完全性定理说明，一个适当复杂的数学系统中必然存在局限于系统内不可证明的真命题，即系统内不能解决的问题。因此，对一个适当复杂的公理化数学系统，完全解决系统内的问题需要系统外的原理。这个结论是非常有趣的，它实际上揭示了一个一般性原理，一个系统内部的一些问题需要从外部来解决，而且，在内部，不可能解决。

现实世界中有很多类似哥德尔不完全性定理的场景，例如，一个国家的经济，不可能排除所有国家之间的经济来往，自己解决自己国家所有的问题。又比如，一个人不可能跟任何人不发生联系，自己解决自身所有的问题。

真正理解了哥德尔不完全性定理的实质以后，人们会发现，实际上哥德尔的定理只是说明了一个一般性原理。哥德尔的贡献是给这个原理一个数学证明。

哥德尔不完全性定理否定了希尔伯特一切真命题均可证明的猜想。这个结论数理逻辑界是认可的，因为希尔伯特计划本身也没有把具体的数学问题说清楚。

实际上，根据现在的理解，哥德尔不完全性定理证明，证明和问题都是有抽象层谱的，如果一个问题超出了推理所在的抽象层谱，那么该问题就是在限定逻辑推理抽象层谱不可证明的。这实际上是很自然的结论。（长期以来，很多人未必真正理解哥德尔不完全性定理的实质，而过度地把它往否定方向解读。）

数理逻辑中定义一个证明就是一个基于公理和推理规则的序列。证明的这一定义完全排除了证明过程中任何可能的直观的因素。基于这一定义的数学，即数理逻辑，恰好就是逻辑推理的数学理论，完美地实现了希尔伯

特计划所要求的证明的形式化。

因此，数理逻辑给出了逻辑推理的数学定义，建立了逻辑推理的数学理论，它是一切数学的公共基础。

与此同时，数理逻辑完全排除了直觉推理。然而，可以肯定的是直觉推理是人的基本推理方式，没有一个重要的数学定理不是数学家们直觉推理的结果。

长期以来一直没有一个直觉推理的数学理论，这是 20 世纪未能解决的问题，也是 21 世纪凸显的一个科学问题，不解决这个问题，不可能理解学习是什么意思。

希尔伯特的猜想是不对的，但是，这不影响希尔伯特计划的意义。因为正是有了希尔伯特计划，才有了哥德尔后来数理逻辑的研究和图灵对计算概念的研究。

进一步，图灵 1936 年提出了通用图灵机模型，给“计算”这一概念一个数学定义与数学模型。

图灵 1936 的文章基于通用图灵机模型，证明了存在不可计算的函数。由于计算也是一种逻辑推理，图灵的通用图灵机也否定了希尔伯特的猜想。

图灵 1936 年提出通用图灵机模型的动机是为了否定希尔伯特猜想。

希尔伯特 1900 年计划的实质是“证明”与“计算”这两个概念的数学定义是什么？1930 年代对基于逻辑推理的证明给出了一个定义；图灵 1936 年给出了计算这一概念的数学定义。（在数学、乃至科学意义上的“证明”这一概念的数学定义仍然是一个重大的科学问题，是哥德尔不曾解决的问题，也是 21 世纪需要回答的科学问题。）

显然，在哥德尔和图灵之前，证明与计算这两个概念还没有严格的数学定义，仍属于哲学概念。

证明和计算是数学研究的基本概念，当然也是人的智力活动的基本概念，是人工智能的基本概念。

希尔伯特的猜想不对，然而希尔伯特计划提出了当时的一个重大科学问题，引出了后来的数理逻辑和计算理论，成为 20 世纪科学革命的主要动力。

正是由于这个原因，希尔伯特计划的意义远大于希尔伯特 1900 年提出的 23 个问题，这些问题，每一个都对一个方向很重要，但是所有问题合起来也仅在数学领域有意义，在其它学科影响有限。然而希尔伯特计划是对整个 20 世纪科学技术产生革命性影响的问题。

人工智能已经凸显为 21 世纪的重大科学挑战。然而破解人工智能科学挑战的钥匙和关键科学思想是什么？

理解学习、智能和人工智能等概念的钥匙是正确地理解信息这一科学概念。学习、智能和人工智能是信息世界的科学现象，而不是物理世界的科学现象。进一步，智能这一概念是信息世界科学体系的核心概念。毫无疑问，信息是破解信息世界科学障碍的钥匙。因此，信息是开启人工智能科学的钥匙。

香农 1948 年提出度量嵌入在一个随机变量中的不确定性的量，即，熵的概念，提出在端到端信道传输中，收方消除的发送方的不确定性的量，即互信息的概念，证明了当互信息适当大时，存在一个解码器，根据收方数据解码出发送方所要传输的数据的通信原理，建立了通信的数学理论。第一次提出了信息的概念。然而时至今日，在信息论中，信息仅限于作为一个通信概念，信息论中所有数学结论都是关于信息作为一个通信概念的结论。

然而，很显然，信息是一个科学概念，而不仅仅是一个通信概念。人们通常理解的信息并不是一个通信概念，而是一个科学概念。然而我们并没有一个理论来研究作为科学概念的信息究竟是什么？有什么规律？

本书作者提出作为一个科学概念的信息的数学定义和数学模型，提出作为科学概念的信息的基本公理或定律；提出信息世界认知的层谱抽象模型与方法；建立了包括层谱抽象认知方法的数学原理，即，信息演算理论、信息生成原理和信息解码原理三大支柱的信息的数学原理。建立了包括（观察）学习的信息理论、自我意识的信息理论和博弈/谋算理论等三大支柱的人工智能的信息科学原理。

信息世界的层谱抽象认知模型（或认知方法）和物理世界的分而治之的分析方法相结合就是破解人工智能科学障碍的模型、原理与方法。

层谱抽象认知模型与方法 and 分而治之分析方法恰好构成了信息时代科学的双引擎。层谱抽象认知方法与分而治之分析方法相结合也是信息科学与计算科学相结合的新方法。

这一科学原理的思想可以追溯到 2500 多年以前，中国科学与军事科学祖师孙武的《孙子兵法》。《孙子兵法》的核心科学思想是：“谋算”。

“谋”的数学实质就是层谱抽象，谋的是全局、全时的规划、设计；“算”就是分而治之，算的是局部，是优化。谋是层谱抽象，是一个信息科学概念，算是分而治之，是数学概念、物理和计算机科学概念。谋算就是层谱抽象认知方法与分而治之分析方法相结合。

《孙子兵法》是以战争为基本现象的，以谋和算为两大总方法的关于战争的系统的、成体系的科学原理，在其中有的是战争的公理或定律，有的是战争的推理规则，有的是战争这个基本现象的规律性原理。这就解释了，为什么在孙武之后的 2500 多年中，尽管很多人尝试理解、注解、评注《孙子兵法》，包括曹操逐条理解、注解《孙子兵法》、李世民、毛泽东等都对《孙子兵法》的一些原理有深刻理解和创造性应用。然而没有任何一个人能在《孙子兵法》基础上再补充一些原理，因为《孙子兵法》本身是一个完备的科学体系，它可以发展，但是基本定律和原理已经确定了，没有人能改得了。

人工智能科学的基本方法，即层谱抽象认知方法和分而治之的分析方法相结合的方法，恰好就是《孙子兵法》的核心科学思想：谋算。

谋算的科学思想正是信息科学与计算科学相结合的思想，是破解 21 世纪重大科学问题的核心科学思想。

信息的数学原理和人工智能的信息科学原理还证明：孙武的《孙子兵法》是科学，不是艺术。英文把《孙子兵法》翻译成《The Art of War》，这是不正确的。正确的英文翻译是：《The Principles of War》。

1.2 人工智能的数理逻辑原理

希尔伯特 1900 年提出计划的背景是第三次数学危机，人们突然发现或意识到数学并没有建立在一个可靠的基础之上。原因在于数学中最通常的概念“证明”和“推理”并没有一个数学定义。

希尔伯特计划的目的与动机是为数学建立一个可靠的基础。希尔伯特根本的目的是证明：一切真的命题都是可以数学地证明的。为回答这个问题，需要对证明这个过去自明的概念给出一个数学定义。回答了这个问题，自然地就建立了逻辑推理的数学理论，即，数理逻辑。

数理逻辑建立了逻辑推理的公理与推理规则，给出了基于逻辑推理的证明的数学定义，从而建立了逻辑推理系统。数理逻辑的推理系统也成了所有公理化数学的公共基础。这就建立了数学的基础。

数理逻辑就是逻辑推理的数学理论，它第一次把“逻辑推理”这一人的推理方法用数学规则来实现了，从而把曾认为只有人才能做的“逻辑推理”用数学规则实现了。因此，数理逻辑在哲学上是一个重大成就。

数学规则显然可以由算法来实现，因此逻辑推理可以算法实现。这意味着算法可以实现人的逻辑推理。这就是人工智能的数理逻辑原理。

数理逻辑引领了第一代人工智能技术，其典型代表是定理机器证明，特别是数理逻辑中的定理的机器证明。

中国吴文俊先生基于数学中已有的定理，提出吴方法，实现了几何定理的机器证明，为中国在人工智能原理方面争到了一席之地。

数理逻辑还建立了后来的计算机科学三大支柱之一的计算机程序理论的数学原理。

（程序理论、计算理论和体系结构原理正是计算机科学的三大支柱理论，支撑着整个计算机科学技术大厦。）

基于逻辑推理的定理机器证明正是第一代人工智能的典型代表。

数理逻辑，特别地，命题逻辑中的一些基本问题还提供了新的算法问题，及研究算法复杂性的经典问题，例如第一个 NP 完全性问题，SAT 问题就是一个逻辑问题。

数理逻辑系统的分析方法，即系统的完备性（completeness）和可靠性（soundness）的分析方法，提供了计算机程序分析的一般方法。

扩充或变种的各种应用逻辑，比如非单调逻辑提供了基于逻辑推理的常识推理，成为第一代人工智能的重要组成部分。

数理逻辑揭示了，一个逻辑推理有一个语法（syntax）和一个语义（semantic），语法指按规则的推理过程，语义指该推理过程的数学意义，即真、假值。一个正确的推理必然要求语法和语义的一致性。

推理的可靠性（soundness）要求符合推理规则的推理结果是正确的（即，真的），推理的完备性（completeness）要求真的命题一定能按推理规则证明，即推出来。

一个逻辑系统的基本要求是可靠性，即推出来的结论一定是正确的（或真的）。基本的逻辑系统同时还要求满足完备性。然而在一个适当复杂的数学系统，例如算术系统中，存在一个命题 A ，使得 A 和 A 的否定命题 $\neg A$ ，均不可证明。

然而 A 和 A 的否定 $\neg A$ 必然有一个是真的。因此，存在真的命题，它不可证明。这就是哥德尔不完全性定理所揭示的结论。

在哥德尔不完全性定理中，是否“可证”是语法问题，真或者假是语义问题。不完全性定理的实质是：语法和语义的不一致性，即，一个适当复杂的数学系统必然有：语法和语义的不一致性。这里面的一个根本问题是仅仅基于逻辑推理的证明的概念是不充分的。

基于数理逻辑的人工智能是人工智能的一个重要方向，即符号主义人

工智能，其使命是揭示，逻辑推理在人工智能中的作用与极限。

哥德尔不完全性定理本身也说明了作为局部推理的逻辑推理的局限性，即存在一些语义正确的命题不能用逻辑推理的方法证明。

然而，人的推理除了逻辑推理，还有直觉推理。逻辑推理是局部推理，直觉推理是全局推理。人同时进行逻辑推理和直觉推理，以及逻辑推理和直觉推理相结合。数理逻辑是逻辑推理的完美的数学理论，但是它完全排除了直觉推理。因此数理逻辑并没有实现人的推理的数学化。完全排除直觉推理的数理逻辑显然不支撑人的推理，当然不支撑人工智能。

直觉推理是人的推理不可或缺的重要组成部分，是一个自然现象，其背后必然有科学规律。因此，必然有一个直觉推理的数学理论。进一步，必然有一个结合逻辑推理与直觉推理的新的推理的数学理论。

重大的科学挑战性问题是：直觉推理的数学理论是什么呢？推理的数学理论是什么？

1.3 人工智能的计算原理

“计算”是人类的一个基本智能活动。然而，计算的数学实质是什么？人的计算是怎样形成的？

直观地说，人最基本的智能活动应该是观察，基于观察有了学习，通过学习对现实世界对象有了识别、分类、计数，逐渐形成计算的概念。因此，计算应该是在学习的基础上形成的概念。计算的对象已经是经过抽象以后的数学对象，而不再是现实世界的具体对象。

有了分类就有计数，有了计数以后应该很快就有了计算的概念。因此人类很早就会并开始计算。长期以来，人人都计算，但是没人说清楚计算究竟是什么。在图灵机出现之前，计算只是一个哲学概念。

给一个哲学概念一个数学定义是极其困难的，人们计算了几千年，但是没有关于“计算”这个概念的一个数学定义。

计算的数学实质直到 1936 年图灵的文章才揭示出来。图灵 1936 年的图灵机，特别是通用图灵机给出了计算这一概念的数学定义和数学模型。图灵机是一个很简单的模型。然而它确能实现一切计算。原因就在于图灵机恰好、完整、完美地刻画了计算这个概念的实质。

计算这一概念有很多属性。然而计算的根本属性是机械性，即计算的每一步动作都是机器可执行的。这就是计算这一概念的实质。图灵机模型揭示

了计算概念的这一实质。

图灵机执行过程中的任何一个步骤都是：

- (1) 指向一个位置；
- (2) 改变一个符号；
- (3) 改变一个状态；
- (4) 左移一格，或者右移一格。

计算的实质：计算的每个动作都是机器可执行的。

因此，计算可以由机器来实现。一个图灵机就是一个机器的数学模型，它能实现一个计算任务。通用图灵机就是一个机器的数学模型，它能实现任何一个计算任务。

图灵的理论贡献是证明了任何一个计算都可以由一个机器，即通用图灵机来实现。

图灵机模型还揭示了：

定理 1.3.1 计算定律 (*The law of computation*) : 计算是局部的，即计算过程中任何一个动作都是局部操作，而且一个计算就是一系列局部操作构成的序列。

显然，逻辑推理是一个计算过程，计算定律也表明逻辑推理是局部的。

计算是局部的这一计算定律表明：计算完美地实现了逻辑推理，但是不能实现直觉推理。

什么是逻辑推理？什么是直觉推理？

定义 1.3.2 逻辑推理与直觉推理：

1. 逻辑推理就是同一抽象层谱的推理，
2. 直觉推理就是跨越抽象层谱的推理。

现实世界必然包含不同抽象层谱的对象。逻辑推理和直觉推理都是人推理不可或缺的推理形式，是人学习的基本策略。

因此仅仅依靠计算不可能实现人的学习，这是以计算为中心建立学习理论的先天不足，不可弥补。

图灵机模型揭示了计算概念的实质，更证明了任何一个计算可以用一个图灵机来实现，然而并没有回答如何对一个计算问题通过计算来求解。

任何一个计算问题必然有一个“目标函数”。计算的目标函数是由人确定的，机器本身不能确定计算的目标函数。

一个计算问题的目标函数是该计算问题的语义，而计算的过程是该计算问题的语法。

因此，一个计算问题有一个人确定的语义和一个机器实现的语法。计算机解决计算问题的语法，但是计算机不能解决计算问题的语义。

图灵机的定义揭示了计算这一概念的实质，奠定了计算理论的基础。而计算理论正是计算机科学的三大支柱之一。

通用图灵机还为后来的电子计算机提供了数学模型，因此，通用图灵机也为计算机体系结构提供了原理。体系结构是计算机科学的三大支柱之一。

程序理论、计算理论和体系结构正是计算机科学的三大支柱，其中程序理论的数学基础是数理逻辑，而计算理论和体系结构的数学基础都是图灵机和通用图灵机。

计算这一概念的研究毫无疑问仍然是计算机科学，特别是理论计算机科学的核心问题。计算的数学实质由如下的图灵论断来确定：

定义 1.3.3 图灵论断 (*Turing thesis*)：任意给定一个函数，如果存在一个机器来计算该函数，那么一定存在一个图灵机来计算该函数。

这个论断是否正确仍然是一个重大问题。

在计算复杂性层面，现有的算法复杂性及计算复杂性都是基于图灵机来定义的。基于图灵机模型，建立了 NP 困难性、NP 完全性的理论。NP 困难问题被认为是困难问题，然而几乎所有非平凡的计算问题都是 NP 困难问题，而且计算复杂性的非平凡下界几乎没有。这一现象表明现有的计算复杂性的度量是否科学仍然是一个重要的未解决问题。

然而计算复杂性理论并没有揭示一个计算问题为什么困难的实质。一个计算问题为什么复杂应该是由这个问题内在本质属性所决定的，由问题的解空间及其结构的复杂性来决定的。现在定义一个计算问题的计算复杂性为计算该问题的图灵机的最小时间和空间。这个定义有赖于解决该问题的图灵机模型。怎样度量一个计算问题的实质复杂性？一个问题困难与否取决于该问题本身，独立于算法。

一个计算问题的解通常是由解空间的全局结构决定的，即答案是全局的，然而方法是计算，从而是局部的，局部的方法不能解决全局问题，从而计算问题是困难的。一般地说，一个计算问题困难的原因就在于方法是局部的，答案是全局的，局部的方法不能解决全局问题。现实世界中，大量的问题是局部优化不是全局优化。

人类的智能在于认识到局部优化不一定产生全局优化，甚至于产生全局很坏的解。例如一个重大科学问题是理解并证明在人人自私的人类社会，为什么会形成合作，特别是一个社区、一个国家的人为什么都愿意为集体、为国家工作而有时需要牺牲个体的利益。什么科学原理可以解释这件事？在怎样的数学模型中可以数学地证明这件事？这个问题就是典型的在不同抽象层谱推理的问题。如果只是在一个抽象层谱，比如，个体层次或者全体层次都解决不了这个问题。计算问题的困难性表现在解空间有若干抽象层谱，然而计算的方法仅仅局限于一个抽象层谱。一个抽象层谱的推理解决不了跨越抽象层谱的推理问题。

算法、计算复杂性，甚至可计算性的任何突破实质上都要求有一个算法新思想。这仍然是计算机科学研究的核心。

上述分析还建议了一个算法新思想：怎样把问题即解空间的全局认知揭示出来，然后基于全局认知设计新算法？以实现困难问题的求解。这可能是未来计算理论的新方向。

1.4 图灵对机器学习的研究

在图灵的工作之前，有很多计算装置，中国古代的算盘就是一个简单、有效的计算装置。然而计算这一概念有一个严格的数学定义，而且计算可以完全由机器来实现。计算器和计算机的根本区别在于：计算器是单一计算任务的计算；计算机是通用计算模型的计算。通用图灵机预示着计算可以完全由机器来实现。这是一个伟大的科学成就。基于对这一成就的预见，图灵 1948 年提出了机器智能的概念，并第一次对机器智能这一问题做了认真的研究。

图灵 1948 年提出：“机器会思考吗？”这一问题，并针对这一问题进行了充分论证。

然而，“思考”这个概念太复杂，没有一个数学模型来实现它。因此，图灵提出了后来人们称之为“图灵测试”（Turing Test）的模型以检测一个机器是否有智能，从而回避了什么是智能的问题？以及机器是否有智能的问题？

在这篇文章中，图灵提出了一个基于计算的模拟小学生在学校在学校在老师指导下学习的学习模型。这是第一个尝试给学习这一概念建立模型的工作。图灵的学习模型引导出后来强化学习的模型。成为机器学习的一个重要方向。

图灵 1948 年的工作第一次明确提出了**机器学习**和**机器智能**的问题。然而图灵的工作并没有对学习和智能这两个概念的数学实质做出有意义的理解。

图灵对学习的理解与模型当然是基于它的计算模型来论证的。尽管图灵的工作没有对理解学习与智能给出有意义的见解，如上所说，它仍然是第一个认真研究机器智能的工作，并且，机器学习和机器智能这两个概念都是图灵第一次明确提出来的。

令人吃惊的是，在这篇文章中，图灵几乎准确预测到在他文章后面 50 年之内计算机在各个阶段的存储能力，并指出，50 年以后，机器智能将成为现实可能。图灵的预测跟现实惊人地一致。（同样是预测，冯诺依曼领导了美国电子计算机的制造，当时他预测全球有 5 台大型计算机的需求量。从预测能力可以看出天才和人才的差别究竟有多大。）

图灵感觉到了可以造出有智能的机器，并且看到了计算对智能的重要作用。然而图灵并没有对学习这个概念给出一个类似计算概念一样的数学定义。这说明学习和计算有本质差别。不然图灵也不至于化几年时间才给出一个论证性的研究报告。

问题的根本在于：计算和学习是本质不同的概念。（不然我相信图灵几个星期，甚至几天就解决了学习的问题了。）

计算和学习的区别在于：

- i. 计算是局部的，不可能实现直觉推理，更不可能实现学习，
- ii. 计算需要人来确定目标函数，学习的目标函数人也不知道，
- iii. 计算是数学、物理概念，学习是一个信息科学概念，
- iv. 计算是物理世界的概念，学习是信息世界的概念，
- v. 计算是一个逻辑推理，学习同时包括逻辑推理和直觉推理，
- vi. 抽象和层谱抽象是学习的基本策略，然而计算不能实现抽象，更不能实现层谱抽象，
- vii. 创造是学习的基本策略，然而，计算没有创造功能。

因此仅仅基于计算是不可能建立学习模型的，这也解释了为什么图灵花了几年时间也没能给学习这个概念一个数学定义的原因。

图灵 1948 年的工作实际上也说明学习和计算是根本不同的概念。不然，图灵肯定可以基于计算模型来建立学习的模型与原理。图灵明确提出“机器智能”的概念，然而回避了什么是智能？智能是怎样形成的？等问题。

图灵 1948 年提出的“图灵测试”模型仍然被认为是检验一个机器，是否有智能的准则。

因此，图灵 1948 年的工作是开启人工智能研究的奠基性成果。

图灵的工作引出如下基本科学问题：

1. 计算与智能这两个科学概念的关系是什么？
2. 作为科学概念的“计算”一定是图灵计算吗？
3. 学习的数学实质是什么？
4. 智能是什么？智能是怎样生成的？怎样度量智能？
5. 可以建造有智能的机器吗？

显然，这些问题仍然是 21 世纪的重要科学问题。

1.5 人工智能研究的兴起及人工智能的理解

人工智能的兴起是 1956 年在美国达特茅斯的一个会议开始的。它的兴起不是人工智能有了科学突破而自然产生的，是一些学者感觉会有那么一个学科。然而，这个学科真正的科学贡献还没有什么成果。基础性的成果仅限于数理逻辑、图灵机，以及如上所说图灵第一个认真研究的成果。

会议讨论决定用“人工智能”这个名称，并决定了一些研讨会组织形式。

会议对人工智能学术没有什么有影响的成果。

顺便说几点：会议确定了“人工智能”名称。在之前，图灵用的名称是：智能机，intelligent machinery。人工智能这个名称现在用的最多，但严格科学意义上，未必严谨、科学。

人工智能后来几波的发展都是一波三折。其原因可能就是：人工智能的提出并不是基于科学已经取得突破，而只是感觉到有那么一个东西，大家提出来，口号性的东西比较多，实质科学思想少，口号介入到了科学研究的原因。科学研究应该是有其自身规律的，重大科学问题的突破必然有其历史的规律性。

现有的人工智能技术实际上是一些以计算为工具的信息处理技术，是很多经验主义的方法的合成，并没有成体系的原理、一整套的方法。

从 1956 年提出人工智能这个名称开始到现在，仍然没有对什么是智能？什么是人工智能？什么是学习？什么是信息处理？等基本问题有一个可靠的理解。

甚至字面上的理解都很不清晰。特别中英文翻译不准确，比如英文的“intelligence”，中文翻译为“智能”。这是否有问题？从字面理解，“intelligence”应该翻译为“智”。

中文的“智能”有两个意思，一个是“智”，另一个是“能”。“智”表示智慧、方法，“能”有一个动作在里面，即能力，能力是要表现出来的。英文的“intelligence”从字面理解没有动作和能力的含义。

英文的“intelligence”也没有作为科学概念的一个理解。英文中没有对应中文中“智能”的单词。如果用“智能”来理解“intelligence”等于给英文“intelligence”一个新定义，包含了“智”和“能”。

“人工智能”这个名字没有明确表示有智能。而且即便有智能也没有区分智能是“人”的智能还是“机器”的智能。因此，即便有智能也不知道是人的智能还是机器的智能。这个名称本身就模糊了这些基本问题。

图灵用的是“机器智能”，或者“智能机”，明确指出了，是机器有像人一样的智能，这是目标。

图灵的“智能机器”(intelligent machinery)跟中文“智能”最接近，因为它同时包含了“智”和“能”。

中文的“智能”、“机器智能”和“智能机”是比较科学、严谨的概念。英文中图灵的“intelligent machinery”和“machine intelligence”是比较科学的概念。我还沿用“人工智能”(artificial intelligence)，人们已经熟知了，但其科学的含义要严格来定义。我发现，基于中文的“智能”和“人工智能”的理解来建立人工智能科学是科学的。原因在于英文的“intelligence”有“智”，但没有“能”，因此没有准确表示“智能”，“artificial intelligence”的字面意思是“人工智”，同样，没有“能”，不能很好体现“人工智能”。总结起来：中文的“智能”和“人工智能”是比较科学、严谨的概念。英文中图灵的“machine intelligence”和“intelligent machinery”是比较科学、严谨的概念。

人工智能科学必须回答的问题包括：学习的数学定义与模型是什么？智能的定义与模型是什么？人工智能的定义与模型是什么？所有这些问题的回答是数学地回答，没有任何模糊和含糊。

1956 年达特茅斯的会议，香农也参加了。会议中还有人提出用“信息处理”(information processing) 这个名称。最后人们选了“人工智能”(artificial intelligence)。“信息处理”这个名称本身是有意义的，“处理”就是优化、计算。如果“信息”有一个科学定义，则，“信息处理”意味着信息优化，即，信息是可以演算、优化的。

然而，香农的“信息”仅仅是一个通信概念，而不是一个科学概念。时至今日，信息理论中的信息都仅仅局限于作为一个通信概念。然而，“信息”已经被泛化为一个基本概念，人人都在说、在用。但是没有人给作为科学概念的信息一个数学定义。

香农提出了“信息”(information) 这个概念，但是香农的整个理论体系中把信息这个概念严格限制于作为一个通信概念来定义。时至今日，经典信息论中“信息”严格局限于作为一个通信概念来建立理论。

没有作为科学概念的“信息”的定义、度量和理论恰好是信息科学的一个重大缺陷。作为一个科学概念的“信息”的定义是什么？这已经成为一个必须要回答基本问题。

1.6 符号主义人工智能

符号主义数学起始于希尔伯特 1900 年的计划，它的根本原理就是逻辑推理。逻辑推理的数学理论就是数理逻辑。符号主义人工智能就是基于数理逻辑这一数学原理的人工智能。

逻辑推理是古老、而且困难的问题。哲学中很早就研究这个问题。法律，特别在侦破案件中经常用到逻辑推理。莱布尼茨应该是最早尝试用数学方法来研究推理的人。但是莱布尼茨并没有建立推理的数学理论。

第一个推理的数学理论就是数理逻辑，是 1930 年代由于要回答希尔伯特的问題才建立的理论。长期以来，人们或许并没有意识到数理逻辑实际上仅仅是逻辑推理的数学理论。第一波的基于数理逻辑的人工智能，当时人们期望很高，后来实践证明不是那么回事。我猜，原因可能就是：很多人把数理逻辑误解为是推理的数学理论，而不仅仅是逻辑推理的数学理论，而且对逻辑推理的局部性和局限性没有充分认知。

逻辑推理当然是非常重要的推理方法，它的数学理论，即数理逻辑的创建也是非常困难的，是 20 世纪一个重大科学成就。它的困难性主要来自于哲学，而不是数学。逻辑推理是一个非常抽象的概念，其抽象层谱显然比通

常数学更高。因此，困难性在于它的高度抽象性。

数理逻辑实际的数学内容并没有那么难，而且一些基本思想很早就有。中国古代很早就有二元推理的思想，比如孙子兵法中的“奇正”、“分合”思想，中国哲学中的“阴阳”等思想。这些思想包含了丰富的哲学内涵。然而没有在这些思想基础上产生数学理论，这是一个历史性的遗憾。

数理逻辑的研究对象是数学命题。一个数学命题的语义就是或者是“真”或者是“假”，因此数理逻辑的基本语义就是“真假”，真用“1”来表示，假用“0”来表示。数学命题的真假值是可以建立运算的，即“否定”运算、“与运算”、“或运算”。有了运算就有数学理论。这就是基本的命题逻辑。一阶或者更高阶逻辑只是命题逻辑在更高抽象层次的推广，有成熟的数学方法来实现，哲学上没有新的难点。所有逻辑推理的数学理论比人们想象的要容易，没那么困难。当然，数理逻辑更深入的数学还包括集合论、证明论、模型论和可计算性理论等，可以有很难的数学问题。但是这些很难的数学问题对科学和其它领域研究也没那么重要。对科学和其它学科发展最重要的也就是基本的数理逻辑，包括命题逻辑、谓词逻辑。

数理逻辑的研究对象是命题，其公理就是基本的逻辑推理规则。一个证明就是基于推理规则的推导系列。一个命题的证明就是推导该命题的一系列基于推理规则的系列。证明是一个命题的语法，命题的真假值是命题的语义。数理逻辑中一个命题必然有一个语法、一个语义，有语法语义的一致性要求，一个命题可证明的充分必要条件是命题为真。语法是分析的，由一系列局部规则构成，语义是全局的。数理逻辑的根本问题就是解决语法和语义的一致性问题。

符号主义人工智能就是用算法来实现一个数学命题的证明过程。逻辑推理的规则本身是机械的，机器可以实现基于逻辑推理的证明。因此，符号主义人工智能本身除了数理逻辑原理以外，没有特别的新原理。而且，符号主义人工智能也并没有提供新的数理逻辑原理。

数理逻辑，特别命题逻辑，提供了一系列的算法和人工智能问题，例如：

(1) 可满足性问题 SAT (satisfiability)

(2) 约束可满足性问题等。

以上两个问题同时是计算复杂性的典型问题，和人工智能的典型问题。这也表明，数理逻辑同时是计算机科学和人工智能的基础。

数理逻辑还提供了大量人工智能问题，另一个典型的问题是量词可满足性问题 QSAT (quantified satisfiability)。这个问题等价于广义围棋问题，它是一个 PSPACE 完全性问题（多项式空间完全性）。这个问题基于深度学习的学习算法已经可以轻松战胜人类棋手。这已经成为人工智能技术的标志性应用成果。

符号主义人工智能最精彩的部分可能在于，数理逻辑提供了若干典型的人工智能问题。我们不知道符号主义人工智能的理论边界在哪里？符号主义人工智能可以有怎样的扩充、推广与发展？然而可以肯定的是基于数理逻辑的符号主义人工智能显然不能揭示（人类）智能的规律与原理。

人的推理包括逻辑推理和直觉推理，是逻辑推理和直觉推理的结合。显然，逻辑推理和直觉推理是不一样的，两者对人的学习都至关重要。

逻辑推理的数学理论是数理逻辑。然而，长期以来，没有一个直觉推理的数学理论。定义 1.2 已经给出逻辑推理和直觉推理的定义，即：逻辑推理就是同一个抽象层谱的推理，直觉推理就是跨越抽象层谱的推理。

定义 1.2 表明了逻辑推理和直觉推理的本质区别。定义 1.2 同时还表明，建立推理的数学理论的一个不可逾越的障碍是建立层谱抽象的数学理论。

我们第一次建立了这样一个理论，具体参见本书第三部分。

一个基本观察是人的推理是逻辑推理和直觉推理的结合或融合。由于符号主义的人工智能就是基于逻辑推理的人工智能，符号主义的人工智能技术不可能实现直觉推理，从而不可能实现人的推理。这就是符号主义人工智能的根本缺陷。

然而我们并不知道：符号主义人工智能的边界在哪里？逻辑推理和其它学习策略的结合可能是重要的学习策略，这仍然是一个重要的研究课题。

1.7 连接主义人工智能

连接主义人工智能的基本数学原理是：一个良定义的实数域上的函数必然可以由一个神经网络来任意精度地逼近。

神经网络学习的一个基本假设是：学习的目标是一个概率分布，从而是一个函数，并假设它是良定义的函数。

一个神经网络学习过程就是通过大量的已标注实例学习一个神经网络的参数使得该神经网络逼近未知的学习目标，它是一个良定义的函数。

连接主义人工智能就是一个神经网络学习模型。

这一学习模型已经取得重要应用成果，并正在引领着当代机器学习技术的潮流。

然而，神经网络学习有若干根本性缺陷：

1. 它假设学习的目标是一个分布

一个分布或随机变量实质上是一个函数。因此，这一假设表明学习的目标是一个函数。然而，一个函数实质上是一个表，尽管在简单情况下，知识可以用一个表来表示，但是根本上来说，人学习的知识并不能用一个表或函数来表示。

数学家们喜欢函数是因为函数简单，好研究，成果多，并不是因为函数是表示人类知识的标准模型。

人工智能或者计算机科学中，把函数作为学习目标的标准模型是否正确，需要科学地来研究。

现实世界的对象一般情况下不能用函数表示。原因是，一个函数通常表示的对象是在同一个抽象层谱。

然而，现实世界的对象通常是层谱抽象可定义的，即，定义一个现实世界的对象这一简单任务就已经需要若干抽象层谱了，而并不能在同一个抽象层谱来定义。

人工智能和计算机科学解决的是现实世界的问题，而不仅仅是数学问题。

现实世界问题与数学问题的区别在于：

1a) 现实世界的对象是具体的，数学对象是抽象的

1b) 现实世界的对象本身有语法、语义和运动性，数学对象是语法的，其中的语义由数学家，即人来决定

1c) 现实世界对象是层谱抽象可定义的，数学对象定义在同一个抽象层谱

因此，现实世界对象和数学对象有本质不同，计算机和人工智能和数学有本质区别，计算机和人工智能必须处理现实世界的问题，而不能局限于数学问题。在解决现实世界问题中，关键的两大要素必须考虑：(i) 对象的层谱抽象可定义性，同时，(ii) 一个对象，必然同时有语法和语义。而这两点，通常数学不是必须的。

这同时也点出来了，在数学中研究两大新问题：(i) 层谱抽象的方法与理论，(ii) 对象的语法和语义，以及语法语义的一致性准则。

2. 神经网络学习模型并没有回答学习的数学实质是什么这一基本问题

因此，神经网络学习模型并没有增加我们对“学习”这一概念的数学理解。

3. 神经网络模型学习需求大量已知或已标注的实例

大量已标注实例在现实世界中不容易建立。更为重要的是，人并不是通过大量已标注数据来学习的。人从观察一、两个例子就能学习，而且学得很好。因此，神经网络学习不是一个像人一样学习的模型。

现实世界的学习中，真正需要学习的对象可能连基本观察数据都很少，更不用说有大量可信的标注数据。

4. 神经网络学习并没有一个可解释性

人的学习是有可解释性的，说明神经网络学习跟人学习是不一样的。而且由于没有可解释性，神经网络学习在严格科学技术标准要求下的应用是不可信的。

有人可能认为学习不需要可解释性。人学习是有可解释性的；现在的每一个学科的分支、领域都是可解释的。人和动物都在学习，学习作为一个现实世界的重大基本现象，需要科学的研究，正确、准确、精确，到点、到位地捕捉到学习这一基本概念的（数学）实质，是科学研究的必然要求和应有之意。

神经网络学习的不可解释性是这一模型的先天不足，而不是优点。如果对此没有清醒的认识，对科学和人类未来技术都有可能造成破坏性影响。

人学习是可解释的，有原理的科学的机器学习必须有可解释性，这是信息时代人工智能技术的必要条件。

5. 神经网络的生成学习模型会去修改规则、修改数据，而且需要一个后台人员团队的控制

如果后台控制团队是犯罪分子、恐怖分子、战争贩子，这样的深度神经网络学习的结果是不可信的。

从应用技术上说，对神经网络学习模型的潜在风险、危害和威胁的认知、识别与防范，应该和它带来的潜在收益同样重视，甚至是更加重视。不认真研究不可解释的深度学习的潜在害处就不能充分发挥它可能带来的好

处。只有当深度学习有利有害两方面都要搞清楚情况下，深度神经网络学习才可以在一些关键领域中应用。

综上所述，连接主义人工智能技术的新现象提出了一系列新问题：

1. 神经网络人工智能技术的数学原理是什么？
2. 神经网络人工智能技术的计算原理是什么？
3. 神经网络人工智能技术的安全性原理是什么？怎么实现？
4. 神经网络人工智能技术是否可建立可解释性的原理？
5. 神经网络人工智能是否可以不依赖大量的标注数据？
6. 神经网络学习的生成原理是什么？
7. 深度神经网络学习的度量是什么？
8. 深度神经网络学习的理论极限是什么？（如果没有极限就不是理论，任何一个理论都是有边界的）等。

1.8 行为主义人工智能

行为主义人工智能就是行为主义学习，或称为模仿学习。

模仿学习本身并没有一个科学原理，更没有揭示学习这一概念的数学实质。然而，人和动物都有模仿学习的行为，特别是在学习的早期阶段。

模仿学习的实质仍然是一个观察学习。通过对一个对象的观察、分析、理解、解释，以达到认知、认同和复制的学习方法。

模仿学习的基本步骤包括：

- 1.（观察）观察一个对象
- 2.（认知）在观察的基础上认知观察对象
- 3.（认同）在认识的基础上认同观察对象
- 4.（复制）在认同的基础上复制观察对象

模仿学习的原理仍然是观察学习的原理。因此，从学习原理上来说，模仿学习没有新的问题。因为过去没有观察学习的原理，因此也没有模仿学习，即行为主义学习的原理。

现有的行为主义模仿学习是一个经验主义的机器人技术。模仿学习可能可以加速学习进程、提高学习效率。

行为主义的模仿学习应该是一个机器人的一个重要问题，其中更多地是一个控制问题。行为主义人工智能还有一系列重要研究课题，包括：

- i. 观察、认知一个自我意识体
- ii. 感知、认知自我
- iii. 判断一个对象的确定性、不确定性、确定性和不确定性之间的转化对自身是有害还是有害
- iv. 判断模仿什么？避免模仿什么？
- v. 模仿学习对自我意识有什么作用？等。

行为主义人工智能原理与方法必然是机器人技术的基础，是建立像人一样的机器所必须的原理与方法，对揭示学习与智能的科学原理有帮助。

1.9 博弈智能

博弈是现实世界最基本的现象。原因是：

1. 现实世界每个对象都有一个存在性、作用和运动性

现实世界的每一个对象，包括物理世界的对象和非物理世界的对象，都毫不例外地有一个存在性、有一个作用、有一个运动性（静止是运动的一个特殊状态，静止是相对的，运动是绝对的）。

2. 自我意识主体还有一个愿望

自我意识主体除了上面第（1）条，还有一个愿望，愿望还因自我意识主体不同而不同，但是，每一个自我意识主体都有一个愿望。

3. 每个对象都按自身规律运动

每一个对象有一个运动性。当然，一个对象只能按自身规律来运动，除非受到别的对象的干扰。

4. 现实世界对象的运动产生了不确定性

现实世界有很多对象，所有对象都按自身规律运动，因此，对象之间运动产生相互干扰、相互作用。

很多对象的运动和相互作用产生了不确定性，对每一个对象的存在性、作用、运动性及自我意识主体的愿望的不确定性。

5. 不确定性产生了竞争，即博弈

每一个对象的存在性、作用、运动及自我意识主体的愿望都面临着不确定性。因此，对象之间产生了竞争、冲突、对抗和战争，即现实世界的博弈。

因此，博弈是现实世界的基本现象。作为基本现象的博弈显然是有规律的。

现实世界的博弈中，失败可能意味着消亡。因此，每一个对象在博弈中都要求获胜、获利。

针对现实世界的博弈，2500 多年以前，孙武在《孙子兵法》中已经建立了成体系的一整套的基本科学原理。只是，孙武没有像牛顿一样按公理/定律、推理、证明这一现代科学分析的方法来建立。孙子兵法是以战争为基本现象的科学分析与总结，其中有的是公理/定律，有的是推理规则，有的是孙子论证的结论。非常遗憾的是，孙武的科学原理，过去没有人把它明确提出来。以前的人们都是针对孙武《孙子兵法》字面意思的文字理解（而且很多人的理解不是正确、准确、精确、到点、到位的理解），没有从数学、科学的角度去理解。

冯诺依曼 1925 年第一个开始用数学方法来研究博弈。然而冯诺依曼把博弈建立在偏序集上。冯诺依曼定义的博弈经纳什 1951 年的工作，提出了一个均衡的概念，作为研究博弈问题的基本问题。这一方面的研究构成了现有的博弈理论的主体，已经取得十分有意义的结果。

然而，现有的博弈理论只是在非常简单的模型上，例如，偏序，基于理想的假设，例如，所有玩家都是理性的、独立采取策略的玩家的博弈理论。这一理论在微观经济，例如拍卖、商品定价方面提供了理论支持。

已有的博弈理论显然是物理世界科学体系下的理论。然而，现实世界的博弈是信息世界的现象。物理世界科学体系不支撑对现实世界博弈的分析。

现有的博弈理论没有回答若干重大科学问题，例如：

1. 人类社会中合作是怎样形成的？

每个个体都是自私的，然而，人和很多动物都是群体的，在其中，个体愿意为群体工作。是否存在一个数学理论来证明这个现象？

2. 群体智能是怎样生成的？

群体智能是什么？个体和群体在智能生成过程中分别的作用是什么？人类智能的涌现是以个体形式出现还是以群体形式出现？群体智能和文明有什么关系？

3. 博弈在智能生成中的作用是什么？

现实世界的博弈经常是生死之战，人类和动物经常是在生死攸关的关键时刻表现出最高的智能。说明智能就是解决重大困难问题，消除不确定性，获胜、获利。

人类就是在不断地解决生死攸关的问题、重大、困难问题表现出高度的智能。智能或许就是不断解决问题，不断提出新问题，认知世界、认知自我，在充满不确定性、充满竞争的世界中生存下来、发展起来。在博弈中获胜、获利是生存与发展的必要条件。

4. 博弈的科学原理是什么？

博弈作为一个基本科学现象，它必然有科学原理。博弈的数学原理或许是数学领域一个重大科学挑战。现有的数学理论没有建立这个理论。

5. 博弈在信息世界中的作用是什么？

博弈或许是解释现实世界现象的准则。博弈的科学原理是解释世界的基本方法。现实世界中为什么一个对象有一个存在性、有一个作用、有一个运动性，自我意识主体还有一个愿望，其背后的原因正好就是该对象、该自我意识主体在现实世界中博弈的结

果。因此，博弈是解释现实世界对象存在性的原因。博弈的数学理论就是我们解释现实世界的基本原理。然而现有的博弈理论并不是一个针对现实世界博弈的数学理论。建立博弈的数学理论就是信息时代的一个重大科学问题。

1.10 人工智能的数学、物理挑战

人工智能作为 21 世纪的重大科学问题，它的突破需要新的科学思想，而且，需要若干学科构成的学科群的支撑。特别地，需要数学、物理科学的支持。

1. 人工智能需要什么样的新数学？

人工智能科学的建立需要新数学。什么样的新数学是人工智能所需要的？人工智能中有大量的问题需要新数学。

2. 人工智能对数学的推动作用是什么？

人工智能是否能推动数学的发展？哪些数学问题有可能通过和人工智能交叉结合取得突破？

3. 智能机的物理原理是什么？

像人一样工作的机器的创建本身涉及到物理原理。什么样的物理原理支持像人一样工作的机器的创造？

4. 人工智能的发展对物理学的意义是什么？

人工智能科学揭示的新原理是否能推动物理学的发展？传统物理学仅限于研究物理世界对象。人工智能是信息世界的对象。信息世界对象本身也是客观存在的。人工智能，以及广义信息对传统物理学有什么意义？

人工智能科学的发展，需要若干新数学。特别地，有如下数学问题：

1. 证明合作是人类演化的必然结果
2. 现实世界博弈的公理化数学理论

这两个问题都是现实世界的基本问题，需要新数学来证明。

本书建立的人工智能科学理论本身揭示了“信息”作为一个科学新概念的核心作用，以及“层谱抽象”认知方法的数学理论这一新数学。现有的数学仍然是物理世界科学体系下的数学，其总方法仍然是分而治之的分析方法。

层谱抽象认知方法的新数学，层谱抽象认知方法和分而治之分析方法相结合的原理就是全新的数学。基于层谱抽象认知方法来建立的数学对象的新原理就是可能的新数学。

像人一样工作的机器人也同样是物理材料，然而要求实现一系列新功能，比如，机器人对自身的层谱抽象感知，机器人调整自身姿态适应环境变化，机器人对自身各功能模块变化的自我认知，机器人对环境中对象的识别、分类，对环境中对象之间直接关系的观察，对环境中的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化的认知，环境中不确定性到确定性的转化的认知。所有这些功能的实现可能需要多种物质材料的有机组合。不同物质材料的组合需要工程控制原理。自我意识机的工程控制原理就是一个新的问题。

人工智能科学的研究对物理研究也提供了新思路与新方法。传统物理学通过“分而治之”分析方法对物质的分析已经成熟。然而物理世界对象也是现实世界对象，现实世界对象必然有一个语法，即，存在性，语义，即功能与作用和运动性，也就是说物理世界对象也可以看成一个信息世界对象。如果把物理世界对象看成信息世界对象，它又有什么新规律？这可能产生物理学新原理。

“信息”是消除的不确定性。消除不确定性需要动作或者操作。当消除不确定性的动作是物理操作时，信息是物理概念，当消除不确定性的操作是生物动作时，信息是生物概念。因此，信息是跨越物理世界和非物理世界的公共基本概念。信息可能是跨越生命体与非生命体的桥梁。从物理学的角度，一个生命体和该生命体死亡没有区别。从信息科学的角度，两者是本质不同的。生命体和非生命体之间转化的规律是什么？

物理学把世界看成由物质构成。然而物质是静止的。为什么这个物质世界会演化为如此丰富多彩、有高度的不确定性、也有高度的规律性的现实世界。静止的物质为什么会产生有规律的、神奇的现实世界？

运动是现实世界对象的基本属性。信息是解码运动规律的数学基础。信息或许可以揭示运动的物质为什么生成了高度不确定性同时又高度规律性的现实世界的原理。

1.11 人工智能的生命科学原理

一个基本观察是：

1. 自然界中有智能的对象是一些生命体，比如人，若干动物，
2. 自然界中非生命体我们没有把它看成有智能
3. 人工智能的载体是机器，非生命体，我们要求它最终有像人一样的智能

生命科学仍然是经验主义的实验科学，没有科学原理，我们无从根据生命科学原理来建造机器，使它有智能。基于人的大脑来构造机器使得机器有“类人脑”，这是智能机的一个技术路线，然而它远非最科学、最合理的技术路线。原因是：人脑本身的结构很难搞清楚，人脑是怎样工作的工作原理很难揭示，用机器来模拟构建一个“机器人脑”几乎是不可能完成的任务。

“计算”这个概念也是人的操作，当然可以借助工具计算。计算机的构建是首先图灵揭示了计算的原理，给出了计算的数学模型，根据这个模型与原理来造计算机，实现了由机器来完成“人的计算”的功能。电子计算机的构建并不是根据人计算的过程来构建“类人计算”实现的。如果电子计算机按这个技术路线来建，估计现在也造不出有意义的计算机。

一个合理的科学假说是：人的智能是在人类进化过程中生成的。如果我们知道进化的规律，也可以通过进化过程来实现智能。然而，我们不知道进化的规律，我们更没办法模拟人类进化过程。进化或者演化可以是一个智能研究的学术方向，但不是一个实现机器智能的路线图。

像人一样工作的智能机最合理、最有希望的技术路线，必然跟电子计算机的建造是一样的。这需要首先建立智能的科学原理。

物理学早期的研究也是经验主义的研究，跟现在的生物学一样。然而牛顿开创了物理学的科学体系，使得物理学分成了理论物理和实验物理。牛顿创建物理学科学体系的时候仅仅是根据一部分物理实验，通过分析这些实验结果提出来的物理定律和基本原理。生命科学最终肯定也会走到这个路线上。原因是：不可能把所有实验做完了再搞理论，也不必要，而且，实验做到一定时候，已经足够支撑提出科学定律和科学原理了。

智能的科学原理，就是生命科学合理的原理。理论上说，智能的科学原理本身就是理论生命学的原理。当然这最终需要生命科学实验验证。

因此智能的科学原理一方面为机器智能提供了科学原理，另外一方面提供了理论生命科学的基础。

1.12 人工智能与信息时代新科学

不同时代有不同时代的科学问题。一个时代有一个时代的新现象，这些新现象需要新的科学原理，典型的新科学原理就是新时代标志性的科学原理。人工智能科学是信息时代的第一个新学科，它大概率会是 21 世纪标志性的新科学。人工智能的科学原理就是智能的科学原理，智能的科学原理就是信息时代的核心科学原理。人工智能的科学原理因此会成为信息时代的新原理。

信息时代的新科学原理会渗透到很多已有学科，推动科学发展。人工智能的原理、方法必然对推动很多学科发展起到重要作用。

信息时代同时还出现了这个时代所特有的重大新现象。这些新现象背后必然有科学原理。作为信息时代第一个新科学原理，人工智能科学原理对揭示信息时代新现象背后的科学原理必然提供了理论基础。

基于人工智能科学原理的信息时代新现象的科学原理、数学理论、技术方法正是信息时代可能的科学、新方法。

人工智能科学原理提供了揭示信息时代重大新现象背后科学规律的理论基础，为信息时代重大应用提供解决方案，或者新方法与新技术。

信息时代的重大新现象包括：智能化新原理、新方法与新技术；新经济原理；新文明范式；新安全原理；新能源；新材料、新物质与新技术；未知领域发现等。

可以预见到，人工智能科学原理必然是科学、技术、经济、安全、社会、文明等全面进步与发展的推动力。

第2章 人工智能的重大科学挑战

人工智能的实质是实现机器智能。人是现实世界最高智能的主体。机器智能就是用机器来实现人的智能。实现智能（或人的智能）的必要条件是揭示，智能，即人的智能，的科学原理。

然而，一个重大科学挑战性问题正是：什么是智能？智能在哪里？智能是怎样生成的？智能有什么作用？智能的科学原理是什么？

智能有一个主体，最高智能的主体是人。人是信息世界的对象，而不是物理世界的对象。

人的智能包含两个意思：“智”和“能”，“智”指智慧、策略、方法等，“能”指能力、行动、执行力等。所以，人的智能是显示表示的，把策略通过行动显示地表现出来。

智能这一概念只能在信息世界空间中来理解，而不能在物理世界空间来理解，因为，智能是信息世界的现象，而不是物理世界的现象。

现有的科学体系是物理世界的科学体系。人们现有的对智能的理解，包括符号主义的人工智能、连接主义的人工智能、行为主义的人工智能等都是基于物理世界科学范式的关于人工智能的理解。这样的理解是有根本缺陷的。

人工智能科学就是建立作为科学概念的“智能”和“人工智能”的科学体系，包括需要回答一系列的基本科学问题。本章介绍这些基本科学问题。

2.1 物理世界与信息世界

2.1.1 数学、物理对象的可分性

数学、物理世界对象的可分性：数学、物理世界对象是任意可分的。

例如：一块石头任意砸碎以后还是石头，合起来还是石头。

数学对象的可分性：数学对象是任意可分的。

例如：一条一米长的线段的任意分割以后的线段之和仍是一米。

因此：

1. 物理对象是任意可分的。
2. 数学对象是任意可分的。

根据数学、物理对象的可分性，对数学、物理对象研究的总方法论，或科学范式就是：分而治之。

分而治之是个分析方法，它是数学、物理世界分析的总方法，这个总方法论的数学理论就是微分学与积分学，或简称为微积分。

因此，微积分就是支撑数学、物理世界分析的原理与方法。

物理世界对象的可分性揭示了：物理世界对象的数学表示就是“数”与“形”，即，数与形可以很好地表示物理世界对象。

经典的数学就是研究数与形的规律的学科。因此，经典数学很好地支撑了物理世界的研究。

2.1.2 信息世界的不可分性

信息世界对象不是任意可分的。例如：

1. 一个 DNA 序列不是任意可分的

一个 DNA 序列是一个复杂的生命体。如果把一个 DNA 序列任意分割它就不再是生命体了。

2. 一个数学命题的语义是不可分的

一个数学命题的语义就是真或假，且不再进一步可分。

3. 一个生命体不是任意可分的

任意分割一个生命体，它就不再是生命体了。

信息世界对象不是任意可分的，因此，分而治之分析方法不再是信息世界对象分析的方法论，微积分也不支撑信息世界对象的分析。

数学、物理世界对象的可分性和信息世界对象的不可分性表明：

信息世界对象和数理世界对象有根本区别；信息和数学、物理不一样。

用物理世界的科学方法和原理来分析信息世界对象这种做法，或许在特定条件下，在技术层面是有用的，但是，在科学原理层面是不成立的。

然而现在的做法，还真是用物理世界的科学方法和原理来分析信息世界的对象与现象。这就是 21 世纪科学最大的障碍、危机、危险与威胁。

信息世界对象不是任意可分的。然而，信息世界对象是复杂的，信息世界对象往往比物理世界对象复杂得多。这就引出了一系列新的科学问题：

1. 信息世界对象分析的方法论是什么？

信息世界的对象很复杂，但是又不能任意分割。对这样的对象，我们必须要有个总方法论。复杂性说明，必须分，不能简单地看成一个点、或者一个向量等。必须分又不能任意分，说明必然有一个分的方法和原理。任意分指在一个抽象层谱分，不能任意分，说明可能需要在多个抽象层谱分。

2. 表示信息世界对象的数学模型是什么？

信息世界的对象不是任意可分的，不能用称斤论两、不能用形状来表示了。例如，我们说一个人聪明，不能从他/她的身高、体重和长相来判断。经典数学的“数”与“形”已经不足域表示信息世界对象。这个例子说明，经典的数学仅仅是对信息世界的表示都不够了，信息世界的科学研究需要新数学。

3. 信息世界对象是否可定义？

信息世界的对象本身就是一个复杂系统，它可能是一个生命体，例如细胞、基因、人、动物、知识等。这样复杂的一个对象是否可以用数学来定义与表示？

4. 支撑信息世界对象分析的数学原理是什么？

认知信息世界对象是否有一些科学、数学原理？

2.1.3 信息世界对象的表示与定义问题

表示与定义当然是科学研究的基础。数与形是经典数学的研究对象，同时数与形可以很好地表示了物理世界对象。因此物理世界对象的数学表示就是数和形。

然而，信息世界的对象本身可能就是一个复杂系统，例如一个 DNA、一个细胞、一个人、一个公司、甚至一个国家等。对于这样的复杂对象，数、或者任意高维的向量、或者高维几何形状都不足于表示。我们说一个人是否聪明，从他/她的体重和长相是看不出来的。这就是一个例子，说明数与形不能表示一个信息世界对象。

因此，尽管经典数学的数与形仍然是表示信息世界对象的基本模型，然而，仅仅是数与形已经不足于表示信息世界的对象与现象了。

信息世界对象的数学表示是什么？

信息世界的对象与现象的科学研究，在表示模型与可定义性这个最基本的问题上就遇到了新的挑战。

基本问题是：

1. 表示信息世界对象的数学模型是什么？
2. 信息世界的对象是否可定义？
3. 信息科学研究什么？
4. 信息科学的数学原理是什么？
5. 怎样在信息科学体系下来建立人工智能科学？

2.2 人工智能基本问题

2.2.1 图灵遗留下来的问题

图灵的科学贡献包括：

- i. 给出了当时还是哲学概念的“计算”的数学定义和数学模型
- ii. 给出了后来的电子计算机的数学模型 – 通用图灵机
- iii. 基于计算概念给出了一个后来的强化学习的一个基本模型

- iv. 提出智能机和机器智能的概念
- v. 提出“图灵测试”的机器智能测试准则

然而，图灵遗留下来的问题是：

- 1. 没有给出“学习”这个概念的数学定义
- 2. 没有给出学习这个概念的数学模型
- 3. 没有给出“智能”这个概念一个数学定义
- 4. 没有给出智能这个概念的数学模型。

2.2.2 人工智能的基本问题

人生活在一个充满了不确定性、充满了竞争的现实世界中。人的智能体现在充满了不定性、充满了竞争的世界中：

1. 观察学习：认知世界

通过观察学习来认知世界，发现现实世界的知识和已经揭示现实世界的规律、在现实世界中，基于已经发现的知识、揭示的规律的创造。（观察）学习的数学理论是什么？

2. 自我意识：认知自我

感知、认知自我，区分自身与外界，对来自自身和外界的确定性、不确定性、不确定性到确定性的转化和确定性到不确定性的转化对自身是有利还是有害的认知。

3. 博弈/谋算：生存下来、发展起来

现实世界的博弈可能是现实世界的竞争、冲突、对抗和战争。现实世界的博弈是现实世界的基本现象。现实世界的博弈决定着一个自我意识体的存在性、作用、运动和愿望。在现实世界博弈中获胜、获利是自我意识体生存与发展的必要条件。

人类一切智能活动可以归结为：

- (i)（观察）学习

- (ii) 自我意识
- (iii) 博弈/谋算

因此，人的智能的科学原理就是：（观察）学习的数学理论、自我意识的数学理论和博弈的数学理论 — 谋算理论。

人工智能的基本问题就是建立以上三个理论。

2.3 （观察）学习的科学挑战

2.3.1 （观察）学习的基本问题

人和动物都是观察学习的。观察的数学实质是什么？人和动物的观察有什么本质区别？

机器学习的目标就是由机器来实现人的学习。因此我们聚焦人的学习，而不去研究人和动物学习有什么不同。

人的观察本身就是一个信息处理的过程，而不是简单地如照相机照相一样。人在观察时，一眼看上去就已经做了一个层谱抽象的识别、区分与分类等。

“观察”这个概念本身说明学习包含：一个学习主体、一个学习客体、一个学习方法。观察的主体就是学习者，是一个自我意识体，观察的客体就是外部世界，即除学习者以外的现实世界，学习方法是一个操作或者算子，作用于观察对象，得到抽象的对象，用于表示观察的客体。

人认知世界时有一个先验的认知模型。

直观地说，人的学习就是根据自己的先验模型来观察世界，并基于对观察数据的分析，发现现实世界的知识、揭示现实世界的规律、并且基于发现的知识和揭示的规律进行创造。

人学习的模型就是对上述直观过程的数学建模。为此，我们需要回答如下基本问题：

1. 学习的数学实质是什么？

每一个自我意识体都在学习，每一个自我意识体学习不同类型的对象，每一类对象有不同学习方法。

学习的主体、对象和方法是发散的。学习这一概念收敛在哪里？怎样度量学习的效率与效果？

2. 人的先验认知模型是什么？

先验的认知模型揭示了知识的标准模型。深度神经网络学习假设了知识模型是一个概率分布，从而是一个函数。然而，人的知识的标准模型究竟是什么？

3. 人的先验分析方法是什么？

分而治之就是人先验的分析方法。这个方法是物理世界科学体系的总方法。在信息世界的分析中，分而治之是一个有条件的，即在可分条件下的分析方法。

4. 人观察的数学实质是什么？

观察是学习的第一策略。学习的数学理论要求对“观察”这个概念有一个数学定义。

5. 知识的标准模型是什么？知识的定义与度量是什么？

知识是什么？知识在哪里？知识怎样拿出来？知识的准则是什么？知识有什么规律？获得知识有什么用？知识能否被度量？怎样度量知识？

6. 规律的表示、定义与度量是什么？

揭示现实世界的规律是学习的主要目标之一。规律与知识的关系是什么？怎样表示、定义和度量规律？

7. 学习的基本策略是什么？

抽象、层谱抽象是人学习的基本策略；逻辑推理、直觉推理是学习策略；创造是人独有的学习策略；计算、通信、交互、联想、想象是人学习的基本策略。学习基本策略的数学实现是什么？

8. 学习的数学原理是什么？

学习究竟是优化什么？

9. 学习的可解释性原理是什么？

人的学习是可解释的。学习的可解释性原理是什么？

10. 学习的数学模型是什么？

直观地说，学习是一个操作，作用于学习对象，获得知识和规律。学习是智能和人工智能的基本概念，作为科学概念的“学习”究竟是什么？它的基本数学模型是什么？

11. 学习的规律与作用是什么？

学习是人的一个基本现象，必然有它自己独有的规律和作用。

12. 学习的目标与极限是什么？

学习的目标是现实世界的知识发现、规律揭示以及基于发现的知识 and 揭示的规律的创造。学习的主体是现实世界的自我意识体。学习本身是一个操作或者动作。任何一个动作或者操作的作用都是有限的，而且，任何一个动作或者操作必然要消耗，消耗能量，等价地说，消耗确定性，即，需要一个确定性来保证动作或者操作的执行。学习是一个科学概念。作为科学概念的学习必然是有边界、有局限性、有极限的。

2.3.2 学习中的推理

推理是人的主要智能活动。逻辑推理是同一抽象层谱的推理，直觉推理是跨越抽象层谱的推理。

推理是学习的关键策略。学习的数学理论要求我们建立一个推理的数学理论。推理的数学理论是一个基于信息演算的推理理论。信息演算是信息科学原理，即作为科学概念的信息的基本理论。

2.3.3 学习中的创造策略

创造是人区别于动物最根本的优势。人学习中的智能集中体现在基于发现的知识 and 揭示的规律的创造。

如果一个机器不会创造，我们很难确信它有智能；另一方面，如果一个机器会创造，我们很难说它没有智能。

因此，有意义的创造是判断一个机器是否有智能的简单标准。

创造是一个动作或者操作，因此创造是一个策略。创造策略包含很多类型，例如：

1. 观察
2. 抽象
3. 层谱抽象
4. 联想
5. 想象等。

一个创造策略可能生成信息，这时它是一个生成策略；一个创造策略也可能消除不确定性，这时，它是一个解码策略；一个创造策略还可能同时生成信息和解码信息，这是它同时是生成策略和解码策略。

因此，一个创造策略或者是一个生成策略，或者是一个解码策略。由于我们已经有了生成策略和解码策略，生成策略和解码策略已经包含了创造策略。我们不再把创造策略单独作为一个新概念提出来了。

学习的数学模型必须要求能执行任何生成策略和解码策略，因此也能执行创造策略。

已有的基于数理逻辑的人工智能执行的逻辑推理，即，基于公理和推理规则的推理，其中显然没有创造功能。

深度学习实质上是一个以计算为中心的数据驱动的知识发现技术，其中，计算是工具，数据是输入，有标注的数据是基础，基于有标注的数据，训练一个所有数据满足的模型，即知识模型，它是一个概率分布（假说的知识模型），它由一个神经网络来近似表示。深度学习中没有任何一个机制实现创造。因此，深度神经网络学习是没有创造功能的。

2.3.4 知识的标准模型、定义、度量与演算

学习的目标是现实世界的知识发现，规律揭示以及基于知识和规律的创造。规律是知识的抽象。创造可以是生成策略，也可以是解码策略。

因此，学习的基本任务是现实世界的知识发现。人有一个先验认知模型，人的先验认知模型决定了（人的）知识的标准模型。

知识是什么？知识在哪里？怎样获得知识？获取知识的原理是什么？

称一个对象为知识，如果它解码了信息，即消除了不确定性，等价地，回答了问题，或者生成了信息，即包含有问题。

根据上面分析，知识是信息在一个模型下的语义解释，等价地，信息是知识包含的数学基础。

因此，获取知识的原理就是解码信息，即，消除不确定性。哪里有不不确定性，在哪里消除了不确定性，就建立了知识的数学基础。哪里有信息，哪里就有知识。

由于知识背后的数学基础是信息，我们可以通过度量一个知识背后的信息量来度量知识。因此，知识是可以度量的。

信息是可以演算的，信息演算也提供了基于知识的推理，即，知识推理的数学基础。因此，知识演算和知识推理是可以建立的。

知识一定是关于一个对象的知识，因此知识有一个现实世界的对象。一个现实世界对象的知识包括：

1. 该对象的存在性，称为语法
2. 该对象的作用，称为语义
3. 该对象的运动性
4. 该对象的需求
5. 如果该对象还是自我意识体，那么还有该对象的愿望
6. 该对象的存在性、作用、运动性和自我意识体的愿望背后的原因。

一个对象的存在性是它起作用的前提条件，一个对象的作用是对象存在性的一个结果，这就是一个对象的语法和语义的一致性准则。

语法规义的一致性准则就是一个对象的知识的可解释性原理。

博弈是一个对象的存在性、作用、运动、需求和愿望（如果该对象是自我意识体）背后的原因。

2.4 自我意识的科学挑战

人是会主动学习的，因为人有自我意识。

2.4.1 自我意识的基本问题

中国有句古话：人贵有自知之明。这句化说明：(i) 人有自我意识，(ii) 自我意识很难，(iii) 自我意识可贵。

然而，什么是自我意识？自我意识作为一个科学概念的数学实质是什么？自我意识的数学模型是什么？自我意识的数学原理是什么？怎样实现一个个体，特别是机器的自我意识？

直观地说，一个个体的自我意识包括：

1. 感知自身，自我感知的先验模型；
2. 区分自身与外界；
3. 对来自自身的确定性对自身是有利还是有害的认知；
4. 对来自自身的不确定性对自身是有利还是有害的认知；
5. 对来自自身的确定性到不确定性的转化对自身是有利还是有害的认知；
6. 对来自自身的不确定性到确定性的转化对自身是有利还是有害的认知；
7. 对来自外界的确性对自身是有利还是有害的认知；
8. 对来自外界的不确定性对自身是有利还是有害的认知；
9. 对来自外界身的确定性到不确定性的转化对自身是有利还是有害的认知；
10. 对来自外界的不确定性到确定性的转化对自身是有利还是有害的认知。

这就给出了自我意识的非形式化定义。数学地实现以上目标就揭示了自我意识的基本科学原理。基于自我意识原理所建立的机器可以实现机器自我意识。

根据以上非形式化定义，自我意识的关键是一个个体对一个事件对自身是有利还是有害的认知。然而，怎样判断一个事件对自身是有利还是有害？

2.4.2 自我意识理论的基本概念：利与害

每一个自我意识体有：

1. 一个存在性，称为语法

2. 有一个语义，称为语义
3. 有一个运动性
4. 有一个需求，支撑其存在性、作用和运动性
5. 有一个愿望，追求巩固和加强其存在性、作用和运动性

称自我意识体的（存在性，作用，运动，需求，愿望）为该自我意识体的 5-维认知。

一个自我意识体判断一个事件对自身是有利还是有害的准则是看该事件对自我意识体的 5-维认知是有利还是有害，即，对自我意识体的存在性、作用、运动、需求和愿望是有利还是有害。

一个自我意识体是一个信息世界的对象。信息世界的对象是层谱抽象可定义的。因此，一个自我意识体的包括存在性、作用、运动、需求和愿望的 5 维认知本身也是层谱抽象可定义的。

进一步，一个事件对一个自我意识体是有利还是有害的认知也是层谱抽象可定义的。

一个自我意识体所有的动作都是根据对自身是有利还是有害的认知来决定和执行的。因此，利、害的认知是一个自我意识体的行动准则，因而，是核心概念。

一个自我意识体的 5 维认知的表示、定义、模型是自我意识体认知的基础。另外一方面，“利”和“害”的认知也是取决于自我意识体本身。

因此，自我意识是客观的，同时也是主观的。

一个自我意识体自我意识是否正确的判断准则就是该自我意识体的认知是否跟现实世界的真实知识一致。如果一致，则说明该自我意识体的自我认知是正确的，反之，则不正确。

一个自我意识体的自我认知正确与否直接关系到该自我意识体在现实世界中的存在性、作用、运动、需求和愿望能否实现。

2.5 博弈/谋算的科学挑战

2.5.1 博弈/谋算的基本科学问题

现实世界的每一个个体或对象都有一个趋势保持自己的存在性，保持自己在环境中的作用，以及保持自己的运动性；此外，一个自我意识体，还

有一个需求，一个愿望。这就是一个现实世界对象的基本性质。

现实世界的一个环境中包括有很多对象，这些对象在运动中，对象之间相互作用。运动和相互作用产生了不确定性。因此现实世界充满了不确定性，不确定性产生了竞争。一个对象在竞争中失败，可能意味着它的存在性受到损害，在环境中的作用受到影响、运动性受到限制、需求不再被满足、愿望不能实现。因此，每一个对象在竞争中都要求获胜、并而基于获胜而获利。这就是现实世界的基本现象和现实世界博弈的基本法则。

如果一个对象在现实世界博弈中被消灭，它不再具有存在性，因此也不会有作用、运动、需求和愿望。因此，存在性是一个对象的基础。

现实世界博弈中，一切行动的基本准则就是利用，博弈的根本目的是利益。获胜是保证获利的必要，但不充分的条件。

现实世界博弈中，博弈的规则本身也是博弈的结果。因此，现实世界博弈唯一的规则就是自己的利益，除此之外没有别的任何规则。

在充满了不确定性、充满了竞争的现实世界中，大量的对象被征服或被消灭。

一个自我意识个体在现实世界的竞争与博弈中获胜、获利，保持和改善自身的存在性、保持和扩大自己在现实世界中的作用、扩大自己的运动性就是一个自我意识体智能的表现。

现实世界的每一个对象都有其存在性、作用和运动性；除此之外，一个自我意识体还有一个需求、一个愿望。一个对象在现实世界中的存在性、作用、运动性、需求和愿望背后的原因实际上就是该对象在现实世界中博弈的结果。因此，博弈还是一个对象存在性、作用、运动性、需求和愿望背后的原因。

博弈与竞争是现实世界的基本现象，其背后的深层逻辑必然有一些科学原理。

现实世界博弈与竞争的科学原理是什么？这个问题是智能科学的重大问题，也是人工智能的重大科学问题。

博弈/谋算理论是博弈的数学理论，是针对现实世界博弈的数学理论。

直观地说，博弈的数学理论就是建立一个自我意识主体在认知世界、认知自我的基础上确保自身在现实世界博弈中获胜、获利的基本科学原理。

给定一个自我意识体：

1. 信息的数学原理解决了现实世界的确定性、不确定性、确定性到不确定性转化，和不确定性到确定性转化的规律；

2. (观察) 学习解决了现实世界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化和不确定性到确定性的转化的语义解释；
3. 自我意识学习解决了对来自自身和外界的确性、不确定性、确定性到不确定性的转化和不确定性到确定性的转化对自身是有利还是有害的认知；
4. 博弈/谋算在 (1) - (3) 的基础上解决采取策略和行动趋利避害，在现实世界的博弈中，获胜并获利。

2.5.2 博弈/谋算的基本定义

现实世界中的每一个对象都有一个存在性、一个作用、一个运动性，而且都要求保持其存在性、作用和运动性；现实世界中每一个自我意识体都有一个存在性、一个作用、一个运动性、一个需求和一个愿望，而且都要求保持并增强其存在性、作用、运动性、需求和愿望。现实世界的每一个对象的存在性、作用、运动性、以及每一个自我意识体的需求和愿望都嵌入在所有对象及其运动和相互作用构成的系统中。

每一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望都嵌入在现实世界所有对象的运动和相互作用的系统中；每一个自我意识主体的每一个动作或者操作都作用于所有对象及其运动和相互作用构成的系统中；每一个自我意识主体的收益来自于所有对象及其运动和相互作用构成的系统中；每一个自我意识主体的风险、代价和所受到的威胁也来自于所有对象及其运动和相互作用构成的系统中；所有对象的运动和相互作用构成的系统决定着每一个对象的存在性、作用、运动，以及自我意识主体的需求满足和愿望满足与否。

显然，每一个自我意识主体的动作和操作对所有对象及其运动和相互作用构成的系统而言都是一个局部操作。然而，一个自我意识体的存在性、作用、运动性、需求和愿望由所有对象及其运动和相互作用构成的整个系统这个全局结构来决定。一个自我意识体怎样保证自己的局部动作或者操作有利于所有对象及其运动和相互作用构成的全局结构朝着对自身有利的确定性方向运动？这个问题就只能通过该自我意识主体对所有对象及其运动和相互作用构成的系统的“谋”来实现，即谋全局，这里，谋的数学定义就是层谱抽象，即对，所有对象及其运动和相互作用构成的系统的层谱抽象认知来实现。

一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望还可能受到来自个别或者少数几个其它对象或者自我意识主体的威胁、损害、征服或者消灭。

因此，一个自我意识主体必须：

1. 识别、定义、认知、分类对自身的存在性、作用、运动、需求和愿望有直接或者重大威胁的其它自我意识主体，即识别、定义、认知入侵者、竞争者、冲突对象、对抗者
2. 识别、定义、认知对自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望有实质性意义的对象，即识别、定义、认知合作者、伙伴玩家
3. 识别、定义、认知可能利用自己策略的玩家
4. 识别、定义、认知可能受到自己行动影响的其它玩家
5. 认知每一个玩家对自己的认知和可能采取的行动

对于每一类玩家，采取有针对性的策略，使得系统朝着对自身有利的确定性方向演化。

现实世界博弈，首先需要识别、定义、认知“敌”、“我”、“友”，错误地识别、定义和认知敌、我、友必然在现实世界博弈中付出重大代价甚至失败。

在极小化敌人情况下，谋定所有对象构成的系统的全局的对自己有利的确定性条件下，切断敌外援，进一步对敌分而治之，在运动中确保对敌的非对称优势压制或者打击。

现实世界的博弈有很多种类型，不同的博弈类型有不同类型的策略。

在所有现实世界的博弈中，博弈的规则本身都是博弈的结果，因此，现实世界博弈的唯一规则就是没有规则。

每一个自我意识体对自己和对其它自我意识体都有一个认知，包括存在性、作用、运动、需求和愿望的 5 维认知，以及包括利与害的认知。

博弈的基本概念包括：

1. 竞争者、冲突者、对抗者、入侵者的定义
2. 合作者、伙伴的定义
3. 利与害的定义
4. 博弈类型的定义

5. 博弈目标的定义
6. 博弈策略的定义
7. 自我意识主体对自我的认知
8. 自我意识主体对其它自我意识主体对自己认知的认知等。

非形式化地说，现实世界的博弈就是一个自我意识体，基于自己对：

- i. 所有对象（包括自我意识主体和物理世界对象）的运动和相互作用的系统确定性、不确定性，和确定性和不确定性之间的转化对自身是有利还是有害的认知
- ii. 每一个现实世界对象和自然现象的运动和相互作用的系统确定性、不确定性，和确定性和不确定性之间的转化对自身是有利还是有害的认知

(自然界的每一个现象，特别新现象，都有可能是某些自我意识主体在现实世界博弈中获胜、获利的机会)
- iii. 每一个除自身外的自我意识主体的确定性、不确定性以及确定性和不确定性之间的转化对自己是有利还是有害的认知
- iv. 每一个其它自我意识体的自我意识和对自己认知的认知
- v. 自我意识主体对自身的确定性、不确定性、确定性和不确定性之间相互转化对自身是有利还是有害的认知

采取策略，以实现：

- (a) 对自身的存在性、作用、运动、需求和愿望有利的确定性和不确定性方向转化
- (b) 对对手的存在性、作用、运动、需求和愿望不利的确定性和不确定性方向转化

博弈/谋算理论就是建立以上非形式化模型的数学模型，及这个数学模型的基本原理。

2.5.3 博弈/谋算的基本定律

博弈，即竞争、冲突、对抗和战争，是现实世界的基本现象。作为自然现象，有一些基本的公理/定律。

博弈的基本定律需要回答如下基本问题：

1. 博弈的目的、目标是什么？
2. 博弈的基本性质是什么？
3. 博弈的可能结局是什么？
4. 博弈结局的决定因素是什么？
5. 博弈的规则是什么？
6. 博弈的策略是什么？
7. 博弈结局的确定性和不确定性是什么？
8. 博弈结局的判定性问题是什么？
9. 博弈获胜、获利的准则是什么？
10. 是否存在博弈的必胜策略？等基本问题。

2.5.4 博弈/谋算的基本策略

博弈的总方法是：

1. 谋：层谱抽象

全局认知模型与方法；这是一个信息科学的策略；信息科学的方法的基本模块就是：生成信息和解码信息

2. 算：分而治之

局部分分析方法；这是数理科学的策略；数理方法的基本模块无非就是：分与合

因此，现实世界博弈的基本策略就是：

(1) 信息科学策略

包括：

(1a) 生成策略

(1b) 解码策略

(2) 数理科学策略

包括：

(2a) 分

(2b) 合

因此，博弈的策略就是：一系列生成策略和解码策略的组合；和一系列分与合模块的组合。

然而，生成策略与解码策略的组合有无穷的可能，分与合组合的策略有无穷的可能。

现实世界的博弈中，什么也不做也是一个策略。原因是：(i) 如果不能确定做什么，那么有可能，无论做什么都有很大的不确定性，或者有确定性的伤害，那么做可能就是犯错，在这种情况下，什么也不做可能就是一个可性策略；(ii) 如果什么也不做，对手不知道你做没有做，也不知道你做了什么，如果对手要根据你的动作来决定策略，那对手就有了更大的不确定性，使得对手不知道做什么；(iii) 现实世界的博弈中，如果很多自我意识主体明显地犯治疗错误，那么什么也不做也可能是个获胜策略。因此，什么也不做也是一个博弈策略。

现实世界博弈中，做什么，不做什么，说什么，不说什么，说了做但不做，做了不说，又说又做等等都是策略，是不同类型的策略。

博弈策略和信息科学策略的区别在于：

信息科学的策略都是客观真实的；博弈策略可能真实也可能不真实，在现实世界博弈中，在真实冲突、战争发生之前，只要敌人相信的和你希望敌人相信的一致在对敌人斗争中就有用，也就是说，博弈的策略有真真假，真真假假，同样敌方也是真真假假的策略；在真实的冲突和战争中，是真还是假就要接受检验；在现实世界博弈中，真实对虚假就是一个非对称性优势策略，是一个必胜策略。

2.5.5 博弈/谋算的基本模型

现实世界的博弈是一个非常复杂的过程。怎样建模现实世界的博弈？本身就是一个重大的科学问题。没有建模，就不能对一个现实世界的博弈给出科学的分析。现实世界博弈的建模是博弈/谋算理论的第一步。

有了博弈建模，称为博弈模型，以后，博弈/谋算理论就是博弈模型的数学理论。

然而，基于物理世界的科学体系是不可能给现实世界博弈建模的。

非形式化地说，一个自我意识主体的博弈就是该自我意识主体根据自己对来自自身和包括外部世界的自我意识主体和外部物理世界对象的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化，不确定性到确定性的转化对该自我意识主体是有利还是有害，来设计策略，采取行动，实现如下目标：

1. 保持、巩固和强化自身的存在性
2. 保持、加强和扩大自己的作用
3. 扩大、加强自己的运动性
4. 保持、增大自己的需求
5. 实现和扩大自己的愿望

博弈的模型就是用数学的方法来实现以上非形式化的博弈过程。

2.5.6 博弈/谋算的基本原理

现实世界的博弈定义了：

1. 物理世界的每一个对象的存在性、作用和运动性
2. 信息世界的每一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望

因此，博弈的数学理论就是建立解释这个世界为什么是这样的原理。在这个意义上说，博弈是一个人类的重大科学问题，而且，现有的物理世界科学体系不支撑博弈的数学理论的研究。

现实世界是不断演化的，人类历史是在不断进化的。现在世界的博弈是在不断演化、进化的。现在世界的演化、进化是有方向的，即，总趋势是朝

着符合规律的方向进化的。这就是现实世界博弈的总原理。这个总原理有若干基本原理构成，包括：

1. 博弈的系统原理

现实世界的博弈嵌入在所有对象及其运动和相互作用构成的演化系统中。博弈的系统原理是什么？

2. 博弈中的力量生成原理

任何博弈，最终结局由力量来决定。力量是怎样生成的？力量生成的原理是什么？

3. 必胜策略原理

现实世界演化、进化总是朝着符合科学规律，包括自然科学规律和人文科学规律，包括公平、正义的方向发展。现实世界发展不断变好，说明总有获胜者。现实世界博弈存在必胜策略。

现实世界博弈的必胜策略是什么？

4. 博弈的均衡原理

现实世界博弈在一定时间范围内可以实现全局均衡，这种情况下，没有全局的重大战争，然而肯定还会有结局的竞争、冲突、对抗与战争。

5. 获胜准则原理

是否存在一个自我意识主体确保获胜、获利的策略？

6. 现实世界的博弈解释原理

每一个对象都是现实世界博弈的一个参与者，不管它是主动参与还是被动参与，现实世界的每一个对象都是参与者；每一个对象在博弈中的动作都是局部动作，都对博弈系统产生作用与影响；博弈系统最终的结局定义或者重塑了每一个对象的存在性、作用、运动、以及自我意识主体的需求和愿望。

因此，一个自我意识主体在现实世界的博弈中就是在现实世界中找到自己最合适、最舒适的位置。

7. 智能的博弈原理

一个自我意识主体的智能体现在该自我意识主体在现实世界博弈中巩固和强化了存在性，扩大和增强了作用，扩大和加强了运动性，满足了其需求，实现了其愿望。

因此，一个自我意识主体的智能体现在在充满不确定性、充满竞争的世界生存下来，并得到发展、壮大。

如果一个自我意识主体在现实世界博弈中虽然生存了下来，但没有发展、壮大，那么它的智能没有得到发展。这样的自我意识主体虽然生存下来，但是以后会变得更加弱势，原因是博弈的获胜、获利者得到了发展、壮大，必然会压缩没有获胜、获利的自我意识主体的存在空间。因此，仅仅是生存下来，智能没有增加，没有得到发展。

在现实世界的博弈中，会有很多自我意识主体存在性被剥夺、被损害，作用被限制、运动性被限制、需求被剥夺或者被损害、愿望破灭。如果一个自我意识主体在现实世界的博弈中消亡了，它的智能也终结了。

智能的博弈原理揭示了：智能的发展就是在现实世界的博弈中获胜、获利、得到发展、壮大。

8. 智能的可创造性原理

在现实世界的博弈中、获胜、获利是可创造的，因此，智能是可创造的。创造是智能的主要生成机制。

2.5.7 博弈/谋算的收益理论

现实世界的博弈有不同的类型，包括国家之间的竞争、冲突、对抗和战争等；企业之间的竞争；群体之间的竞争；个体之间的竞争等等。所有这些博弈都需要博弈中的玩家全力投入，因为现实世界的博弈将定义各个玩家的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

如果不战就意味着被灭亡或者被征服，那么只有一种选择，全力为了生存而战，打败侵略者。这种情况，敢战就是没输，没有让侵略者获胜就是自己获胜，如果进一步再利用战胜侵略者获得利益就是同时获胜又获利。

在生存没有受到威胁的情况下，一个高明玩家的博弈策略是：

1. 使自己首先立于不败之地，即确保任何敌人不能实质伤害自己
2. 对任何局部威胁，可以立刻组织非对称优势力量威慑于敌
3. 全力在全方位、全要素、全面发展、强大自己
4. 选择在没有玩家意识到、注意到的新空间、新领域、新方向、新维度创造自己所独有的新力量，实现对敌具有高维打击、降维打击的能力
5. 震慑主要敌人
6. 对主要敌人的每一次挑衅与侵犯，以极小代价让敌人多倍付出敌期望利益的代价
7. 让敌人的每一次挑衅、侵犯变成自己取得优势与利益的机会
8. 让敌人每一次犯错误变成自己取得优势与利益的机会
9. 充分利用每一次事件获利
10. 不拒绝任何愿意与自己交好的力量
11. 不刻意追求跟其它玩家交好
12. 不培植其它玩家为自己服务
13. 对敌人的每一个可能威胁、挑衅、侵犯做好非对称、压倒性反击准备
14. 利用敌人的侵犯，有选择地反击，极小化敌人，在敌人没想到的时候、以敌人想不到的方式、在敌人没准备好的地方，以压倒性优势力量反击敌人，利用对敌的获胜获取战略利益，实现先胜而后战，以极小代价实现最大利益。

达成以上目标，则实现了极小代价的最大收益。因此，赢取现实世界的博弈可以以极小代价来实现。这个博弈策略就是创造策略。在这里面，根本的是两条，以上的（3）和（4），这是以自己的努力与创造来实现在现实世界的博弈中获胜、同时获利，而且付出的代价极小。在这个策略中，真正的实战都是局部的，战的原因都是敌人的侵犯，每一战都是先胜而后战。战实际上只是对自己获胜颁发的一个证书，也是给敌人颁发的一个耻辱证书，还是给所有其它玩家的一个例子。

通过自身努力与创造积累财富与力量，确保自身立于不败之地，实现在博弈中的获胜、获利是智能的最高境界，符合现实世界的基本规律，维护了公平正义。

人类历史上，经常、不断地出现现实世界的博弈是一方通过掠夺、侵略、征服弱的一方来实现财富积累，然后又不断地掠夺、侵略和征服其它玩家，实现自己的霸权。霸权的玩家从一开始发家，到维持霸权，不断扩大自己贪婪的霸权愿望都倚靠的是掠夺、侵略与征服其它对象，走向人类文明与智能的反面。

人类发展历史不断证明，现实世界博弈总是代表未来发展方向的玩家是最终赢家和获利者。现实世界博弈的历史规律是：代表、引领未来发展方向的玩家是最终的赢家；响应、顺应历史发展方向的玩家也会是未来的受益方，即使有牺牲也会有回报；阻挡、抵抗历史发展方向的玩家最终是输家，或者会被历史淘汰、或者称为历史反面教材、或者成为必须接受赢家安排的角色。靠掠夺、侵略、征服获得发家、崛起、获胜、获利不符合科学的规律，最终必然遭到历史的惩罚。原因是：

1. 没有谁愿意被掠夺、被侵略、被征服
2. 掠夺者、侵略者、征服者自身永远带上了非正义，自己永远站不上正义的台面，代表不了人类文明进步，不管它在特定时期如何强大
3. 掠夺者、侵略者、征服者每侵略一个对象就是给所有玩家敲警钟，警惕被侵被掠夺、被征服
4. 人类文明演进经历过早期的原始博弈，进入高级智能时代
5. 当代人类的财富、力量主要靠勤奋工作和创造来实现
6. 原始的资源完全可以通过互补、合作并优化配置来实现，并不需要通过掠夺、侵略、征服其它玩家来实现
7. 掠夺者、侵略者、征服者每一次的掠夺、侵略、征服都是它的战略付资产，是所有玩家研究的对象，所有玩家都会记着的、历史会记着的，会有算历史帐的一天，如果继续掠夺、侵略与征服
8. 正义的玩家一定会通过创造实现对掠夺者、侵略者、征服者的必胜策略

这就是人类历史演化进化的历史规律。

现实世界的博弈一般有两种情况：

1. 全局基本均衡

在这种情况下，局部的竞争、冲突、战争不可避免；大部分玩家受到的影响有限；然而，主要玩家都会利用各种局部竞争、冲突、对抗和战争来实现和增强自己的利益与力量；直接冲突的任何一方都很难完胜；可能会出现完败的玩家；如果一个自我意识主体在局部冲突、对抗与战争中已经完败，则它作为一个独立玩家的存在性已经丧失，它仅仅是作为全局玩家的利用工具。

2. 全局冲突、对抗、战争不可避免

如果全局冲突、对抗、战争不可避免，那么最终会演变为两大全局力量的战略博弈，即必须分出胜负的博弈，此外，除了两大对抗力量以外，必然还会有其它重要玩家。这种情况下，有几个可能结局：(i) 直接对抗的两大力量都由于损失太大，或者失败、或者惨胜，因而实际上都没有获得战略利益，除两大直接对抗以外的其它重要力量崛起，成为未来的获胜、获利者；(ii) 如果没有第三方力量崛起，那么直接对抗的双方有一方失败，而另外一方惨胜，惨胜的一方做出了重大牺牲，然后主导未来格局，成为最终的重大战略利益的获得者；(iii) 没有重要第三方力量崛起，而且，直接对抗的两大玩家一方代表未来，另外一方代表过去，代表未来的一方实际上已经全面碾压代表过去的一方，代表未来的一方在付出可承受代价的情况下完胜代表过去的一方，种情况下，代表未来的一方主导未来局势，获得重大战略利益。

现实世界的博弈决定着一个玩家在未来的存在性、作用、运动性、需求和愿望，因此对每一个对象都是生死攸关的。在冲突、对抗、战争中失败可能意味着永远或者至少在百年以内没有机会了，从此只能听从其它玩家安排。

有的玩家被消灭完全是因为它的存在性被其它主要玩家视为威胁，从而遭到侵略，被征服。当然，这样的玩家被征服肯定它自身也犯了战略错误。没有认知自我、没有认知世界，没有找到自己的生存之道。事实上，一个玩家，如果它能做到“知己知彼”、“知天知地”，即便力量小，也能找生存

之道。力量小的玩家首要一条不能威胁、阻挡、羞辱有能力、有条件灭了你的大玩家，而且要跟所有玩家搞好关系，这就是力量小的玩家的生存之道。现实世界的博弈很残酷、很真实，博弈的条件是力量。

主要（或重要）玩家的风险在于自己犯了重大战略错误，包括，(i) 没有使自己立于不败之地，(ii) 把不是敌人的力量塑造成敌人，(iii) 把本质上的敌人当伙伴，(iv) 愿望远超出能力，把自己意志强加于人，到处树敌，(v) 站在历史规律的反方向等。

如果一个玩家犯了重大战略错误，而且一直坚持错误战略，那么它在现实世界的博弈中不可能获胜获利，最终必然走向失败，不管它付出多少代价。

因此，主要玩家最重要的是自己不犯重大战略错误，这一条保证可以立于不败之地。

主要玩家的博弈策略就是在立于不败之地的前提条件下，利用敌人的每一次侵犯、挑衅、错误，使自己获胜、获利，使敌人付出惨重代价，不断取得对敌人的更大的非对称优势。

2.6 人工智能的科学问题

2.6.1 人工智能的信息科学原理

人的智能是信息世界的现象，人工智能只能在信息科学系统下来建立。因此，两个重大科学问题就是：

1. 信息科学的数学原理是什么？
2. 人工智能的信息科学原理是什么？

人的智能的根本问题是：

- 1) (观察) 学习
- 2) (自我意识) 自我意识
- 3) (博弈) 谋算

因此，人工智能的信息科学原理就是：

- (1) (观察) 学习的信息科学原理是什么？
- (2) 自我意识的信息科学原理是什么？

3. 谋算的信息科学原理是什么？

2.6.2 通用人工智能的科学特征与理解

计算的数学模型是通用图灵机，通用图灵机也是电子计算机的数学模型。通用图灵机存在的原因是：

1. 计算这个概念的语法和语义是分离的

计算的目标函数是人定的，机器或者算法只负责语法，不管语义，即计算机只负责语法，计算的语义是人决定的。计算结果不会因人而异。计算没有私人性。

2. 一个算法可以编码成一个数，而一个数可以是另外一个机器的输入。因次一个算法可以是另外一个算法的输入。

3. 因此，存在一个硬件的机器，以其它算法为输入，从而模拟其它算法。这就是一个通用图灵机。

人工智能的基本策略是：

1. 学习

2. 自我意识

3. 博弈/谋算

学习是一个自我意识主体根据自己的认知模型来观察世界、理解世界、解释世界以发现现实世界的知识，揭示现实世界的规律，并且，基于发现的知识和揭示的规律创造新事物。

学习的基本任务是知识发现。知识是信息在某个模型下的语义解释。在这个意义上说，学习就是信息模型论，它解决信息的语义问题。

直观地说，学习致力于回答：

1. 确定性

2. 不确定性

3. 确定性到不确定性的转化

4. 不确定性到确定性的转化

在一个模型下的语义解释。

此外，尽管每个学习对象都有一个先验的认知模型，每个自我意识主体的认知模型都是一个层谱抽象。然而，不同自我意识主体的认知模型，即层谱抽象，是不同的。

综上，学习有一个私人性；各个自我意识主体学习自己的知识，不会自动转移到其它自我意识主体；同样的学习客体，不同学习主体所学习到的知识可能很不一样。

自我意识回答的问题是一个自我意识主体对：

1. 来自自身的
2. 来自其它自我意识主体的
3. 来自物理世界的

确定性、不确定性，确定性到不确定性的转化，不确定性到确定性的转化，对自身的存在性、作用、运动、需求和愿望是有利还是有害的感知和认知。

因此，自我意识可以直观地理解为信息的感知和信息的认知。

每个人都有一个先验的感知模型；所有人的感知模型都是层谱抽象；然而，不同的自我意识主体的感知模型不一样，即不同的层谱抽象策略。因此，感知有私人性。同样，认知有私人性。

博弈/谋算是一个自我意识主体基于自身对现实世界、对自身的理解、解释、认知、感知采取策略使自身在充满不确定性、充满竞争的现实世界获胜获利，生存下来，发展起来。

显然，谋算取决于自我意识主体。

以上分析表明：不存在一个通用的模型来实现所有自我意识主体的学习、自我意识和谋算。

然而，每一个自我意识主体学习现实世界一切对象，感知、认知自我，在现实世界中博弈、谋算，获胜、获利，发展自己。一个人同时学习数学、物理、文学、艺术、人工智能等所有对象。因此，一个人就是一个一个通用智能体。同样，一个自我意识体就是一个通用智能体。

通用人工智能的模型就是一个自我意识主体如下工作：

- (1) (观察) 学习一切 – 认知世界
- (2) (自我意识) 自我意识学习 – 感知认知自我

(3) 在现实世界中谋算 – 获胜、获利，生存、发展。

因此，通用人工智能是存在的，但是通用人工智能是不同于通用图灵机的模型。

2.6.3 人工智能三大战役

人工智能是人类科学技术发展的必然结果，面向人工智能本身及其在整个科学体系中的位置，人工智能有三大科学技术挑战，我把它叫做人工智能三大战役，分别是：

1. 人工智能科学技术 (Science of AI)

人工智能有自己独特的科学问题、有它自己的总方法、有它自己的目标与使命。因此，人工智能发展的必然结果就是有一个成熟的人工智能科学，并同时有它自己的方法论、新方法和新技术。

人工智能的支柱性理论包括：

(1) (观察) 学习的信息理论

(2) (自我意识) 自我意识的信息理论

(3) (博弈) 谋算理论

学习理论解决信息在一个模型下的语义解释，即知识。因此，直观地说，学习理论就是信息的模型论。自我意识解决信息对自身是有利还是有害的认知。直观地说，自我意识理论就是信息的认知理论。谋算理论解决基于语义解释和认知的信息处理，包括信息演算、信息生成和信息解码。

因此人工智能的数学基础就是信息。信息是建立人工智能科学体系的支点。人工智能的数学实质就是信息。因此可以直观、形象地说，智能就是信息，具体地说，一个主体的智能就是该主体的信息。

人工智能的方法就是信息科学的方法，其根本方法是层谱抽象认知方法。层谱抽象是一个解码策略。更一般地，信息科学的方法包括：生成策略和解码策略。因此，人工智能的方法就是生成策略和解码策略。

人工智能的使命就是用机器来实现人的智能。

人工智能的几个关键阶段性目标是建立：

- i. 学习主体的通用学习机
- ii. 自我意识主体的自我意识机
- iii. 自我意识主体的谋算机
- iv. 智能机的体系结构

实现以上目标就是人工智能科学技术的重大科学技术挑战。

1. 为人工智能的科学技术 (Science for AI)

在特定意义下，直观地说，人工智能科学就是人类认知自我的科学。从哲学意义上说，人类认知自我比认知客观物理世界更难。是人类科学发展的一个革命性新阶段。按科学发展的进程，第一个阶段，必然是关于物理世界的科学；第二个阶段就是人类认知自我的智能和人工智能阶段；第三个阶段，应该是关于现实世界的科学体系的阶段。人类在 21 世纪处于第二个阶段。

上面的理解说明建立人工智能科学技术是人类科学进程中第二阶段的主体工作。这个工作的完成，需要革命性的新科学思想，同时需要物理世界科学体系的群体崛起，以为人工智能科学技术提供必要的物质基础。

传统的数学、物理已经有比较成熟的理论。然而很多理论与技术在未来科学技术发展中未必有一个位置。

以人工智能科学技术为目标，从数学和物理的角度，或许有新的重要问题、新的机会。以此同时，新的数学、物理原理可能对支撑人工智能技术有重要作用。

2. 人工智能引领的科学技术 (AI for Science)

建立人工智能科学的钥匙是信息，同时，信息是建立人工智能科学技术的支点。这揭示了信息作为一个科学概念的全新意义。信息在物理世界科学体系下的其它学科中有什么意义？

人工智能科学提出了层谱抽象认知模型与方法的新方法论。这个新方法论在物理世界科学体系下的意义是什么？

以信息为中心、以层谱抽象方法和模型为新方法的物理世界科学体系下的研究有什么新原理？这正是人工智能科学对整个科学体系的新贡献，它可能引领新原理、新理论的创建。

2.7 本章小结

本章分析了：

- (1) 人工智能科学技术是人类科学发展的必然产物
- (2) 人工智能的根本科学问题实质上是信息作为科学概念的重大科学问题
- (3) 建立人工智能科学的核心思想是作为科学概念的信息的科学原理
- (4) 信息科学原理的基本方法是层谱抽象认知模型与方法
- (5) 人工智能的基本方法就是层谱抽象认知方法
- (6) 人工智能的三大支柱是学习理论、自我意识理论和谋算理论
- (7) 人工智能科学技术需要人类第一阶段科学，即，物理世界科学体系的支持
- (8) 人工智能科学的思想、方法为物理世界科学体系突破提供了新思想新方法
- (9) 人工智能科学技术标志着人类科学进入第二个发展阶段，即，信息世界科学体系的新阶段
- (10) 人类科学技术发展是不可穷尽的，必然还有第三阶段的革命性科学技术。

第3章 信息科学重大挑战性问题

信息是什么？信息是怎样生成的？怎样度量信息？怎样获取信息？获取信息以后有什么用？

信息的英文单词是：information. 然而，在英文中，information 这个词也没有作为一个科学概念来定义。

人人都在说“信息”，即，information. 然而不同的人当说到信息时，可能指不同的内容：有人可能指“数据”，有人指“消息”，有人指“情报”，有人指“知识”，有人可能就是指某个对象。

总之，作为一个科学概念的“信息”究竟是什么？这是一个未解决问题。

信息 (information) 作为一个学术概念，第一次出现是在香农 1948 年的《通信的数学理论》。香农的理论中，信息严格界定为一个通信概念，而不是科学概念。

香农以后的信息论实际上都把信息限定为一个通信概念。因此，到目前为止，作为有科学定义和理论的“信息”仅仅是一个通信概念。然而，“信息”已经泛化为一个大众概念。作为大众概念的“信息”没有科学定义。

我们首先来看香农对“信息”的定义。

3.1 经典信息论中的信息与问题

3.1.1 经典信息论中的信息

香农 1948 年定义了嵌入在一个随机变量中的不确定性的量。

假设 $p = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ 是一个概率分布, X 是服从分布 p 的随机变量, 定义嵌入在 X 中的不确定性的量为:

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i, \quad (3.1)$$

称为 X 的熵。

给定一个联合概率分布 $p(x, y)$, 假设 X 和 Y 分别是两个随机变量, 使得 (X, Y) 服从联合概率分布 $p(x, y)$, 香农定义了 X 和 Y 的互信息为:

$$I(X; Y) = \sum_x \sum_y p(x, y) \log_2 \frac{p(x, y)}{p(x)p(y)}. \quad (3.2)$$

互信息 $I(X; Y)$ 表示了知道 Y 的情况下消除的 X 的不确定性的量, 它也是知道 X 的情况下消除的嵌入在 Y 中的不确定性的量。

在就是香农第一次定义“信息”这个概念, 它是在互信息这个概念里面出现的。时至今日, 经典信息论中“信息”这个概念仅限于在互信息。

香农 1948 年证明了如下通信原理:

1. (数据) 假设发送方想传输的数据为 W , 它是一个随机变量。
2. (编码) 通过一个纠错码 E 把 W 编码为 $X = E(W)$ 。
3. (信道传输) 发送方把 X 通过由一个条件概率分布 $p(x, y)$ 定义的通信信道发送, 传输给收方。
4. (信息) 收方收到 Y , 它是一个随机变量, 当收到 Y 后, 收方获得的信息为 $I(X; Y)$, 即已知 Y 消除的嵌入在 X 中的不确定性的量。
5. (通信原理) 当 $I(X; Y)$ 适当大时, 存在解码器 D , 使得 $D(Y) = W$, 即解码器 D 根据 Y 就可以把发送方想发送的数据 W 解码出来。

香农 1948 年的论文应用概率方法证明了以上通信原理。

到目前为止的信息论就是在不断优化香农的通信原理。但是整个信息论没有超出香农通信模型与通信原理的范畴。

香农的理论完美地解决了通信问题, 为通信建立了数学原理, 这个原理正是通信从 1G 到 5G 通信技术的理论支撑。毫无疑问, 香农的理论也是 20 世纪的一个重大科学贡献。

香农的科学贡献在于:

1. 度量了嵌入在一个随机变量中的不确定性的量，即该随机变量的熵；
2. 通信信道可以用一个条件概率分布来表示（这一点在数学上不难，但在哲学上比较难，人们不容易想到怎样给一个通信信道建模，但是它是建立通信理论的基础）；
3. 信息是消除的不确定性；

互信息的明确意思就是收方消除的发送方的不确定性，因此，香农本人是清楚明确的，信息就是消除的不确定性。

4. 信道传输是消除不确定性，即获得信息，的动作或操作；

消除不确定性需要一个动作或者操作。在香农的理论中，信道传输就是消除不确定性的动作。香农的理论中，消除不确定性的动作的数学表示就是联合概率分布。

5. 信道传输所获得的信息是可以度量的；

互信息实现了这个度量。

6. 信息是有用的

通过信道传输所获得的信息可以解码发送方想发送的数据。

香农的理论为通信技术提供了数学原理。

3.1.2 香农遗留下来的问题

香农建立了完美的通信的数学原理。

信息是一个现实世界的一个客观存在。作为客观存在，我们必须搞清楚，它是什么？它是怎么生成的？怎样拿出来？即怎样获取信息？能获得多少信息？获取信息有什么用？等问题。

香农没有回答这些问题，具体地，香农遗留下来的问题包括：

1. 没有回答信息是怎么生成的？

作为一个客观存在的“信息”是怎么生成的？这显然是一个深刻的科学问题。生成信息显然需要动作或者操作。那么生成信息的动作和操作究竟是什么？是谁的动作或者操作？为什么要生成信息？

2. 没有度量现实世界中的不确定性？

熵作为不确定性的量，即一个现实世界的基本量。合理的科学假设是：哪里有不确定性，哪里就可以就地度量。

没有任何理由强行要求必须变成随机变量才能度量。

3. 没有给出作为科学概念的“信息”的数学定义

香农的目的是建立通信的数学理论，虽然在互信息的地方提到信息 (information)，但是没有把信息作为一个科学概念来理解。在他的所有理论结论中，信息都仅限于作为通信概念。

然而，信息显然是一个科学概念。香农没有给出作为科学概念的信息的定义。

4. 没有揭示消除不确定性，即，解码信息的原理

消除不确定性需要动作或操作。任何一个可以消除不确定性的动作或操作都是一个解码策略。然而香农仅仅研究信道传输这个动作作为消除不确定性的动作。

5. 没有建立通信网络的分析理论。

通信网络不能用一个概率分布来表示，因此，香农的理论甚至于不能用来分析通信网络。

3.2 信息科学中的策略

3.2.1 生成策略

熵是不确定性的量。随机变量肯定包含有不确定性，香农熵度量了嵌入在一个随机变量的不确定性的量。

然而，随机变量只是一个特殊的函数。函数是数学中的基本对象，然而现实世界对象要复杂得多，通常情况是函数所不能表示的。

函数概念的推广是二元关系，二元关系的推广是图，一个图表示的是由很多个体及个体之间的关系构成的系统。

现实世界中的一个对象通常是一个由很多个体及个体之间的关系构成的系统。一个系统的数学表示就是图或非负矩阵。

因此，图（有向或无向，有权重或无权重）表示一个系统，由多个个体及从个体到个体的交互作用构成。

图或系统是表示现实世界对象的基本模型，它表示了由很多相互作用的个体构成的运动系统。

显然图或系统是函数的推广，从而是随机变量的推广。

一个随机变量有不确定性。自然地一个图或系统表示的运动系统有不确定性。

香农熵度量了嵌入在一个随机变量中的不确定性的量。然而香农没有给出嵌入在一个系统中的不确定性的度量。

一个基本科学问题是：不确定性在哪里？不确定性是怎样生成的？怎样度量现实世界的不确定性？

这些问题的回答将解决现实世界的不确定性的数学表示与模型，回答信息是怎样生成的这些基本问题。

现实世界中，**不确定性来自于运动**，具体地说，来自于很多运动和相互作用对象。原因是：

假设只有一个对象，则该对象按自身规律不受干扰地运动，没有不确定性；如果有很多对象，这些对象都不运动，也不相互作用，则所有对象永远保持一个状态，也没有不确定性。

因此，不确定性来自于很多运动和相互作用的对象。表示很多运动和相互作用的对象数学模型恰好就是图、或者，等价地，非负矩阵。这就解决了现实世界中不确定性载体的数学表示与模型。

不确定性来自于多个个体及其相互作用。因此，生成多个个体及其相互作用的动作或者操作就是一个**生成策略**。任何一个生成不确定性的动作或操作都是一个生成策略。

生成策略包含了“创造”策略，是一个比创造更一般的策略。生成策略为学习的“创造”提供了机制。生成原理提供了创造的数学原理。

一个生成策略生成的信息称为**生成信息**。一个生成策略的生成信息是可以度量的。

一个基本问题是：信息生成的原理是什么？

生成策略有两种类型：自然界和现实世界的自然生成，和以功能目标为导向的创造。

自然界、现实世界是在不断生成的。自然界的生成原理就是自然界和现实世界原本的生成原理。自然界的生成原理是什么？自然界的生成服从能量

最小化，或者等价地，熵极大的生成原理。

人类不断地创造新对象和新世界。人类的创造是以功能为目标的生成。功能是一个语义，语义由语法决定，即，结构决定功能。人类创造的生成原理就是根据结构决定功能的原理的生成策略。

创造策略可以生成信息，这时它是一个生成策略；创造策略也可以解码信息，即，消除不确定性，这时的创造策略是一个解码策略。

3.2.2 解码策略

信息是消除的不确定性。消除一个不确定性载体中的不确定性需要一个动作或者操作。消除不确定性的动作或操作是开放的，有很多种动作和操作消除不确定性。

消除不确定性的动作或者操作的例子很多，例如：

1. 计算
2. 实验
3. 询问
4. 每天的学习
5. 想一想
6. 观察
7. 层谱抽象
8. 推理

等都是消除不确定性的策略。

任何一个消除不确定性的动作或者操作都称为一个**解码策略**。

一个**策略**就是一个生成策略，或者一个解码策略。生成策略生成不确定性，即，生成信息；解码策略消除不确定性，一个解码策略的**解码信息**就是该解码策略消除的不确定性的量。

策略是一个开放的概念。一个策略可能是一个物理动作，也可能是个数学动作，还可能是一个生物动作，计算机科学动作等。

然而，策略是一个全新的科学概念，是信息科学的新概念。策略有两种类型：生成策略和解码策略。

由于一个策略可能是不同类型的动作或者操作，信息也因此是不同类型学科的基本概念。当消除不确定性的动作或者操作是数学动作和操作时，信息是一个数学概念；当消除不确定性的动作或者操作是物理动作和操作时，信息是一个物理概念；当消除不确定性的动作或者操作是生物动作或者操作时，信息是一个生物学概念；当消除不确定性的动作或者操作是计算机动作或者操作时，信息是一个计算机科学的概念等。

策略这一新概念揭示了：信息跟已经有的任何学科不一样，同时，信息是所有已经有的学科的共同基础。这为物理世界科学体系下的学科指出了新方向，即，从信息的角度，以信息为中心开展新理论研究。

给定一个信息载体，以及该载体的一个解码策略，该解码策略消除的嵌入在载体中的不确定性的量称为解码信息。

解码信息是可以度量的。一个解码策略是一个动作或者操作，该动作或者操作必然来自于某一个主体，因为现实世界中的任何一个动作都不是免费的，必然来自于某个主体。一个解码策略的解码信息对该解码策略主体一定是有用的，即解码信息一定有一个语义，表示解码信息的功能与作用。

一个基本问题是：信息解码的原理是什么？

3.2.3 创造策略

信息科学的生成策略和解码策略包含了一类全新的策略：创造策略。

当人类创造工具的目的是扩大观察范围时，这个创造策略是一个生成策略；当人们创造一个对象是为了消除不确定性时，例如盖房子，这时的创造策略是一个解码策略；一个创造策略可能同时是生成策略和解码策略。

现实世界中大量的对象是人类创造的结果。所有这些创造对象或者是一个生成策略，或者是一个解码策略。

人类的创造通常是有目的和动机的。如果一个创造策略是一个生成策略，其生成原理就是极大化生成信息；如果一个创造策略是一个解码策略，其解码原理就是解码信息极大化；当一个创造策略同时是生成策略和解码策略时，有一个生成信息和解码信息的均衡原理。

3.3 信息模型

3.3.1 (狭义) 信息的模型

信息是消除的不确定性。消除不确定性需要一个动作或者操作。信息,或者说,狭义的信息有一个明确的主体,采取动作或者操作来消除不确定性。

当我们说到信息时,指,有一个明确的主体,该主体的动作或者操作来消除不确定性。在这种情况下,我们也称信息为狭义信息。

信息的这一定义揭示了信息是一个模型,称为**信息模型**,或者称为**狭义信息模型**,它由如下步骤构成:

1. (主体) 策略的主体 O ;
2. (信息生成) 信息的生成与信息载体 A ;
3. (解码策略) 主体 O 对载体 A 的解码策略 T ;
4. (解码信息) 策略 T 消除的嵌入在 A 中的不确定性的量,即解码策略 T 对载体 A 的解码信息 $D^T(A)$, $D^T(A)$ 是可度量的;
5. (信息的语义解释) 解码信息 $D^T(A)$ 对策略 T 的主体 O 的作用。

信息模型揭示了:

1. 策略是一个全新的科学概念;
2. 有两种类型的策略: 生成策略和解码策略;
3. 生成策略生成信息,它必然有一个生成原理;
4. 解码策略解码信息,它必然有一个解码原理;
5. 生成信息就是一个生成策略生成的信息量,即产生的不确定性的量;
6. 解码信息就是一个解码策略消除的不确定性的量;
7. 生成信息是可以度量的;
8. 解码信息是可以度量的;
9. 生成信息是有用的;

10. 解码信息是有用的。

信息模型揭示了作为科学概念的信息的数学实质，即，信息是一个模型，信息这个概念包含有动作或者操作，它是一个包含 5 大要素的模型，而不是一个简单的数学量或者名称。注意到，经典信息论中，严格意义上说，信息只是一个通信概念，而不是一个科学概念。

作为科学概念的信息和作为通信概念的信息是两个本质不同的概念。作为科学概念的信息伴随着一个全新的科学概念，即，策略。策略没有任何限制，是一个开放的概念，它可以是任何类型的动作或者操作。

3.3.2 广义信息模型

信息是消除的不确定性，信息的这一定义揭示了：

1. 哪里有不确定性，哪里就有信息，即，信息的载体就是不确定性的载体
2. 运动产生了不确定性

具体地说，运动和相互作用的一系列对象产生了不确定性，等价地说，很多对象的运动和相互作用构成的系统是不确定性的载体。

运动产生不确定性说明，一个生成策略就是一个生成运动的动作或者操作。

运动产生了不确定性还说明，一个解码策略就是一个规范或者确定运动规律的动作或者操作。

3. 生成策略就是一个生成运动的动作或者操作
4. 解码策略就是一个规范或者确定运动的动作或者操作
5. 生成策略和解码策略的作用都是：干预运动
6. 一个生成策略可能有一个明确主体，也可能没有一个明确主体，例如地震、台风自然界的运动就没有一个明确的主体；生成策略通常是自然界的自然运动
7. 一个解码策略可能有一个明确的主体，也可能没有一个明确的主体；自然界的运动也可能是一个解码策略

8. 当解码策略都有明确主体的时候，这时的**信息**，我们称为**狭义信息**，或者简单地，就称为信息；当解码策略，没有一个明确主体时，这时的信息，称为**广义信息**
9. 信息或者狭义信息主要是揭示有明确主体的信息的原理，例如自我意识主体的信息
10. 广义信息模型和狭义信息模型一样，只是没有明确生成策略和解码策略的主体
11. 广义信息的理论主要是基于信息理论揭示自然界的运动规律
12. 本书的理论局限于信息，即狭义理论，对广义信息，本书仅限于给出基本的哲学原理

3.4 信息的科学原理

3.4.1 信息基本定律

信息作为一个全新的科学概念，它不属于任何一个已有的学科，例如数学、物理、化学、计算机、生物等。但是由于解码信息的策略可以是任何已有学科的操作，例如数学操作、物理操作、化学操作、计算机算法或生物动作等，信息也是包括数学、物理、化学、计算机、生物等学科的基本概念。

作为一个全新的科学概念的信息必然有一些新的基本公理或定律。

一个基本问题是：信息的基本定律是什么？

物理世界有一些基本定律。同样地，信息世界有一些基本定律，它们是建立信息的数学理论所必须的基本公理。

3.4.2 信息科学是什么？

信息是一个全新的科学概念。信息科学就是一个全新的科学，它不同于已有的任何学科，不同于包括数学、物理、化学、计算机、生物等任何一个已有的学科，同时信息也是所有这些学科的基本概念。

经典信息论中“信息”的实质是一个通信概念，它表示信息传输所解码的信息，或者通过信道传输这一动作或操作消除的不确定性的量。

信息模型揭示了：

1. 确定性和不确定性是可以相互转化的，转化是有条件的，即需要一个动作或操作，这个动作或操作称为策略；
2. 从确定性到不确定性转化的策略称为生成策略；
3. 从不确定性到确定性转化的动作或操作称为解码策略；
4. 生成策略的生成信息是可度量的；
5. 解码策略的解码信息是可度量的；
6. 信息科学就是研究现实世界的确定性和不确定性，以及确定性和不确定性之间相互转化的规律与作用的学科。

3.4.3 信息的数学理论是什么？

物理世界的总方法是分而治之，分而治之这个分析方法的数学理论就是微积分。因此，物理世界科学体系的数学原理就是微积分。

信息是一个全新的科学概念，是揭示和分析信息世界的钥匙。

信息世界的科学范式，或总方法论是什么？这个总方法论的数学理论是什么？信息世界的科学范式，即总方法论是：**层谱抽象**。层谱抽象是一个认知模型与方法。

层谱抽象的数学原理就是**信息演算**，即，离散系统的微积分。为建立层谱抽象这个认知方法的数学理论，我们首先需要层谱抽象的数学定义与模型。

层谱抽象的数学定义是**编码树**，见第四章。

编码树的意义是：

1. 编码树是层谱抽象的数学模型；
2. 编码树是层谱抽象的数据结构；
3. 编码树是一个全局的无损编码。

层谱抽象的意义在于：

1. 层谱抽象是一个离散系统的微分算子；
2. 层谱抽象是一个信息系统的解码策略；

3. 层谱抽象是信息世界的科学范式；
4. 层谱抽象是先验的认知模型；
5. 层谱抽象是知识的标准模型；
6. 层谱抽象是先验的感知模型；
7. 层谱抽象是“谋”的数学定义；
8. 层谱抽象是复杂系统全局编码方法；
9. 层谱抽象是系统的全局认知方法等。

显然，作为信息世界总方法论的层谱抽象方法的数学理论就是支撑信息世界认知与分析的数学原理。

层谱抽象作为解码策略的信息理论就是信息的数学理论，它也是信息模型的数学理论，见本书第三部分。

3.4.4 信息原理

信息的数学原理揭示了信息科学的三大支柱原理，包括：

1. 信息演算理论

这是层谱抽象的数学理论，是离散系统的微积分，也是包括了逻辑推理和直觉推理的人的推理的数学理论，或者简单地说，推理的数学理论。这一理论是建立人工智能科学的理论基础。

2. 信息解码原理

信息解码原理为所有解码策略提供基本的数学原理，为解码信息，即消除不确定性建立优化原理。

3. 信息生成原理。

生成策略主要是自然界或者现实世界在没有干预情况下，事物运动的基本规律。生成策略和解码策略是两种不同类型的策略。

信息演算理论提供了基于编码树的推理的数学理论，建立了融合逻辑推理与直觉推理的新的推理的数学理论，是人工智能科学的核心理论。

信息生成和信息解码是两种策略。在我们揭示自然界的规律时，生成信息和解码信息表现为自然界和人的博弈过程，定义如下：

1. 自然界按信息生成原理生成信息系统
2. 人按解码原理，设计解码策略，消除自然界运动的不确定性，以揭示自然界的运动规律。

在以上过程中，自然界是博弈的一方，其运动是按自然规律进行；解码方的目的是通过消除自然界运动的不确定性来解释自然界运动的规律。

这给出了生成信息和解码信息之间关系的一个基本理解。在所有生成信息和解码信息过程中都有类似的基本关系。

生成信息和解码信息还有很多的场景，比如：

1. 生成策略就是找课题

生成原理帮助我们选好课题。选课题是非常重要、非常关键、也非常困难的。

2. 解码策略就是选题研究的做课题

解码原理就是选好课题以后做课题的原理。

更为重要的是信息科学原理建立了层谱抽象这一方法论的数学原理与理论。

由于层谱抽象是信息世界的科学范式和人认知世界、感知、认知自我的模型，信息科学原理建立了层谱抽象认知模型的数学理论，为人工智能科学奠定了理论基础，也为信息时代的科学提供了新的动力。

现有的科学体系的各学科分支、方向都是在物理世界的科学范式，即，分而治之这个分析方法建立的学科。

总体而言，分而治之是一个科学分析方法，它是物理世界科学体系的总方法。现有的科学理论也都是物理世界科学体系下的科学理论。

信息科学原理揭示了信息时代的科学研究有两大方法：分而治之的分析方法，和层谱抽象的认知方法，它们联合起来构成了信息时代科学的双引擎。

信息时代科学的双引擎首先解决的一个问题是人工智能科学的建立。

3.4.5 信息科学体系下的人工智能

人工智能的根本问题是：

- (i) (观察) 学习
- (ii) (自我意识) 自我意识学习
- (iii) (谋算) 博弈/谋算

信息科学的基本原理是：

1. 信息演算理论
2. 信息生成原理
3. 信息解码原理

直观地说，人的学习，就是按照学习主体自己先验的认知模型来观察世界，分析世界，理解世界和解释世界。

每一个人都有一个先验的认知模型。人的先验认知模型是一个层谱抽象策略。信息解码原理提供了层谱抽象解码的数学原理，得以实现人先验的认知模型。不同的人可能有不同的先验认知模型，即不同的层谱抽象策略与方法。

每一个人都在学习，每一个人学习不同的内容，每一个内容用不同的学习方法。因此，学习主体、学习客体和学习方法是发散的。

然而，不管是谁，不管他/她学习什么内容，也不管他/她用什么学习方法，他/她实质上是在做两件事：

1. 回答问题
2. 提出问题

回答问题就是消除不确定性，消除不确定性就是解码信息；提出问题就是生成信息。因此，**学习的数学实质**就是：

1. 解码信息
2. 生成信息

信息的数学原理已经提供了一个解码策略的解码信息度量，和一个生成策略的生成信息度量。这就为我们建立（观察）学习的数学理论，实际上是，（观察）学习的信息理论，奠定了基础。

学习的数学实质揭示了：学习是一个信息理论的概念，学习有一个信息理论。

学习的基本目标是现实世界的知识发现。然而，知识背后的数学基础是信息，信息是知识的数学基础，知识是信息在一个模型下的解释。直观地说，知识就是建立信息的语义解释，即：

1. 信息的数学原理揭示了现实世界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化和不确定性到确定性的转化的规律；
2. 学习的数学原理揭示了现实世界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化和不确定性到确定性的转化的语义解释；
3. 自我意识的数学原理揭示了现实世界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化和不确定性到确定性的转化的对自我意识主体是有害还是有益的认知；
4. 谋算理论建立基于自我意识主体对来自自身和现实世界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化和不确定性到确定性的转化的对自我意识主体是有害还是有益的认知的行动原理，以实现在充满了不确定性、充满了竞争的现实世界趋利避害。

因此，信息是建立人工智能科学的数学基础，信息是人工智能科学体系的支点。这就是我们为什么可以建立人工智能科学的原因和根据。

3.4.6 信息世界的科学体系

信息世界的基本科学原理就是信息的数学原理，包括：

1. 信息演算理论
2. 信息解码原理
3. 信息生成原理

信息的数学原理提供了信息世界科学的公共基础原理。

信息世界科学的基本方法包括：

- 层谱抽象认知方法
- 分而治之分析方法

信息科学揭示：每一个现实世界对象的：

1. 存在性
2. 作用
3. 运动性
4. 每一个自我意识体的需求
5. 每一个自我意识体的愿望
6. 每一个物理世界对象的存在性，作用和运动性背后的原因
7. 每一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望背后的原因
8. 信息科学就是解释现实世界的科学

物理世界科学体系回答：“是什么？”和“有什么规律？”的问题；信息科学体系回答：“是什么？”、“有什么用？”和“为什么？”的问题。

因此，信息科学和物理科学回答不同的科学问题。

物理世界科学体系研究物理世界的对象；信息科学体系研究现实世界的对象，包括物理世界对象和非物理世界对象。

人工智能科学是信息科学的第一个学科。信息科学体系必然还包含大量有待创建的新学科。信息科学体系是一个以人工智能科学与技术为主要学科的新学科体系。

3.5 本章小结

分析了现有科学体系的缺陷、揭示了信息世界的重大科学挑战性问题。提出了信息的模型；揭示了信息这一科学概念的数学实质；提出了策略这一全新的科学概念，以及生成策略和解码策略的基本概念；提出层谱抽象这一信息世界的科学范式；揭示了层谱抽象这一科学认知模型与方法。

第II部分

信息基本定律

第4章 概念与定义

4.1 现实世界对象

4.1.1 信息世界的对象

定义 4.1.1 信息世界：对象就是现实对象，信息世界就是现实世界。

现实世界对象包括：

- (1) 物理世界对象；
- (2) 生命体；
- (3) 创造的对象；
- (4) 事实；
- (5) 事件；
- (6) 数据等。

时至今日，成体系的科学原理都是关于物理世界对象的理论。物理世界对象只是现实世界对象的一种，而且是初始的现实世界对象。

现实世界中遇到最多的是非物理世界的对象，而并不是物理世界的对象。

现实生活中我们需要现实世界对象的科学研究。然而我们没有一个现实世界对象研究的科学体系。

4.1.2 物理世界对象基本定律

定义 4.1.2 物理科学问题：物理科学研究物理世界对象的内在本质属性。

定义 4.1.3 物理性质：物理世界的一个对象的**内在本质**是该对象本身完全决定的对象的根本属性。

一个对象的内在本质称为该对象的物理性质。因此，一个对象的物理性质由该对象完全决定。

现有的科学体系主要研究物理世界对象的物理性质，例如：(1) 物质或物体的物理性质；(2) 化学对象的物理性质；(3) 生物对象的物理性质等。

定义 4.1.4 物理世界对象的基本规律：物理世界对象是任意可分的。

例如：(1) 一块石头任意砸碎了还是石头；(2) 一个线段的长度是该线段任意分割以后所有分割线段长度之和。

定义 4.1.5 物理世界科学范式：物理世界对象分析的总方法是分而治之。

分而治之这个总方法的数学原理就是微分学和积分学，合起来称为微积分。因此，微积分就是支撑物理世界对象分析的基本原理。微积分适用于物理世界对象的分析，从理论上说，微积分足以支撑物理世界对象物理性质的分析。

现有的科学体系很好地实现了现实世界的物理性质分析。

4.1.3 信息性质/知识的定义

知识一定是关于某个对象的，即知识一定有一个具体对象。不可能存在没有任何具体对象的知识。同时，知识本身又是抽象的。因此知识是具体的，同时也是抽象的。

定义 4.1.6 现实世界对象的信息性质/知识：一个对象的信息性质，即，知识，包括：

- (1) 该对象的**存在性**，称为**语法**；
- (2) 该对象的**功能与作用**，称为**语义**；
- (3) 该对象的**运动性**；
- (4) 该对象的存在性、作用与运动背后的**原因**。

定义 4.1.7 现实世界对象基本定律：现实世界的一个对象必然有一个**信息性质**，即，**知识**，包括：

- (1) **语法**，即存在性；
- (2) **语义**，即功能与作用；
- (3) **运动性**；
- (4) **原因**，即语法、语义及运动性背后的原因。

信息是信息性质，即，知识，背后的数学基础，即信息解码或获取信息是发现一个对象的存在性、功能与作用、运动性的数学基础。直观地说，信息是信息性质的基础。等价地说，信息性质是信息的解释，信息的解释就是信息性质。

（注：我们经常说一些术语，数学性质、物理性质等。信息性质和物理性质可以做比较，是一个新的科学术语。）

信息科学就是发现现实世界对象的信息性质，即知识、揭示现实世界对象的规律。物理科学研究现实世界对象的物理性质。

然而，基本问题是：知识在哪里？知识的标准模型是什么？怎样获取知识？

4.1.4 现实世界对象的物理性质与信息性质

一个对象的**物理性质**存在于该对象内部。

一个对象的**信息性质**存在于：

- (1) 该对象的内部；
- (2) 该对象和环境和其它对象相互作用的关系中。

因此，物理性质和信息性质不是一种类型的性质。这也表明了，物理性质和信息性质的根本区别，也表明物理世界的科学和信息世界的科学是根本不同的科学。

物理科学研究现实世界对象的物理性质。现有科学体系的学科都是研究现实世界对象的物理性质的学科。

物理世界科学体系研究物理世界对象所固有的本质属性。

然而，一个对象的存在性、作用、运动性，以及一个自我意识体的需求、愿望是现实世界中必然要回答的问题，也是人类理解、解释现实世界的必然要求。一个对象的存在性、作用、运动性、以及一个自我意识主体的需求、愿望等嵌入在该对象与现实世界中其它对象相互作用的关系中，从而不是物理世界科学体系所能回答的。

信息科学研究现实世界对象的信息性质。现实世界对象的信息性质就是理解、解释现实世界，是科学研究在信息时代的必然要求。因此，信息科学是科学发展的一个必然要求和必然结果。

现有的物理科学体系不能回答信息科学提出的问题。信息世界的科学必须要新的科学体系。

4.1.5 信息世界对象不可分的

信息世界的对象不是任意可分的。例如：

1. 生命体不是任意可分的，
2. 语义不是任意可分的，
3. 思想不是任意可分的，
4. 概念不是任意可分的等。

物理世界对象的可分性和信息世界的不可分性说明：物理世界对象和信息世界对象有本质区别，是实质不一样的。

4.1.6 自我意识

定义 4.1.8 自我意识体：一个自我意识体是一个对象，满足条件：

1. 有一个**存在性**，称为**语法**，
2. 有一个**功能与作用**，称为**语义**，
3. 有一个**运动性**，
4. 有一个**需求**，
5. 有一个**愿望**，
6. 存在性、作用、运动、需求和愿望背后有一个**原因**，
7. 有它自己的存在性、作用、运动、需求和愿望及其背后的原因有一个**自我感知和认知**。
8. 有一个通过感知来认知自我的性质。

定义 4.1.9 自我意识：一个主体的自我意识是该主体对来自自身和外界的

1. 确定性
2. 不确定性
3. 确定性到不确定性的转化

4. 不确定性到确定性的转化

对自身是有利还是有害的认知。

因此，自我意识的核心是“利”或者“害”。

定义 4.1.10 自我意识的 5-维认知：一个自我意识主体的 5-维认知指该自我意识主体的：

1. 存在性
2. 作用
3. 运动性
4. 需求，和
5. 愿望。

定义 4.1.11 自我意识准则：一个自我意识主体判断一个事件对自身是利还是有害的**自我意识准则**是：该事件对自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望有利还是有害。

自我意识准则说明判断一个事件是利还是害是一个多目标问题，即对：

1. 自我意识主体的存在性，
2. 自我意识主体的功能与作用，
3. 自我意识主体的运动性，
4. 自我意识主体的需求，
5. 自我意识主体的愿望。

自我意识的困难性表现在：

- i. 有可能一个事件对有些目标有利，而对另外一些目标有害。这种情况下就有一个权衡、取舍问题，
- ii. 现实世界的对象是层谱抽象可定义的，即，一个自我意识主体的存在性、作用运动性、需求和愿望是层谱抽象可定义的。意味着，这些因素在一个抽象层谱中没有定义或者不可定义。

因此，一个事件对一个因素有利害是有害还要看在哪个抽象层谱。在不同抽象层谱，结论可能不一样。

- iii. 一个事件对每一个抽象层谱的存在性、作用、运动性、需求和愿望是利还是有害有一个客观结论，然而，这个客观结论是否能实现还跟其它因素有关。
- iv. 一个事件对每一个抽象层谱的存在性、作用、运动性、需求和愿望是利还是有害是该自我意识主体的认知，是一个主观的认知，然而，这个主观认知是否能实现也还跟其它因素有关。
- v. 由于一个对象是层谱抽象可定义的，一个自我意识主体的感知、认知是层谱抽象的，即，在一个层谱抽象结构上进行的。
- vi. 在层谱抽象结构上的推理就是同时结合了逻辑推理和直觉推理的推理。
- vii. 自我意识是一个同时结合了逻辑推理、直觉推理的推理。
- viii. 信息演算理论自我意识提供了理论基础。

4.1.7 现实世界对象信息性质

任意给定一个对象，当我们研究它的存在性、作用和运动及其背后的原因，即，研究它的信息性质的时候，它就是一个信息世界的对象。

因此，物理世界对象本身也是一个信息世界的对象。

然而，一个信息世界的对象，不一定是一个物理世界的对象。例如：生命体、数字、概念等是信息世界的对象，但不是物理世界的对象。

因此，现实世界的任何一个对象都是信息世界的对象，信息世界就是现实世界。

信息世界的科学研究信息世界，即，现实世界对象的信息性质。

4.1.8 博弈/谋算的定义

博弈是数学概念，它是表示现实世界的竞争、冲突、对抗和战争等现象的抽象概念。

定义 4.1.12 博弈：博弈是表示现实世界的竞争、冲突、对抗和战争等现象的抽象概念。

现实世界为什么会有竞争、冲突、对抗和战争等现象？这些现象的数学本质是什么？这些现象背后的基本规律是什么？博弈/谋算理论将回答这些问题。

4.2 信息科学策略

毫无疑问，信息科学的基本概念就是“信息”。作为科学概念的“信息”究竟是什么？

定义 4.2.1 熵与信息：熵是不确定性的量；信息是消除的不确定性；解码信息是消除的不确定性的量。

定义揭示了，熵和信息是不同的概念。熵是不确定性的量。信息是消除的不确定性，消除不确定性需要动作或者操作。解码信息度量了？一个消除不确定性的动作或者操作从一个载体中消除的不确定性的量。

定义还揭示了，信息和熵有同样的载体，即，哪里有不确定性，哪里就可以采取动作或者操作去消除不确定性。

信息的载体，就是熵的载体，即，不确定性的载体。不确定性的载体是什么？不确定性是怎样生成的？不确定性的载体是什么？

生成不确定性也有一个动作或者操作。

定义 4.2.2 生成策略、生成信息：如果一个动作或操作生成了不确定性，则称它为一个生成策略；一个生成策略的生成信息就是该生成策略所生成的不确定性的量。

因此，生成策略就是生成不确定性的动作或者操作。

动作或者操作产生运动，运动生成了不确定性。以此同时，运动也可能生成确定性，这时，运动生成了信息，就是规律背后的数学实质。

生成信息的动作或者操作可能是自然界，也可能是某些现实世界的主体。

信息的载体是什么？信息的载体就是不确定性的载体。

不确定性在哪里？运动和相互作用的多个对象构成的系统必然有不确定性。假设只有一个对象，则该对象按自身规律在运动，没有不确定性；假设有多个对象，但是每一个对象都不运动，对象之间也没有相互作用，那么也没有不确定性。因此，不确定性来自于很多对象及其运动和相互作用构成的系统。

定义 4.2.3 信息系统：一个信息系统由很多运动和相互作用的对象构成。

信息系统就是现实世界中不确定性的载体。信息系统的数学模型就是图（有向或者无向，有权重或者无权重），或者等价地，非负矩阵。因此，信息系统有现成的数学模型。

以上论证说明了：

1. 运动产生不确定性
2. 运动也可能产生规律
3. 多体对象构成信息系统
4. 信息系统就是不确定性的载体。

消除不确定性需要一个动作或者操作，消除不确定性的动作或者操作称为解码策略。

定义 4.2.4 解码策略、解码信息：如果一个动作或操作消除某个载体的不确定性，则称它为一个**解码策略**；一个解码策略的**解码信息**就是该解码策略消除的不确定性的量。

生成策略和解码策略就构成了信息作为一个科学概念的相伴概念。

定义 4.2.5 策略：称一个动作或操作为一个**策略**，如果它是一个生成策略或者是一个解码策略。

策略是全新的科学概念，策略这个概念也使得信息成为一个全新的科学概念。策略使得信息这个概念里面包含了“动作”，而不仅仅是一个名词。

一个策略也可能同时是生成策略和解码策略。

策略这个新概念的意义在于：策略就是在确定性和不确定性之间转化的动作或操作。

如果一个策略从确定性转化为不确定性，则它是一个生成策略；如果一个策略从不确定性到确定性转化，则是一个解码策略。

策略是一个全新的科学概念，揭示了信息科学的如下基本定律：

- （1）确定性和不确定性是可以互相转化的；
- （2）确定性和不确定性之间的转化是有条件的，即需要一个策略；
- （3）生成策略实现确定性到不确定性的转化；

- (4) 解码策略把不确定性转化为确定性;
- (5) 信息科学就是研究确定性和不确定性及其相互转化的规律与作用的科学。

4.3 信息的模型

4.3.1 (狭义) 信息的模型

策略的概念使得信息是一个由 5 大要素 5 大步骤构成的模型。

定义 4.3.1 信息的模型：信息的模型由如下步骤构成：

1. (主体) 信息有一个动作或操作的主体 O ;
2. (生成策略) 信息的生成策略与生成的载体 A ;
3. (解码策略) 主体 O 采取的解码策略 T ;
4. (解码信息) 解码策略 T 消除的载体 A 的不确定性的量 $D^T(A)$ 是可度量的;
5. (语义) 解码信息 $D^T(A)$ 对策略 T 的主体 O 的作用。

信息的模型揭示了：

- (1) 信息是有私人性的，这解释了为什么信息安全是重要的;
- (2) 信息生成必然有一个生成策略和生成原理;
- (3) 信息解码有一个解码策略和解码原理;
- (4) 生成信息和解码信息都是可度量的;
- (5) 信息一定是有用的。

事实上，信息在某个模型（或环境）的解释就是知识。因此信息是学习的数学基础。

4.3.2 广义信息的模型

定义 4.3.2 广义信息的模型：广义信息的模型由如下步骤构成：

1. (生成策略) 信息的生成策略与生成的载体 A ;
2. (解码策略) 解码策略 T ;
3. (解码信息) 解码策略 T 消除的载体 A 的不确定性的量 $D^T(A)$ 是可度量的;
4. (语义) 解码信息 $D^T(A)$ 的作用。

广义信息的解码策略没有一个明确的主体。显然，解码策略是一个动作或者操作。然而这个动作或者操作可能是来自于自然界或者宇宙中的某种因素，因此没有一个明确的主体。广义信息的概念意味着，自然界的运动本身有可能是一个解码策略，它能消除不确定性。

一个非常有意思的分析是：物理学认为物质按熵极大的方向运动。然而现实世界出现了非常有序、或者非常有规律的对象，比如生命体，特别是人这样高级的生命体。熵极大，即，不确定性极大。不确定性极大运动的体系为什么会产生非常确定、非常有规律的对象？

运动产生了不确定性，解码信息就是揭示运动的规律。广义信息的理论或者使得我们理解现实世界中确定性和不确定性转化的规律，从而理解丰富多彩的现实世界。

4.4 学习的数学实质

定义 4.4.1 学习的数学实质：学习的数学实质就是：

- (1) 生成信息；
- (2) 解码信息。

解码信息就是消除不确定性，消除不确定性是回答问题；生成信息就是产生不确定性，产生不确定性就是提出问题。

一个学习过程就是一系列的提出问题和回答问题。因此，学习的实质就是生成信息和解码信息。

学习的内容是广泛的；学习的方法是开放的。然而学习的数学实质揭示了学习最终收敛到：提出问题，回答问题，即，任何一个学习，无非就是在回答问题和提出问题。一个学习过程就是一系列的提出问题和回答问题。

学习的数学实质和计算的数学实质都非常简单，而且很相似：

(1) Turing 机每一步就是左移一格或者右移一格（这就是计算所要求的机械性的数学实质）。

(2) 学习的每一步或者是回答问题，即，解码信息，或者是提出问题，即，生成信息。

计算的实质是机械性，一个局部动作就是左移或者右移一格；学习的实质是信息，一个局部动作就是解码信息或者生成信息，即，回答问题或者提出问题。

学习的数学实质是建立学习的数学模型的基础。有了这个实质，我们只需要看生成策略和解码策略，而不管是生成策略还是解码策略，都是一个动作或者操作。由于我们已经知道：信息在哪里？信息是怎么生成的？信息是怎么解码的？等问题的答案。我们可以度量这些生成策略生成的信息，也能度量一个解码策略所消除的不确定性的量。我们就可以建立学习的数学原理。

4.5 知识的数学实质：信息在某一个模型下的语义解释

信息是消除的不确定性，是一个抽象的概念。

知识是具体的，一定是关于某个对象或模型的；然而知识中一定嵌入有信息，即知识必然回答了问题或者包含有问题。

定义 4.5.1 知识：知识是信息在某个模型下的解释。

例如：

- (1) 消除了多少比特的不确定性，即信息，它是一个量；
- (2) 而在数学中消除的不确定性的解释就是数学知识；
- (3) 在物理中消除的不确定性的解释就是物理知识；
- (4) 在计算机科学中消除的不确定性的解释就是计算机科学的知识。

知识的定义表明，知识是具体的，同时也是抽象的；信息是知识背后的数学基础，知识是信息在给定模型下的解释。

进一步，知识就是消除的或生成的不确定性在特定模型下的解释。等价地说，知识就是消除的不确定性在某模型下是什么意思，或者生成的不确定性在某模型的语义解释。

因此，我们有：

- (i) 信息的数学理论解决确定性和不确定性及其相互转化的规律；
- (ii) 学习的数学理论要解决的问题是知识，即生成或消除的不确定性在给定模型下的语义解释。

定义揭示了知识的数学实质是：**知识是信息的语义解释。**

这个结论是非常深刻的，并且，它引出了重要的科学问题。

原因是：

1. 知识是信息的模型论

2. 经典数学，特别计算问题中，语法和语义是分开的，语法由规则来决定，语义由人来决定
3. 语义解释通常跟解释的主体相关，即，知识是主观与客观相结合的结果
4. 同一个样对象的知识可能因人而异
5. 在机器学习中，机器的知识也可能因机器而异
6. 机器学习要求机器能给出自己的理解与解释
7. 机器学习的困难就在于语义解释，因为，算法中的语义解释是人做的，计算只是一个语法
8. 狭义信息有一个主体
9. 信息是客观的，同时因为是主体来做，从而也有一个主观因素
10. 信息本身同时是主观和客观的

4.6 抽象

抽象是人认识世界的基本策略，是一个动作或操作。然而抽象作为一个基本策略的数学实质是什么？

抽象一定是作用在一个具体的已知对象上的，提取该对象的一个数学属性。

定义 4.6.1 抽象：给定一个对象 x ，该对象的一个**抽象**就是一个策略，作用于 x ，提取对象 x 的一个数学属性 f ，使得有很多对象 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 等都具有属性 f 。

在这个定义中：

- (1) 对象 x 是具体的；
- (2) f 是 x 的一个数学属性，因此 f 是一个创造的新对象；
- (3) 抽象的实质在于 f 同时还是许多其它对象 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的数学属性。在提取数学属性 f 时， $y_1, y_2, \dots, y_n$ 可能已经观察到，也可能尚未观察到。

如果 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 已经观察到, 这时 x 的抽象就是找 x 和 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的共性。

(4) 衡量从 x 抽象出 f 的质量的标准是: $\{x, y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 这些对象构成的系统是否包含大量信息。

因此, 在从 x 抽象出 f 时, 如果 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 没有被观察到, 那么从 x 抽象出 f 的意义还无法体现。

(5) 一个好的抽象是从 x 抽象出 f , 后来又观察到还有大量对象 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 都同时具有属性 f , 而且 $\{x, y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 这些对象形成一个复杂的系统, 在其中嵌入了大量的信息。

(6) 抽象这个概念已经隐含着创造这一策略。因为当观察到 x 时, f 可能还是一个不存在的对象, 因而 f 是创造的结果。

抽象实际上是人先天所具有的能力, 即先验能力。当一个小孩第一次看到猫的时候, 他/她一定是在脑子里抽象了一个对象, 这个对象不是实物的猫, 但它非常准确地表示了猫。正因如此, 以后每当再次看到猫时, 小孩马上说, 我见过, 我知道, 这是猫。能做到这点的唯一原因就是当小孩第一次看到猫的时候, 他/她已经抽象出一个对象, 且非常准确, 而且表示了实物的猫。因此, 抽象是人与生俱来所具有的能力。

4.7 层谱抽象

层谱抽象是一个算子或操作, 从而是一个策略, 并作用于一个复杂对象, 以揭示该复杂对象在每个抽象层谱的功能模块或语义模块。

例如一个 DNA 序列的层谱抽象可以揭示 DNA 的各个抽象层谱的拓扑结构域, 使得一个拓扑结构域实际上对应于一个有生物意义的功能模块。一个人的层谱抽象揭示了人的各个抽象层谱的生物器官, 例如头、四肢和躯干等。

层谱抽象这个策略作用的对象一定是:

- (1) 很多更小对象构成的复杂系统;
- (2) 该对象作为一个载体是一个现实世界的对象, 有其自身的语法、语义与运动性;
- (3) 该对象本身不能任务分割。

信息世界的对象都满足以上性质, 特别地, 生命体都满足以上性质。

然而, 层谱抽象的数学模型是什么?

最一般的情况下，我们把层谱抽象这一概念定义在有限集合上。

定义 4.7.1 层谱抽象：给定一个非空有限集 V ，集合 V 的一个层谱抽象是一个如下定义的有根树 T ：

(1) T 的根节点是空串，记为 $\lambda = \emptyset$ ，定义与根节点 λ 联系的标签为 $T_\lambda = V$ ，即根节点的标签是整个有限集 V ；

(2) 对于 T 中任何一个节点 α ，假设 α 的标签是 T_α ，那么

- α 的立即后继，即子节点 $\beta_0 = \alpha \hat{ } 0, \beta_1 = \alpha \hat{ } 1, \dots, \beta_l = \alpha \hat{ } l$ ，对某一个自然数 l ，使得对 $i < j$ ， $\beta_i <_L \beta_j$ ，即 β_i 在 β_j 左边。
- 令 T_{β_i} 是与 $\beta_i = \alpha \hat{ } i$ 相联系的标签，那么 $\{T_{\beta_0}, T_{\beta_1}, \dots, T_{\beta_l}\}$ 恰是 T_α 的一个集合划分。

(3) 对 T 的每一个叶子节点 $\gamma \in T$ ， γ 的标签 T_γ 是一个单点集，即 $T_\gamma = \{v\}$ 对某一个元素 $v \in V$ 。

定义 4.7.2 编码：给定非空有限集 V 和 V 的一个编码树 T ，

(1) 对每一个 $\alpha \in T$ ，令 $X = T_\alpha$ ，则我们称 α 是 X 的**码字**，称 X 是 α 的**标签**；

(2) 对于每一个 T 的叶子节点 $\gamma \in T$ ，如果 $T_\gamma = \{v\}$ ，则称 γ 是 v 的**码字**， v 是 γ 的**标签**。

因此，一个有限集的编码树给集合中每一个元素定义了一个码字。

编码树就是一个树编码。

给定非空有限集 V 及 V 的一个编码树 T ，则有如下性质：

- (1) 对于每一个 $\alpha \in T$ ， α 的标签 T_α 可以视为 V 的一个功能模块；
- (2) 对于每一个 $\alpha \in T$ ，在树 T 中从 λ 到 α 的路径就是从 V 到模块 T_α 的一个**推演**；

(3) 对于每一个 $\alpha \in T$ ，在树 T 中从 α 到根节点 λ 的路径就是从模块 T_α 到 V 的一个**层谱抽象**；

(4) 特别地对于叶子节点 γ ，如果 $T_\gamma = \{v\}$ ，那么从根节点 λ 到 γ 的路径就是从 V 到 v 的一个**推演**，在树 T 上从 γ 到 λ 的路径就是元素 v 的一个**层谱抽象**；

(5) 很显然， T 中每一个叶子节点是 V 中某个元素的码字，而且 V 中每一个元素在 T 的叶子中存在唯一的一个码字。

编码树 T 的最大优越性是：

(1) 当我们知道 $\alpha \in T$ 时，同时意味着我们知道从 α 到根节点 λ 这条路径；

(2) 假设 $\alpha, \beta \in T$ ，且 $\delta = \alpha \wedge \beta$ 是 α 和 β 在树 T 上分叉的节点，这时当我们知道 α 时，我们就已经知道 β 的从 δ 到 λ 之间的路径，在这种情况下，要确定 β ，只需确定从 δ 到 β 的路径。

因此，我们有：

(1) 一个非空有限集 V 的编码树就是 V 的一个层谱抽象；

(2) 层谱抽象这个策略是可以数学地定义的；

(3) 编码树是一个无损编码；

(4) 编码树是层谱抽象的数学模型；

(5) 编码树是层谱抽象的数据结构。

层谱抽象是信息科学的科学范式，是人工智能信息科学原理的基本方法；层谱抽象还将是未来科学的新范式和认知模型。

4.8 智能策略

4.8.1 学习中的策略

信息科学的策略已经包含了所有可能的生成策略和解码策略，即，所有可能的生成信息和解码信息的动作和操作。

学习的数学定义是什么？这是图灵遗留下来的问题，也是到目前为止还没有解决的问题。

每一个人、每一个动物都在学习。人和动物都是通过观察来学习的。

每一个人都在学习，学习很多东西，用各式各样的方法学习。学习的主体、客体和学习的方法都是发散的、开放的。那么学习的数学实质是什么呢？

不管是谁，不管他/她学习什么，也不管他/她用什么学习方法，任何一个学习动作或者操作：

1. 或者是回答问题

2. 或者是提出问题

回答问题就是消除不确定性，消除不确定性就是解码信息；提出问题就是生成信息。

定义 4.8.1 给出了学习的数学实质：

1. 解码信息，或者
2. 生成信息。

因此，任何一个学习模块或者是一个解码策略，或者是一个生成策略。
定义揭示了：

1. 学习是一个学习科学的概念
2. 存在一个学习的信息理论
3. 只有能度量一个生成策略的生成信息，和度量一个解码策略的解码信息，就可以建立学习的信息理论
4. 信息的数学原理显然需要解决一个生成策略的生成信息度量，和一个解码策略的解码信息度量
5. 信息科学的策略和学习的策略是一样的。

4.8.2 自我意识中的策略

定义 4.8.2 自我意识：一个主体的自我意识就是该主体对来自自身和外界的确定性、不确定性、确定需求和不确定需求之间相互转化对自身是有利还是有害的认知。

自我意识的核心概念是：利与害。判断利与害的根据是对自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望是有利还是有害。判断的事件是来自自身和外界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化和不确定性到确定性的转化。

利与害的判断是一个认识问题。一个自我意识体有一个对客观世界的认知模型、还有对自身的一个感知模型。

人的感知模型是一个层谱抽象策略，人的感知模型也是一个层谱抽象策略。因此，层谱抽象是一个自我意识体的认知模型和感知模型。

然而，由于判断准则是存在性、作用、运动、需求和愿望等 5 个要素，利与害的判断是一个**多目标判断**。

信息世界的对象是层谱抽象可定义的。因此，一个对象的存在性、作用、运动性、需求和愿望都是层谱抽象可定义的。因此，利与害的定义也是层谱抽象可定义的。

因此，一个自我意识主体的自我意识是一个多目标层谱抽象定义。

自我意识包括：学习和自我意识学习。

自我意识学习就是对自身在现实世界各抽象层谱的存在性、作用、运动、需求和愿望的认知。

自我意识的策略包括学习策略和自我意识学习策略。

4.8.3 谋算中的策略

谋算中的策略“谋”和“算”。

定义 4.8.3 谋算的定义：

- (1) (谋) 谋是一个层谱抽象策略，
- (2) (算) 算是一个分而治之策略。

谋算就是层谱抽象与分而治之相结合的策略。由于层谱抽象是信息科学的总方法，分而治之是物理世界科学体系的总方法，因此，谋算就是信息科学和物理世界科学的结合。谋算的策略包括：

1. 信息世界科学体系的策略
2. 物理世界科学体系的策略
3. 信息世界科学和物理世界相结合的策略

4.8.4 人的智能策略

现实世界由很多对象构成。运动是现实世界的基本定律，即，现实世界对象是运动的。每一个对象在没有受到干预的情况下，按自身规律在运动。所有对象的运动产生了对象之间的相互作用。很多对象的运动和相互作用生成了不确定性。现实世界的不确定性产生了对象之间的竞争。竞争中的失败可能意味着一个对象的存在性、作用、运动性、需求和愿望不能满足与实现。每一个对象在竞争中都要求获胜、获利。

在长期的自然演化中，人的智能表现在不断地认知世界、认知自我，在充满不确定性、充满竞争的现实世界获胜、获利。

因此，有：

定义 4.8.4 人的智能策略：人的智能策略包括：

- (1) (观察) 学习,
- (2) 自我意识学习,
- (3) 谋算。

定义揭示了：学习、自我意识和谋算构成了人的智能的完备策略集。

4.8.5 人工智能中的策略

什么是人工智能？

定义 4.8.5 人工智能：人工智能就是用机器来实现人的智能。

定义揭示了人工智能的策略就是人的智能策略。因此，人工智能的策略就是：

- (1) (观察) 学习
- (2) 自我意识
- (3) 谋算

进一步，学习、自我意识和谋算构成了人工智能的完备策略集。

机器实现人的智能的第一步就是揭示（人当）智能的数学原理。智能的数学原理就是：

- (1) 学习的数学理论
- (2) 自我意识的数学理论
- (3) 博弈/谋算理论。

学习的数学理论、自我意识的数学理论和谋算理论就构成了人工智能的数学原理。

第5章 基本定律

信息世界就是现实世界，信息科学研究现实世界对象的信息性质。

一个对象的信息性质包括该对象的存在性、作用和运动；一个自我意识体的信息性质包括该对象的存在性、作用、运动、需求和愿望；每一个对象的信息性质背后一定有一个原因，这个原因就是该对象在现实世界中和其它对象博弈的结果。

现实世界的信息性质满足一些基本科学原理，即，基本公理或者定律。

5.1 科学范式定律

科学研究是人对现实世界的观察、理解、解释与认知，是人的研究。即科学研究的主体是人。因此，科学研究必然包含或者以及嵌入了人的因素与规律，即科学研究中包含了人的先验模型与方法。

科学研究中人的**先验模型与方法**就是科学研究的总方法，或者，等价地，称为**科学范式**。

5.1.1 物理对象科学范式定律

物理科学范式定律：

1. 物理对象都是任意可分的；
2. 对于任意可分的对象，其科学范式，或总方法论是**分而治之**；

（非物理世界对象也可能是任意可分的，分而治之方法也适用于这样的非物理对象。）

3. 物理世界对象的科学范式是：分而治之，

4. 对于任何一个对象，当我们把它看成是任意可分的，则，该对象的总方法就是分而治之。

分而治之是一个**分析方法**，是物理世界科学体系的总方法。分而治之显然是一个人的先验的分析方法。

分而治之这个分析方法本身有一个数学原理，它就是微积分。因此，微积分是支撑物理世界分析的数学原理。正是因为有了微积分，才有了物理世界的科学体系。

分而治之是人的先验分析方法，人与生俱来就会这个方法。然而，把这个方法变成数学或者科学原理，则是完全不同的问题。

很显然，没有微积分就不会有物理世界的科学体系。

分而治之是物理世界的科学范式，即，总方法。

作为物理世界科学的范式，分而治之几乎是唯一的。最基本的科学原理几乎是唯一的，这是一个非常有趣的现象。

分而治之的分析方法是同一个抽象层谱的方法，它使得我们可以科学地分析一个对象的物理性质。

5.1.2 信息世界的科学范式定律

信息科学研究现实世界对象的信息性质。一个对象的信息性质嵌入在该对象以及该对象在现实世界中和其它对象的关系中。物理世界的分析方法不再适用于信息世界的认知。信息世界科学体系有它自己的总方法。

信息科学范式定律：

1. 信息世界对象不是任意可分的，
2. 如果一个对象不是任意可分的，那么研究它的科学范式就是**层谱抽象**，以揭示该对象在各个抽象层谱的功能模块，
3. 信息世界对象的科学范式，即总方法论，是**层谱抽象**，
4. 层谱抽象是一个**认知方法**。

信息科学范式定律揭示了，对不可分对象的认知模型与认知方法是层谱抽象。

分而治之分析方法和层谱抽象认知方法的关系如下：

1. 分而治之的分析方法是同一抽象层谱的逻辑推理分析方法

2. 层谱抽象是跨越抽象层谱的直觉推理认知方法
3. 分而治之的方法和层谱抽象方法大体上有个正交关系，没有线性相关性
4. 在推理中，分而治之方法对应逻辑推理，层谱抽象对于直觉推理
5. 逻辑推理的数学理论已经有了，即数学逻辑
6. 直觉推理的数字理论就是层谱抽象认知方法的数学理论，在本书第三部分将建立这一理论
7. 分而治之是一个分析方法，揭示现实世界对象的物理性质
8. 层谱抽象是一个认知模型与认知方法，揭示现实世界对象的信息性质
9. 分而治之的分析方法主要的特征是客观性
10. 层谱抽象认知方法同时包含客观因素和主观因素，即除了有一个客观因素以外，还有一个自我意识主体的主观因素
11. 层谱抽象和分而治之是人认知世界、感知、认知自我的两大先验方法，是人与生俱来的方法
12. 层谱抽象认知方法的数学化，再结合已有的分而治之的分析方法的数学理论共同构成了信息时代科学研究的总方法
13. 分而治之的分析方法没有隐含着创造
14. 抽象和层谱抽象隐含着创造策略
15. 创造是人独有的智能策略
16. 抽象和层谱抽象是人的智能的关键策略
17. (人的) 智能的科学原理必然包含抽象和层谱抽象的原理
18. 人工智能科学必然要求把人先验的分析与认知方法数学化，并揭示其数学原理
19. 抽象和层谱抽象的数学理论是人的智能关键策略，没有抽象和层谱抽象就没有人的智能，因此如果一个机器没有抽象和层谱抽象它就没有智能
20. 抽象和层谱抽象的数学原理就是人工智能科学的基本原理

5.2 个体定律

现实世界的一个个体可能是一个原子、一个量子、一个细胞、一个基因、一个人、一个动物、一栋建筑、一个公司，甚至是一个国家。

怎样定义现实世界的一个个体？一个个体的信息性质是什么？怎样求解一个个体的信息性质？

为了回答这些问题，提出个体的一些基本定律。

5.2.1 个体定律 I：个体的存在性定律

现实世界中的一个个体可能是一个物理世界对象，也可能是一个非物理世界对象。然而，不管它是物理世界对象还是非物理世界对象，我们关心的是它的信息性质，因此把它视为信息世界对象。

表示信息世界对象的数学模型已经不再是数（包括向量）与形。那么表示信息世界对象的数学模型是什么呢？下面的个体定律 I，简称为个体**存在性定律**，将回答这个问题。

个体定律 I（个体的存在性定律，或者，存在性定律）：

1. 每一个对象都有一个**存在性**、一个**作用**和一个**运动性**；
2. 每一个对象的存在性、作用、运动背后有一个原因；
3. 一个自我意识主体除了存在性、作用和运动以外，还包括一个**需求**和一个**愿望**；
4. 一个自我意识主体的存在性、作用、运动、需求和愿望，即该自我意识主体的五维认知，背后有一个原因；
5. 一个个体的存在性、作用和运动性嵌入在该对象和其它对象的相互作用或关系构成的系统中；

一个对象的**存在性**包括它的起源、存在空间、存在形式、存在状态等，

一个对象的存在性也称为该对象的**语法**，

一个对象的**作用**指它在环境中的功能与作用，

一个对象的功能与作用也称为该对象的**语义**，

一个对象的运动性指该对象在环境中的**运动属性**；

6. 一个自我意识主体的需求和愿望嵌入在该主体和其它对象的关系中。

个体定律 I，即，存在性定律揭示了：

1. 现实世界中，一个对象的语法、语义和运动属性嵌入在该对象和环境
中其它对象相互作用的系统中，
2. 一个对象的存在性、作用和运动性背后有个原因，
3. 一个自我意识主体的存在性、作用、运动、需求和愿望嵌入在该主体
和环境和其它对象相互作用的关系中，
4. 一个自我意识主体的存在性、作用、运动、需求和愿望背后有个原因。

因此，决定一个对象的信息性质的因素有两个：

- (1) 该对象的物理性质；
- (2) 该对象和其它对象的相互作用。

一个对象的物理性质是该对象的信息性质的一部分。

5.2.2 个体定律 II：个体的抽象层谱结构定律

信息世界中的一个个体的存在性、作用和运动等在一个抽象层谱都是很难表示的。

抽象层谱结构定律：给定现实世界中的一个对象：

- (1) 该对象的语法属性、语义属性和运动属性等都有一个抽象层谱结构，
- (2) 给定一个自我意识主体，该主体的存在性、作用、运动、需求和愿望等都有一个抽象层谱结构。

个体定律 II 表明，一个对象的语法、语义和运动性有层谱结构。等价地说，现实世界的对象处于不同的抽象层谱。在每一个抽象层谱有它的语法、语义和运动性。同样，一个自我意识主体的存在性、作用、运动、需求和愿望都有一个抽象层谱结构。

5.2.3 个体定律 III：层谱抽象可定义性定律

信息世界对象的存在性、作用和运动，以及一个自我意识主体的存在性、作用、运动、需求和愿望都有一个抽象层谱结构。因此，

信息世界对象的可定义性定律：现实世界的对象是层谱抽象可定义的。

个体定律 揭示了现实世界中的一个对象是由一个层谱抽象来定义的。

一般来说，一个抽象层谱不足于定义现实世界的一个对象。

根据个体定律，每一个对象都有一个存在性、一个功能与作用和一个运动性。然而一个对象的语法、语义和运动性背后的原因是什么呢？

5.2.4 个体定律 IV：解释定律

现实世界中的一个对象的存在性、作用 and 运动性背后一定是有原因的。

解释定律：在现实世界中，

1. 一个对象的存在性、作用和运动性是该对象和其它对象在环境中**博弈与竞争**的结果，
2. 一个自我意识主体的存在性、作用、运动、需求和愿望背后的原因是该主体在现实世界中博弈的结果。

个体定律，即解释定律，揭示了博弈与竞争是一个对象的存在性、作用 and 运动性背后的原因；揭示了博弈与竞争是一个自我意识主体的存在性、作用、运动、需求和愿望背后的原因。

因此，博弈的数学理论就是解释世界存在性原因背后的原理。

5.3 信息定律

5.3.1 信息定律 I：现实世界生成的信息定律

现实世界的对象是怎样生成的？

这是一个非常困难的问题。然而它也有一个基本定律。

现实世界生成的信息定律：

1. 现实世界中每一个个体或对象都是一系列确定性和不确定性联合作用生成的结果，
2. 现实世界中的每一个自我意识主体都是一系列确定性和不确定性联合作用生成的结果。

信息定律，即，现实世界生成的信息定律揭示了：确定性和不确定性都是现实世界对象生成的机理。确定性和不确定性就像一枚硬币的两面，每一个对象都有两面，一面是确定性，另一面是不确定性。

这也说明不可能把一个对象的不确定性完全消除，因为不确定性本身是该对象的机理。

5.3.2 信息定律 II：信息的运动生成定律

现实世界中一个对象的确定性和不确定性来自于哪里？

信息的运动生成定律：现实世界中一个对象的不确定性来自于该对象本身，及该对象与环境中其它对象的相互作用；一个对象的确定性来自于该对象本身的信息性质以及该对象和其它对象的相互作用。

信息定律，即，信息的运动生成定律，揭示了：

1. 一个对象的确定性和不确定性均有两个源泉：该对象的信息性质和该对象和其它对象的相互作用，
2. 运动生成了不确定性，
3. 运动也可能生成确定性
4. 因此，运动生成了确定性，运动也生成了不确定性，
5. 进一步，运动生成了不确定性，
6. 运动生成了规律，

5.3.3 信息定律 III：不确定性和确定性之间的转化定律

确定性和不确定性的关系是什么？

不确定性和确定性之间的转化定律：

1. 确定性和不确定性是可以相互转化的；
2. 确定性和不确定性之间的转化是有条件的；
3. 确定性和不确定性之间的转化需求一个动作或操作，确定性和不确定性之间转化的动作或操作称为**策略**；
4. 从确定性到不确定性转化的策略称为**生成策略**；
5. 从不确定性到确定性转化的动作或操作称为**解码策略**；
6. 一个生成策略的**生成信息**是可度量的；

7. 一个解码策略的**解码信息**是可度量的；
8. 一个生成策略的生成信息是有用的；
9. 一个解码策略的解码信息是有用的。

5.4 运动定律

5.4.1 运动定律

运动定律：

1. 在没有受到干预的条件下，现实世界的对象总是有一个趋势要保持其存在性、保持其作用，并保持其运动性；
2. 现实世界的一个对象总是按自身规律运动的；
3. 运动是现实世界对象的基本性质。

5.4.2 运动的条件定律

运动的条件定律：现实世界的每一个动作或操作总是有代价的，即消耗一定的信息（或确定性）以保证该动作或操作的执行；等价地说，任何一个动作或操作的执行都要消耗一定量的信息，即消耗一定量的确定性。

运动的条件定律揭示了：现实世界中，没有一个动作或操作是完全免费的。原因是，每一个动作或者操作需要一个确定性来保证该动作或者操作的执行。

5.4.3 运动的信息定律

运动的信息定律：

1. 不确定性来自于现实世界中对象的**运动**和对象之间的**相互作用**，
2. 确定性来自于运动，
3. 运动产生了不确定性，
4. 有不不确定性就一定有运动，

5. 不确定性存在的充分必要条件是运动。

根据运动定律，现实世界的对象总是按自身规律运动的，从而对象之间的运动相互作用。根据运动的信息定律，对象的运动和相互作用产生了不确定性。因此不确定性是现实世界的基本现象。因为运动是现实世界的基本规律，所有不确定性是现实世界的基本现象。

命题不确定性是现实世界的基本现象。

5.5 竞争定律

5.5.1 竞争定律 I

竞争定律 I:

1. 不确定性是现实世界对象之间竞争的原因；
2. 由于不确定性是现实世界的基本现象，现实世界对象之间的竞争是现实世界的基本现象。

在现实世界中，运动产生了不确定性，不确定性产生了竞争。根据运动定律，运动是现实世界对象的自然规律。因此，竞争是现实世界的基本现象。

竞争是现实世界的基本现象，因此也是一个科学现象。竞争的规律与原理是什么？

5.5.2 竞争定律 II

竞争定律 II:

1. 竞争的目的是利益；
2. 一个对象的利益就是该对象的存在性、作用和运动性；
3. 一个作为意识主体的利益就是该自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

5.5.3 竞争定律 III

在竞争中失败可能意味着一个主体的存在性受到损害或破坏、作用受到限制或者废除、运动受到限制或控制、需求和愿望得不到满足。

竞争定律 III: 每一个对象，包括物理世界对象和自我意识主体，在竞争中都想获胜、获利。

竞争定律 III 揭示了一个自我意识主体在竞争中的目的、目标与动机，即，每一个自我意识主体在竞争中都有一个潜在要求：获胜、获利。

5.5.4 竞争定律 IV

现实世界中竞争的作用是什么？

竞争定律 IV:

1. 现实世界中对象之间的竞争决定并定义了每一对象的存在性、作用和运动性；
2. 现实世界中竞争的结局决定着一个自我意识主体的存在性、作用、运动、需求和愿望。

竞争定律 IV: 揭示了竞争在现实世界中的作用：现实世界一个对象的存在性、作用和运动本身是该对象在现实世界博弈中的结局；现实世界中一个自我意识主体的存在性、作用、运动、需求和愿望是该自我意识主体在现实世界博弈中的结果。

因此，竞争与博弈定义了现实世界对象的信息性质。

5.6 感知模型定律与认知模型定律

5.6.1 感知模型定律

一个自我意识主体的自我意识首先是区分自己与外界。自我意识主体认知自我是通过感知来实现的。

显然，一个自我意识主体本身是一个有很多更小的个体构成的复杂系统。在这个复杂系统中，随时可能有很多个体生成、也有很多个体消亡，自我意识主体未必都能感知到。然而，一个自我意识主体对自身有一个敏感的感知。例如，一个人，随时有很多细胞生成、也有很多细胞死亡，人对此没

有感知。但是，当人手指划破了，立刻全身都感知到疼痛，而不需要一个算法来计算才知道手指划破了。人的这一感知过程是一个层谱抽象感知过程。

基此，我提出如下感知模型。

感知模型定律：

1. 人有一个先验的感知模型；
2. 人的感知模型是一个层谱抽象策略；
3. 一个自我意识主体有一个先验的感知模型；
4. 层谱抽象是一个自我意识主体先验的感知模型。

感知模型定律揭示了，人感知自我的模型是层谱抽象。因此，层谱抽象是一个自我意识主体感知自我的模型与方法。

感知模型定律揭示了：一个自我意识机的感知模型或者感知自我的模型或方法是层谱抽象，为我们创建自我意识机器提供了基本原理。

感知模型定律并没有回答：感知模型是怎样生成的？感知和学习与智能的关系是什么？感知自我和感知外部世界的关系是什么？

注：动物也有一个先验的感知模型。动物的感知模型应该也是层谱抽象。然而，我们并不知道：动物的感知模型和人的感知模型有什么区别？这显然是一个重要的科学问题。

5.6.2 认知模型定律

现实世界是一个巨型复杂系统。人是怎样认知世界的？人是怎样观察、理解、认知世界的？

如果一个人仅限于他/她直接接触的对象，那么必然只是极少数的对象。然而，人可以形成关于这个世界的科学体系。人为什么能做到这一点？

认知模型定律：

1. 人有一个先验的认知模型；
2. 层谱抽象就是人所具有的先验的认知模型，
3. 一个自我意识主体有一个先验的认知模型，
4. 层谱抽象就是一个（高级）自我意识主体（例如，我们希望建立的像人一样工作的机器）先验的认知模型。

人按照自己的认知模型来观察世界、理解世界、解释世界。数、数据、知识、规律等都是人按照自己的认知模型对世界的观察、理解与解释的结果。

然而，还有一些重要的科学问题未解决，包括：人先验的认知模型是怎样生成的？为什么人会有先验的认知模型？人的认知模型在人的智能生成中的作用是什么？（我猜测，没有认知模型就没有人的学习和智能。）这些问题可以作为未来科学的研究课题。

动物也是通过观察学习的，然而动物并没有形成对世界的理解与解释。人和动物学习的根本区别在于人有先验的认知模型，动物应该没有先验的认知模型。

物理世界的对象，例如，一块石头，根本不可能形成对世界的认知、理解与解释。

人是世界上一个独特的存在。这个独特的存在性就在于人有一个先验的认知模型。

人理解世界的根本方式是认识现实世界对象在不同抽象层谱的功能模块，它们正是层谱抽象的结果。

当一个人第一次看到一个对象时，例如，一个小孩第一次看到猫，他/她实际上是在脑子里形成了一个抽象的对象，这个对象是一个层谱结构，分别对应于猫的头、眼睛、耳朵、鼻子、四肢、身躯等功能模块。一个小孩第一次看到猫的时候，他/她很快就形成了一个抽象的层谱结构，对应于实体猫的主要功能模块。只有一个理由可以解释这种现象，那就是：小孩有一个先验（先天）的认知模型；而且，这个先验认知模型就是层谱抽象。

【注：动物是自我意识主体。动物也是需要认知世界的，这是生存所需。如果对现实世界没有任何认知，就不能识别危险和威胁，从而很难生存下来。

很显然，动物也有一个先验的认知模型。一个重要科学问题是：动物的先验认知模型是什么？

动物可能有一定的抽象能力，然而，我猜想动物的认知模型不是层谱抽象，也就是说，动物认知世界的方法与模型不是层谱抽象。证明这一点很重要。如果动物也有层谱抽象认知模型，那么这会挑战人类现在的关于人与动物的关系的准则。

如果动物没有层谱抽象认知，那么动物和人有本质区别。因为，层谱抽象是人为什么有人类智能最根本的原因。信息科学原理也将证明，层谱抽象

有解码功能，即，消除不确定性。】

5.6.3 知识的标准模型定律

人的学习就是基于自己的认知模型来观察世界、理解世界、解释世界，发现现实世界的知识、揭示现实世界的规律，并基于发现的知识和揭示的规律的创造。

规律是知识的抽象。创造或者是一个生成策略，或者是一个解码策略。

知识是什么？知识的表示是什么？认知模型定律揭示了：

知识的标准模型定律：知识的标准模型是层谱抽象。

知识的标准模型定律揭示了知识有一个层谱抽象表示。

层谱抽象的数学模型与数据结构是编码树。因此，知识的标准模型是树，即，编码树。

定义 5.6.1 知识树：表示知识的一个编码树称为一个**知识树**。

定义建立了知识的表示原理。

5.7 观察定律

人和动物都是通过**观察**来学习的。观察是人学习的第一策略，是学习的第一个基本概念。数学地理解学习的第一个科学问题就是给出观察这一策略的数学定义。

然而人和动物的观察应该是有本质区别的。

5.7.1 观察定律 I

人是通过观察来学习的。人观察的对象是一个具体的对象，即一个现实世界的存在。观察的对象可能是自然界的对象，也可能是创造的结果。然而，无论如何，观察的对象是一个客观存在。人不可能观察一个不存在的东西。

当人观察一个具体对象时，或者得到观察结果，即，观察记录，或者已经形成一个层谱抽象认知模型，包含了观察对象的不同抽象层谱的功能模块。“观察记录”本身是抽象的结果，不同抽象层谱的功能模块本身就是层谱抽象的结果。

观察定律 I：人观察的数学实质是：

- (1) 抽象；
- (2) 层谱抽象。

观察定律 I 给出了“观察”这一策略的数学定义，即，观察是一个动作或者操作，它作用于一个现实世界的对象，产生的结果或者是观察对象的一个抽象，或者是观察对象的层谱抽象。

因此，观察是一个策略。当一个观察策略是一个抽象操作或算子的时候，观察是一个生成策略；当一个观察策略是一个层谱抽象时，该观察策略是一个解码策略。

因此，一个观察策略或者是一个生成策略，或者是一个解码策略。

小节中小孩看猫的例子充分表明：人的观察不是简单的动物观察，更不是照相机照相。人一眼看上去就已经做了一个抽象和层谱抽象。当人看到一个实体以后，在脑子里形成的对应于所看到实体的对象就是一个抽象，这个抽象的结果必然存在，不然不可能在以后看到类似实体时产生联系与联想；同时通常情况下，这个抽象的对象还有一个层谱结构，对应于所看到实体不同抽象层谱的功能模块。

因此，人的观察实际上已经做了一个抽象和层谱抽象。这就是人观察的数学实质。

抽象和层谱抽象已经意味着创造。因此，人学习的第一个基本策略就已经包含着创造策略。

数学地实现了抽象和层谱抽象就意味着，机器可以实现人的观察。人的观察已经包含着创造。因此，机器可以创造。

观察包含了创造说明人的观察就是一个高级的智能策略。

观察是学习的第一策略，也是人的智能的第一策略。

观察可能是**局部观察**，得到一些**局部数据**；也可能是**全局观察**，形成层谱抽象的对象。

现在看一下学习和计算的关系。观察是学习的基本策略。然而，计算并不能实现抽象，更不能实现层谱抽象。因此，计算不能实现观察。当然，计算更不能实现学习。这就是以计算为中心的学习模型的根本缺陷。

人和动物都是通过观察来学习的。然而，人和动物的观察有什么本质区别呢？这是一个重要的科学问题。但本书不研究这个问题，有待生物学、计算机科学和人工智能科学共同来研究。

5.7.2 观察定律 II

观察是人学习的第一策略。然而，观察可靠吗？

观察定律 II：

- (1) 现实世界对象是可观察的；
- (2) 现实世界对象之间的直接关系是可观察的。

观察是人学习的第一策略。观察定律 II 保证了：观察是可信的、可靠的。

观察定律 II 也表明了观察的局限性：

- i. 观察跟观察者的能力有关，观察还跟观察的方法和工具有关，
- ii. 对象之间的直接关系是可观察的，
- iii. 然而间接关系是不可观察的，间接关系只能靠推理来解决，
- iv. 观察结果是现象或者假象，
- v. 如果观察结果是现象，那么现象背后的规律就是现象的抽象，
- vi. 如果观察结果是假象，那么假象背后有真实原因，
- vii. 观察只是提供了知识发现、规律揭示的数据，而不是知识和规律本身，
- viii. 观察分局部观察和全局观察；
- ix. 局部观察是抽象，
- x. 全局观察已经是一个层谱抽象的学习（或者信息处理）过程。这一过程人是先天就会，立刻做到的。机器学习的关键是把人先天就会、立刻做到的这个原理、方法揭示出来，从而让机器也同样地能做到。

人的学习就是根据自己的认知模型来观察世界，并基于观察来发现现实世界的知识，揭示现实世界的规律，进一步，基于发现的知识和揭示的规律进行创造。

5.8 知识定律与学习的可解释性原理

根据认知模型定律，人的认知模型是层谱抽象，因此，我们有知识的标准模型定律：知识是层谱抽象表示的。

知识的标准模型定律揭示了人的知识是以层谱抽象的方式表示的。

层谱抽象是一个一般的表示方法，其中，函数是其最简单的特例。

知识的表示提供了一个学习的模板，它告诉我们学习问题的输出是一个层谱抽象的表示与结构。

知识的标准定律是人先验的认知模型定律的推论，不是凭直觉提出来的表示模型与结构。在这个意义上说，知识表示定律和现有的任何机器学习中的知识表示都是实质不同的。

人学习的目标就是：发现现实世界的知识、揭示现实世界的规律，并基于所发现的知识和揭示的规律的创造。

然而，知识究竟是什么？知识的数学本质是什么？规律又是什么？创造又是什么意思，为什么要创造？

知识定律将回答知识是什么这一基本问题。

5.8.1 知识二元律

知识二元律：一个对象的知识必然包括该对象的语法和语义，并且满足：

- (1) 语法是语义的前提；
- (2) 语义是语法的结果。

如果一个对象的语法、语义满足以上条件，则称它满足语法语义的一致性准则。

一个对象的语法对应于该对象的存在性，语义是该对象的功能与作用。一个对象的存在性是该对象起作用的前提，而功能与作用是该对象存在性的结果。

5.8.2 知识三元律

知识三元律：一个对象的三元知识是一个三元组 $\langle P, Q, M \rangle$ ，满足：

- (1) P 是该对象的语法或存在性；
- (2) Q 是该对象的语义或功能与作用，其中，语法、语义满足语法语义的一致性准则；
- (3) M 是该对象的运动性。

5.8.3 知识四元律

知识四元律：一个对象的四元知识是一个四元组 $\langle P, Q, M, R \rangle$ ，满足：

- (1) P 是该对象的语法；
- (2) Q 是该对象的语义，满足语法语义的一致性准则；
- (3) M 是该对象的运动性；
- (4) R 是该对象语法、语义和运动性的原因。

在知识四元律中， R 是由该对象和环境其它对象的博弈决定的。

5.8.4 规律的定义

定义 5.8.1 规律：规律是知识的抽象。

定义揭示了，规律是知识的抽象。因为知识本身是层谱抽象的结果，规律只是知识在更高层次的抽象，它本身也是层谱抽象的结果。

因此，区分知识与规律不是实质性的。

5.8.5 创造策略

创造是人所具有的独特策略。人在观察的时候已经在做抽象和层谱抽象，而抽象和层谱抽象本身已经是创造策略。

创造可能体现在人学习的每一个步骤中。

创造是一个信息科学策略。信息科学策略可能是生成策略，也可能是解码策略。因此，创造或者是一个生成策略，或者是一个解码策略。创造有可能同时是生成策略和解码策略。

尽管创造是人所具有的独特策略，由于一个创造策略或者是生成策略，或者是解码策略，信息科学的基本策略已经包括了所有生成策略和解码策略，因此创造策略已经包含在生成策略和解码策略中。我们不需要对创造这一概念单独来定义。

5.8.6 学习的可解释性原理

语法和语义的一致性准则：一个对象包括一个语法 P 和一个语义 Q ，使得：

- (1) P 是 Q 的前提；
- (2) Q 是 P 的结果；

这时称 P 和 Q 是一致的，记为 $P \models Q$ 。

学习的可解释性原理：语法和语义的一致性准则。

人的学习是有可解释性的。任何一个知识必然包含一个对象的语法和语义。人理解一个知识的实质就是同时理解了它的语法和语义，并理解了语法和语义的一致性。

5.9 自我意识定律

一个自我意识主体是现实世界的一个客观存在，而且是一个特殊的客观存在。人和动物都是自我意识主体。

5.9.1 自我意识定律 I：存在性与需求定律

一个自我意识主体是一个特殊的存在。

自我意识主体的存在性与需求定律：

1. 一个自我意识主体有一个存在性、一个作用和一个运动性；
2. 一个自我意识主体为维持其存在性、作用和运动性需要消耗一定量的信息，即一定量的确定性；
3. 维持一个自我意识主体的存在性、作用和运动性是该自我意识主体的刚需，称为该自我意识主体的**需求**。

一个自我意识主体本身是一个复杂系统，其内部在不停地运动，运动是其存在性的基本特征。一个系统的运动本身需要一个确定性来保证其运动。因此，一个自我意识主体的存在性本身就有一个需求。

一个自我意识主体的需求就是一些确定性，例如，有保障的食物和水等维持其存在性。

5.9.2 自我意识定律 II：愿望定律

自我意识主体的愿望定律：一个自我意识主体有改善其存在性、作用和运动性的愿望。

一个自我意识主体有需求，就有更多需求的要求，这就是愿望。人总是有愿望、欲望。人的愿望和欲望是人不断地学习的动机，在人的学习和智能生成中起重要作用。

动物也是有欲望的。不知道人的愿望和欲望和动物的欲望有什么根本区别。

一个非常重要的科学问题是：人的愿望和欲望在人的智能生成中起什么作用？

很显然，一个像人一样的智能机要求有一个愿望，这样，机器可以根据自己愿望主动行动，完成一些任务。

5.9.3 自我意识定律 III：感知定律

一个自我意识主体首先需要区分自己和外界。一个自我意识主体对自身的存在性、作用和运动性是通过**感知**来实现的，即，感觉到的，而不是学习得到的，更不是计算得到的。例如，人能感觉到自己的身体。人不可能感觉到外界的对象，除非该和该对象有直接交互作用。

自我意识主体的感知定律：

1. 一个自我意识主体通过感知认知到自身的存在性、作用和运动性；
2. 一个自我意识主体通过感知认知到自己的需求；
3. 一个自我意识主体通过感知认知到自身的愿望；
4. 层谱抽象是一个自我意识主体的感知模型。

5.9.4 自我意识定律 IV：认知定律

一个自我意识主体有无穷的好奇心去认知世界，一个自我意识主体也可以通过感知来认知世界。

一个自我意识主体感知、认知世界是其生存的需要，也是其智能生成与发展的需要。

自我意识主体的认知定律：

1. 一个自我意识主体是一个学习的主体；
2. 一个自我意识主体对现实世界的一个对象的存在性、作用与运动性有认知；
3. 一个自我意识主体对另外一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望有一个认知；

4. 一个自我意识主体可以通过感知来认知外部世界，包括，外部世界的物理对象和自我意识主体。

5.9.5 自我意识定律 V：利害准则定律

一个自我意识主体在感知、认知自我和外部世界的过程中，判断一个事件的准则是根据对自身是有利还是有害的准则来判断的。一个自我意识主体对跟自己相关的任何事都会做出对自身是有利还是有害的判断。

自我意识主体的利害准则定律：

1. 一个自我意识主体判断一个事件对自身有利指对自己的存在性、作用、运动性、需求和愿望有利，一个事件有害指对自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望有害；
2. 一个自我意识主体是自私的，其行为准则是趋利避害；
3. 利与害是一个自我意识主体感知、认知的核心概念、或者基本概念。

自我意识理论的基本概念是“利”和“害”。在自我意识理论中，利与害是类似于数学中的“真”与“假”的基本概念。在数学中，一个命题的语义就是：真与假。在自我意识理论中，对一个事件认知的核心是：利与害。

在自我意识理论中，一个事件指：

- i. 一个确定性
- ii. 一个不确定性
- iii. 一个确定性到不确定性的转化
- iv. 一个不确定性到确定性的转化

这里，确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化以及不确定性到确定性的转化可能来自外部世界、也可能来自该自我意识主体自身。

5.9.6 自我意识定律 VI：竞争定律

现实世界每一个对象都是运动的，每一个对象都按自身规律运动，很多对象的运动产生了不确定性，不确定性造成了竞争。因此，现实世界充满了不确定性、充满了竞争。

每一个自我意识主体都想在竞争中获利，趋利避害。一般情况下，获胜是获利的必要条件。获胜是获利的条件。

自我意识主体的竞争定律：一个自我意识主体在竞争中要求获胜、获利，以实现：

1. 维持和强化其存在性，
2. 维持和扩大其作用，
3. 维护和扩大其运动性，
4. 满足和增大其需求，
5. 保持和扩大其愿望。

5.10 信息系统定律

信息系统是信息世界对象的基本对象。作为信息世界的基本对象，信息系统有一些基本定律。

5.10.1 系统定律 I

信息系统定律 I：给定一个信息系统：

- (1) 系统的不确定性嵌入在系统中，从而系统的信息嵌入在系统中，即，**信息在系统中**；
- (2) 系统的知识嵌入在系统中，即，**知识在系统中**；
- (3) 系统的规律嵌入在系统中，即，**规律在系统中**。

5.10.2 系统定律 II

信息系统定律 II：给定一个信息系统：

- (1) 解码嵌入在系统中的信息就是信息系统的知识发现的数学原理；
- (2) 解码嵌入在系统中的信息就是信息系统规律揭示的数学原理。

5.10.3 系统定律 III

信息系统定律 III：一个信息系统的解码策略有两类：

- (1) (局部策略) 消除或者降低系统的不确定性的局部操作；

(2) (全局策略) 消除系统不确定性的全局操作。

5.10.4 系统定律 IV

信息系统定律 IV: 系统的层谱抽象就是系统的一个全局解码策略。

5.11 本章总结

信息作为一个新的科学概念，它不同于已有的任何科学概念。本章给出 (狭义) 信息的模型的定义。根据 (狭义) 信息模型定义，提出策略这一信息科学的基本概念。同样根据 (狭义) 信息模型的定义，提出生成策略和解码策略这两大类策略的基本概念。

给出层谱抽象的数学定义，建立了层谱抽象的基本性质。

建立了信息相伴概念的基本公理或定律，包括：

1. 科学范式定律
2. 个体定律
3. 信息定律
4. 运动定律
5. 竞争定律
6. 感知模型定律和认知模型定律
7. 观察定律
8. 知识定律与可解释性原理
9. 自我意识定律
10. 系统定律等。

这些基本概念、模型、定律为建立信息的数学原理和人工智能的信息科学原理奠定了基础。

第 III 部分

信息的数学原理

第6章 信息系统的数学模型

信息系统是信息世界对象的数学模型。因此，信息系统是信息世界的数学原理的基础。

6.1 信息系统的图模型

根据信息定律，即，信息的运动生成定律，不确定性来自于：

- (1) 对象的运动；
- (2) 不同对象的相互作用。

一个信息系统就是由很多对象及这些对象的运动和相互作用构成的系统。

信息系统的直观数学模型就是图。

定义 6.1.1 信息系统：一个信息系统就是一个图 $G=(V,E,f)$ ，满足如下性质：

- (1) V 是顶点集，其中一个顶点代表一个对象；
- (2) E 是形如 $e=(i,j)$ 的有向边构成的集合；
- (3) 对于每一个边 $e=(i,j) \in E$, $f(e)=f(i,j)>0$ ，称为 i 对 j 的交互值，这里交互分值 $f(e)=f(i,j)$ 直观地表示对象 i 对对象 j 的作用力，或影响力，或者从 i 到 j 运动的概率，或者对象 i 和对象 j 的相似性；对 $e=(i,j) \notin E$ ，则 $f(e)=f(i,j)=0$ 。

根据定义中，信息系统的图模型是一个有想带权图，其中，对一条有向边 $e=(i,j)$ ，权值 $f(e)=f(i,j)$ 表示从 i 到 j 的作用力或者运动分值。

直观地，交互值 $f(i,j)$ 表示：

- i. i 对 j 的作用力

- ii. i 对 j 的影响力
- iii. 从 i 到 j 的运动概率
- iv. i 和 j 的相似性
- v. i 和 j 的连接强度等。

根据定义, 对任何信息系统 $G = (V, E, f)$, 权重函数 f 是非负的, 即, 对任何 $i, j \in V$, $f(i, j) \geq 0$ 。进一步, 对 $i, j \in V$, 如果 $f(i, j) > 0$, 那么权重 $f(i, j)$ 度量了对象 i 对对象 j 的交互值。因此, 在信息系统的图模型 $G = (V, E, f)$ 中, 权重 f 有一个特别的意义, 即, 表示一个对象对另外一个对象的交互值。

由于这个原因, 对带权图 $G = (V, E, d)$, 如果 $d(i, j)$ 定义为从 i 到 j 的距离, 那么 G 就不是一个信息系统。在这种情况下, 我们需要根据 d 定义从一个对象到另一个对象的交互值。显然, 有很多种方法可以基于距离来定义交互值。为理解这个问题, 给出下面的例子。

一个合理的假设是从 i 到 j 运动的不确定性是从 i 到 j 的距离的函数。因此, 我们假设:

$$H(i, j) = -\log_2 p_{i,j} = f(d(i, j)). \quad (6.1)$$

假设 f 是良定义的, 从而, 有一个无穷级数展开:

$$f(d(i, j)) = \alpha_0 + \alpha_1 d(i, j) + \alpha_2 (d(i, j))^2 + \cdots. \quad (6.2)$$

取 f 的前 $k+1$ 项的一个多项式逼近, 我们有

$$-\log_2 p_{i,j} = \alpha_0 + \alpha_1 d(i, j) + \cdots + \alpha_k (d(i, j))^k. \quad (6.3)$$

这就给出:

$$p_{i,j} = 2^{-(\alpha_0 + \alpha_1 d(i, j) + \cdots + \alpha_k (d(i, j))^k)}. \quad (6.4)$$

特别地, 可以取

$$p_{i,j} = 2^{-\alpha d(i, j)}, \quad (6.5)$$

$$p_{i,j} = 2^{-\beta(d(i,j))^2}, \quad (6.6)$$

这里, α, β 是参数。

这就使得我们可以把一个距离权重变换为一个交互值。

给定一个图模型信息系统 $G = (V, E, f)$, 如果对任何两点 $i, j \in V$, 存在从 i 到 j 的由 G 中有向边构成的路径, 则称 G 是**强连通的**。如果 G 不是强连通的, 但是如果忽略所有边的方向, 那么 G 是连通的, 则, 称 G 是**弱连通的**。

6.2 信息系统的代数模型: 非负矩阵

一个信息系统是由多个对象, 比如 n 个对象, $V = \{1, 2, \dots, n\}$, 及其运动和相互作用构成。对 $i, j \in V$, 假设 $a_{i,j}$ 是 i 对 j 的作用力, 那么矩阵 $A = (a_{i,j})$ 就表示了 n 对象 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 及其运动和相互作用构成的信息系统。

定义 6.2.1 信息系统矩阵模型: 一个信息系统是一个非负矩阵, 一个 $n \times n$ 的矩阵 $A = (a_{ij})$, 使得对任意 i, j , $a_{ij} \geq 0$, 记为 $A \geq 0$ 。

根据定义, 任何一个信息系统可以表示为一个非负矩阵。

6.3 图模型和代数模型的等价性

给定一个信息系统 $G = (V, E, f)$, 固定 V 中顶点的一个顺序如 V 在下列集合中排列的顺序:

$$V = \{1, 2, \dots, n\}.$$

对于 $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, 定义 $a_{ij} = f(i, j)$, 则得到非负矩阵 $A = (a_{ij})$, 称 A 为 G 的一个矩阵, 记为 $A = A_G$ 。

给定一个信息系统的图表示 $G = (V, E, f)$, 对 V 中对象的任何一个排列, 可以构造一个非负矩阵, 它表示了和图模型一样的信息系统。

因此, 一个信息系统的图模型, 对应很多个表示同样信息系统的非负矩阵。

给定一个信息系统的 $n \times n$ 非负矩阵模型 $A = (a_{i,j})$, 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 是 A 的所有行指标构成的集合。对 $i, j \in V$, 定义权重 $f(i, j) = a_{i,j}$, 令 E 是所有有向对 (i, j) 满足 $f(i, j) > 0$ 构成的集合。那么 $G = (V, E, f)$ 就是矩阵 A 表示的信息系统。

给定一个非负矩阵, 得到唯一的一个图。显然, 一个图或者一个非负矩阵对应唯一的信息系统。

令 $I_{n \times n}$ 是 $n \times n$ 的单位矩阵。一个**置换矩阵**是从 I 出发, 对一系列对 (i, j) , 同时交换 i, j 行和 i, j 列所得到的矩阵。

假设 A 是一个 $n \times n$ 非负矩阵, P 是某一个 n 阶置换矩阵, 称 $B = P^T A P$ 是 A 的一个**对称置换**。

对于一个信息系统 $G = (V, E, f)$, 假设 A 是 G 的一个矩阵, 则任何一个 A 的对称置换 B 都是 G 的一个矩阵。

G 的一个对称置换就是对顶点集 V 的一个排序下所定义的 G 的矩阵。

一个以图模型定义的信息系统有很多矩阵, 但所有这些矩阵表示的实质仍然是原来给定的图。

另一方面, 对任给一个 $n \times n$ 非负矩阵 A , 令 V 为 A 的行的指标集, 对 i, j 定义 $f(i, j) = a_{i,j}$, $E = \{(i, j) | a_{i,j} > 0\}$, 则 $G = (V, E, f)$ 就是由非负矩阵 A **定义的图**, 它表示一个信息系统, 记为 $G = G_A$ 。

显然, 一个非负矩阵对应一个图, 但一个图对应很多非负矩阵。

6.4 信息系统的不可约/可约矩阵

表示信息系统的图是有向图。称一个有向图是**强连通的**, 如果对任何顶点 x, y , 有一条从 x 到 y 的应用 G 中有向边的路径; 否则称它为**非强连通**的。

对于一个 $n \times n$ 的非负矩阵 A , 如果存在 n 阶置换矩阵 P , 使得

$$P^T A P = \begin{bmatrix} X & Y \\ 0 & Z \end{bmatrix}, \quad (6.7)$$

这里 X, Z 为方阵, 则称 A 是**可约矩阵** (reducible matrix)。

如果 A 不是可约矩阵, 则称 A 为**不可约矩阵**。

命题 (不可约矩阵判断命题) 对任意 $n \times n$ 非负矩阵 A , A 不可约当且仅当矩阵 A 确定的图 $G = G_A$ 是强连通图。

证明：根据定义的一个简单分析。

命题提供了一个简单算法来判断一个给定的 $n \times n$ 非负矩阵是否为不可约矩阵。

6.5 信息系统的范式

定义 6.5.1 信息系统的范式：

1. 称一个 $n \times n$ 非负矩阵是一个范式信息系统，如果 A 的每一行相加为 1，
2. 对于一个不可约非负矩阵 $A = A_{n \times n} = (a_{ij})$ ，对 $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ ，假设 a_{ij} 是 i 对 j 的交互分值。

对 A 中的每一行归一化，即定义：

(1) 对任意 i ， $a_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}$ ；

(2) 对任意 i, j ，定义 $b_{ij} = \frac{a_{ij}}{a_i}$ ，则 $B = (b_{ij})$ 是一个不可约非负矩阵，而且 B 的每一行所有数值相加为 1。

称 B 是 A 的范式。

6.6 范式信息系统基本定理

不可约非负矩阵的一个基本定理是：

定理 6.6.1 Perron Forbenius: 如果 $B \geq 0$ 是不可约矩阵，而且 B 的每一行之和为 1，那么：

1. B 的最大特征值为 1；
2. B 的最大特征值 1 存在唯一的左特征向量；
3. B 最大特征值 1 的唯一左特征向量是一个概率分布，即 $\pi^T = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$ ，满足：
 - (a) 每一个 $\pi_i > 0$ ，
 - (b) $\pi^T B = \pi^T$ ，
 - (c) $\sum_{i=1}^n \pi_i = 1$ 。

定义 6.6.2 稳定分布: 假设 $A \geq 0$ 是不可约矩阵, 令 B 是 A 的归一化矩阵, 使得 B 的每一行相加为 1, 即, B 是 A 的范式, 令 $\pi^T = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$ 是 B 的最大特征值 1 的唯一的左特征向量。我们称 $\pi^T = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$ 是 A 的**稳定分布**。

6.7 信息系统基本定理

令 A 是一个 $n \times n$ 矩阵, λ 是一个数, x 是一个 $n \times 1$ 非零列向量。如果 $Ax = \lambda x$, 则称 λ 是 A 的一个**特征值**, x 是 A 的与 λ 相联系的**特征向量**, (λ, x) 是 A 的一个**特征对**。 A 的特征值构成的集合称为 A 的**谱**, 记为 $\sigma(A)$ 。显然,

$$\lambda \in \sigma(A) \iff A - \lambda I \text{ 不可逆} \iff \det(A - \lambda I) = 0. \quad (6.8)$$

称一个非零行向量 y^T 为 A 的**左特征向量**, 如果 $y^T A = \lambda y^T$ 。

对于一个方阵 A , A 的**谱半径**定义为:

$$\rho(A) = \max_{\lambda \in \sigma(A)} \{|\lambda|\}. \quad (6.9)$$

非负不可约有如下基本定理。

定理 6.7.1 Perron-Frobenius 定理: 如果 $n \times n$ 非负矩阵 A 是不可约的, 那么, 下面性质成立:

1. $r = \rho(A) \in \sigma(A)$, 而且, $r > 0$.
2. r 的代数重数是 1, 即, r 作为 A 的特征多项式的根的重数是 1.
3. 存在列向量 $x > 0$, 使得 $Ax = rx$.
4. 存在唯一的列向量 p , 满足:

$$Ap = rp, \quad p > 0, \quad \text{而且} \quad \|p\|_1 = 1. \quad (6.10)$$

这个唯一的 p 称为 A 的 **Perron 向量**。

5. 存在唯一的行向量 q^T 满足:

$$\mathbf{q}^T \mathbf{A} = r \mathbf{q}^T, \mathbf{q}^T > 0, \{\text{而且}\} \|\mathbf{q}^T\|_1 = 1. \quad (6.11)$$

这个唯一的 $\mathbf{q}^T$ 称为 $\mathbf{A}$ 的左 **Perron 向量**。

6. Collatz-Wielandt 公式:

$$r = \max_{\mathbf{x} \in \mathcal{N}} f(\mathbf{x}), \quad (6.12)$$

这里

$$f(\mathbf{x}) = \min_{1 \leq i \leq n, x_i \neq 0} \frac{[\mathbf{A}\mathbf{x}]_i}{x_i}, \quad (6.13)$$

而且

$$\mathcal{N} = \{\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \geq 0, \mathbf{x} \neq 0\}. \quad (6.14)$$

如果只有一个特征值 $r = \rho(\mathbf{A})$ 在 $\mathbf{A}$ 的谱圈上, 则称 $\mathbf{A}$ 是**原始的** (primitive), 否则就称 $\mathbf{A}$ **非原始的** (imprimitive)。

7. 如果 $\mathbf{A}$ 是原始的, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{\mathbf{A}}{\rho(\mathbf{A})} \right)^k = \frac{\mathbf{p}\mathbf{q}^T}{\mathbf{q}^T \mathbf{p}}, \quad (6.15)$$

这里 $\mathbf{p}$ 和 $\mathbf{q}^T$ 分别是 $\mathbf{A}$ 的右和左 Perron 向量。

8. 如果 $\mathbf{A}$ 是非原始的, 那么

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\mathbf{I} + \frac{\mathbf{A}}{r} + \cdots + \left(\frac{\mathbf{A}}{r}\right)^{k-1}}{k} = \frac{\mathbf{p}\mathbf{q}^T}{\mathbf{q}^T \mathbf{p}}, \quad (6.16)$$

这里 $r = \rho(\mathbf{A})$.

定理, 即, Perron-Frobenius 定理, 是随机过程理论的基础, 也是本书这一部分的信息的数学原理的基础。

然而, 可约非负矩阵也是一个信息系统, 但就没有像定理这样完美的数学原理。解决可约矩阵的问题有两种方案:

- i. 引入生成策略把可约非负矩阵转化为不可约非负矩阵，应用不可约矩阵分析，在回到可约矩阵，实现近似解决方案；
- ii. 把可约矩阵分解为一系列不可约子矩阵，通过研究不可约子矩阵以及研究不可约子矩阵之间的转化关系以实现可约矩阵的研究。

【注：给定一个非负矩阵 $A = A_{n \times n} \geq 0$, A 有两个数学意义：

(1) A 是一个信息系统，它代表着 n 个对象在运动和相互作用

这时， A 把一个分布 q^T 变换为 $q^T A$. 因此，当一个向量从左边乘 A 时， A 的作用是一个信息系统。

当 A 是一个信息系统时， A 表示一个运动和相互作用的多体系统。

(2) A 是一个线性变换

A 把一个向量（列向量） x 变换为 Ax . 当一个向量从右边乘时， A 的作用是一个线性变换。

当 A 是一个线性变换时， A 是一个动作或者操作。】

第7章 编码树：层谱抽象的 数学模型

信息科学范式定律揭示了：层谱抽象是信息世界的科学范式及总方法。

为什么需要层谱抽象？如果没有层谱抽象，这个世界所有对象都在同一个抽象层谱。在只有一个抽象层谱的世界里，每一个自我意识主体只能理解跟该主体直接相关的少量对象，而不能形成任何非直接相关对象的认知。因此，任何一个自我意识主体都不可能理解除自己直接相关对象以外的任何事物。然而，人具有关于这个世界的认知。

现实世界是巨大而且复杂的，任何局部方法不可能理解、解释世界。层谱抽象使得人可以通过抽象和层谱抽象在多个抽象层谱来理解世界、解释世界。

层谱抽象是人基于观察来理解世界、解释世界的策略。

一个巨大而又不可分（即，不是任意可分）的对象本身必然包含有多个抽象层谱的功能模块。层谱抽象就是理解、解释这种对象的最直观、最简单、最自然的方法。

物理世界的对象是可分的，即，是任意可分的。对于可分的对象，直观、简单和自然的方法就是分而治之的分析方法。分而治之的分析方法几乎是分析物理世界对象唯一的方法。物理世界的科学体系得以建立的条件正是分而治之这个分析方法的数学原理，即，微积分。

同样，对于不可分对象，层谱抽象几乎是唯一的认知方法。我们很难想到还有一个比层谱抽象认知方法更好、更简单、更自然的认知方法。

因此，层谱抽象的数学定义、模型与原理就是信息世界科学体系的基本原理与基础理论。

7.1 层谱抽象的思想、概念与方法

根据

7.2 层谱抽象的数学定义

层谱抽象是一个算子、或者操作，也称为一个策略。

定义 7.2.1 层谱抽象：一个层谱抽象是一个算子、或者动作、或者操作，称为**层谱抽象策略**，或简称为**策略**，作用于一个复杂系统上，生成一个树形结构，使得树中一个节点代表复杂系统的一个功能模块。

定义7.2.1揭示了：层谱抽象的数学模型是**树**，一个层谱抽象策略 j 's

7.3 集合的编码树

一个复杂系统由有穷多个对象及其相互作用、或者关系构成。在最简单的情况下，当我们忽略对象之间的相互作用、或者关系时，一个复杂系统就是一个由很多对象构成的有穷集合。

7.4 图的编码树

根据

7.5 矩阵的编码树

根据

7.6 编码树：离散系统的微分算子

根据

7.7 编码树：层谱抽象的数学模型

根据

7.8 编码树：层谱抽象的数据结构

根据

7.9 编码树：层谱抽象可定义性

根据

7.10 编码树：直觉推理的数据结构

根据

7.11 编码树：推理原理

根据

7.12 层谱抽象的科学意义

根据

第8章 结构熵

8.1 一维结构熵

非负矩阵表示由多个相互作用的对象构成的系统。系统中必然有不确定性。

一个非负矩阵确定的系统中有多少不确定性？一维结构熵将度量嵌入在一个非负矩阵确定的系统中的不确定性。

定义 8.1.1 一维结构熵：给定 $\mathbf{A}_{n \times n} \geq 0$ 为一个不可约矩阵，令 $\pi^T = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$ 为 $\mathbf{A}$ 的稳定分布，定义 $\mathbf{A}$ 的一维结构熵为：

$$H^1(A) = - \sum_{i=1}^n \pi_i \log_2 \pi_i. \quad (8.1)$$

因此，不可约非负矩阵的一维结构熵就是该矩阵的稳定分布的香农熵。

一维结构熵 $H^1(A)$ 就是嵌入在系统 $\mathbf{A}$ 中的不确定性的总量。

怎样在不破坏一个信息系统的条件下消除系统的不确定性？

8.2 编码树上的运动

定义 8.2.1 信息系统的编码树：给定一个以非负矩阵 $A = A_{n \times n}$ 形式定义的信息系统，令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 是矩阵 $\mathbf{A}$ 的行指标构成的集合，则 V 表示信息系统 $\mathbf{A}$ 中的对象构成的集合。 $\mathbf{A}$ 的一个**编码树**就是集合 V 的编码树。

给定不可约非负矩阵 $\mathbf{A}$ ，令 $\pi^T = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$ 是 $\mathbf{A}$ 的稳定分布， $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 是信息系统 $\mathbf{A}$ 中对象的集合。

对于 $x, y \in V$, 定义 $p_{xy} = \pi_x b_{xy}$,

这里 $b_{xy} = \frac{a_{xy}}{\sum_{i=1}^n a_{xi}}$.

p_{xy} 就是从 x 到 y 的运动概率。

对于非空集合 $X \subset V$, 定义

$$p_X = \sum_{y \notin X} \sum_{x \in X} p_{yx}, \quad (8.2)$$

即 p_X 是从 X 外面进入 X 的概率。

定义 X 的体积为:

$$V_X = \sum_{x \in X} \pi_x. \quad (8.3)$$

定义:

$$q_X = \sum_{x \in X} \sum_{y \in X} p_{xy}, \quad (8.4)$$

即 q_X 为在 X 内部随机游走的概率。

8.3 一个编码树下的结构熵

层谱抽象的数学模型就是编码树, 因此一个编码树就是一个层谱抽象策略。

定义 8.3.1 在一个编码树下的结构熵: 给定不可约非负矩阵 $A = A_{n \times n} = (a_{ij})$, 假设 T 是 A 的一个编码树, 定义信息系统 A 在层谱抽象策略 T , 即编码树 T 下的**结构熵**为:

$$H^T(A) = - \sum_{\substack{\alpha \in T \\ \alpha \neq \lambda}} p_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} = - \int_T p_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}, \quad (8.5)$$

这里 $p_\alpha = p_{T_\alpha}$, $V_\alpha = V_{T_\alpha}$, α^- 为 α 在 T 上的父节点, T_α 为 α 的标籤集。

理解定义中的 $H^T(A)$ 如下:

- (1) $H^T(A)$ 是在编码树 T 下信息系统 A 的不确定性;
- (2) 对每一个 $\alpha \in T$, $-p_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha-}}$ 是模块 α , 即 T_α , 的不确定性;
- (3) 在编码树 T 下信息系统 A 的不确定性, 即 $H^T(A)$ 显示地分布在树 T 的节点上, $H^T(A)$ 是在编码树 T 上的一个积分。

(熵是一个不确定性的量, 是一个抽象的量, 然而, 结构熵这个量是显示地分布在编码树的节点上的, 在其中, 每一个节点对应的模块有多少不确定性显示地给出, 为建立在编码树上, 基于熵的推理奠定了基础。)

8.4 结构熵

定义 8.4.1 信息系统的结构熵: 给定不可约非负矩阵 A , A 决定的信息系统的结构熵为:

$$H(A) = \min_T \{H^T(A)\}, \quad (8.6)$$

这里 T 取遍 A 的所有编码树。

定义 8.4.2 k 维结构熵: 给定不可约非负矩阵 A , 定义 A 的 k 维结构熵为:

$$H^k(A) = \min_T \{H^T(A)\}, \quad (8.7)$$

这里 T 遍历 A 的所有高度 $\leq k$ 的编码树。

定义 8.4.3 $\mathcal{T}$ 型结构熵: 给定不可约非负矩阵 A , 假设 $\mathcal{T}$ 是 A 的编码树的一个类型, 定义 A 的 $\mathcal{T}$ 型结构熵为:

$$H^{\mathcal{T}}(A) = \min_{T \in \mathcal{T}} \{H^T(A)\}. \quad (8.8)$$

一个信息系统的结构熵是一个量, 然而更为重复的是这个量决定并解码一个编码树, 即一个层谱抽象策略, 使得在此层谱抽象策略, 即编码树下, 系统的不确定性最小。因此, 信息系统的结构熵度量本身就已经提供了一个信息系统层谱抽象策略的原理。

- 8.5 代数结构熵
- 8.6 算子熵
- 8.7 偏结构熵
- 8.8 结构熵与香农熵关系

第9章 解码信息原理

9.1 结构熵极小化原理

给定一个信息系统 $\mathbf{A}$ ，即 $\mathbf{A}$ 是一个不可约非负矩阵， $\mathbf{A}$ 实际上是一个复杂系统， $\mathbf{A}$ 的层谱抽象是对信息系统 $\mathbf{A}$ 分析的基本方法。

结构熵 $H(\mathbf{A})$ 决定并解码出 $\mathbf{A}$ 的一个编码树 T^* ，使得

$$T^* = \operatorname{argmin} \{H^T(\mathbf{A})\}, \quad (9.1)$$

即

$$H^{T^*}(\mathbf{A}) = \min_T \{H^T(\mathbf{A})\}. \quad (9.2)$$

结构熵 $H(\mathbf{A})$ 的意义不在于 $H(\mathbf{A})$ 这个值，而在于它**决定并解码**一个编码树 T^* 使得

$$H^{T^*}(\mathbf{A}) = H(\mathbf{A}), \quad (9.3)$$

即 T^* 是 $\mathbf{A}$ 的一个层谱抽象策略，使得在该层谱抽象策略下， $\mathbf{A}$ 的不确定性最小。

由于 T^* 是一个使 $\mathbf{A}$ 的不确定性最小的层谱抽象策略，因此在策略 T^* 下，信息系统 $\mathbf{A}$ 的功能最大化。

直观地说， T^* 有如下性质：

- (1) 信息系统 $\mathbf{A}$ 的功能模块由 T^* 来决定；
- (2) 信息系统 $\mathbf{A}$ 的知识与规律嵌入在 T^* 中；
- (3) T^* 提供了信息系统 $\mathbf{A}$ 的知识推理的数学模型与数据结构。

因此，结构熵度量的实质是提供了一个解码信息系统的原理。结构熵有解码功能，而不仅仅是一个度量。

9.2 解码信息

定义 9.2.1 解码信息：给定一个不可约非负矩阵 $\mathbf{A}$ 及 $\mathbf{A}$ 的一个编码树 T ，定义编码树 T 从信息系统 $\mathbf{A}$ 中解码的**解码信息**为：

$$D^T(A) = H^1(A) - H^T(A). \quad (9.4)$$

给定不可约非负矩阵 $\mathbf{A}$ 及 $\mathbf{A}$ 的编码树 T ，

(1) 嵌入在 $\mathbf{A}$ 中的不确定性度量为 $H^1(A)$ ；

(2) 在编码树 T 下 $\mathbf{A}$ 的不确定性为 $H^T(A)$ ；

因此对给定的编码树 T ， T 消除了 $\mathbf{A}$ 中的不确定性的量为 $H^1(A) - H^T(A)$ ，这就是编码树 T 对 $\mathbf{A}$ 的解码信息， $D^T(A) = H^1(A) - H^T(A)$ 的直观解释。

定义 9.2.2 信息系统的解码信息：给定不可约非负矩阵 $\mathbf{A}$ ，定义 $\mathbf{A}$ 的**解码信息**为：

$$D(A) = \max_T \{D^T(A)\}, \quad (9.5)$$

这里 T 取遍 $\mathbf{A}$ 的所有编码树。

$D(A)$ 度量了层谱抽象策略可以解码的嵌入在 $\mathbf{A}$ 中的最大信息量。

很显然，解码信息 $D(A)$ 还可以定义在限制编码树的类型上，例如： k 维解码信息 $D^k(A)$ 和 $\mathcal{T}$ 型解码信息 $D^{\mathcal{T}}(A)$ 。

给定信息系统 $\mathbf{A}$ ，及信息系统 $\mathbf{A}$ 的层谱抽象策略，即编码树 T ，解码信息 $D^T(A)$ 度量了一个层谱抽象策略，即编码树 T 消除的嵌入在 $\mathbf{A}$ 中的不确定性的总量。然而，我们不知道编码树 T 消除的嵌入在 $\mathbf{A}$ 中的不确定性在编码树 T 上是怎样分布的。

9.3 压缩信息

定义 9.3.1 编码树的压缩信息：给定不可约非负矩阵 $\mathbf{A}$ 及 $\mathbf{A}$ 的一个编码树 T ，定义 T 在 $\mathbf{A}$ 中的**压缩信息**为：

$$C^T(A) = - \sum_{\substack{\alpha \in T \\ \alpha \neq \lambda}} q_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} = - \int_T q_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}. \quad (9.6)$$

压缩信息 $C^T(A)$ 是一个总量，分布在编码树的节点上。

对于给定一个 $\alpha \in T$ ，模块 T_α 的压缩信息为：

$$C^T(A; \alpha) = -q_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}. \quad (9.7)$$

定义 9.3.2 信息系统的压缩信息：给定不可约非负矩阵 $\mathbf{A}$ ，定义 $\mathbf{A}$ 的压缩信息为：

$$C(A) = \max_T \left\{ C^T(A) \right\}, \quad (9.8)$$

这里 T 取遍 $\mathbf{A}$ 的所有编码树。

$C(A)$ 是层谱抽象策略从 $\mathbf{A}$ 中可压缩的最大信息量。

压缩信息 $C(A)$ 显示地分布在 $\mathbf{A}$ 的一个编码树上。

9.4 压缩/解码原理

定理 9.4.1 压缩/解码原理：对任意不可约非负矩阵 $\mathbf{A}$ ：

(1) 对 $\mathbf{A}$ 的任何一个编码树 T ，有

$$C^T(A) = H^1(A) - H^T(A) = D^T(A). \quad (9.9)$$

(2) 对 $\mathbf{A}$ ，有

$$C(A) = H^1(A) - H(A) = D(A). \quad (9.10)$$

(3) 对任何 $k \geq 2$ ，

$$C^k(A) = H^1(A) - H^k(A) = D^k(A). \quad (9.11)$$

(4) 对 $\mathbf{A}$ 的任何编码树类型 $\mathcal{T}$

$$C^T(A) = H^1(A) - H^T(A) = D^T(A). \quad (9.12)$$

压缩/解码信息原理揭示了, 对任何不可约非负矩阵 $\mathbf{A}$ 及 $\mathbf{A}$ 的编码树 T , T 从 $\mathbf{A}$ 中的解码信息 $D^T(\mathbf{A})$ 和 T 对 $\mathbf{A}$ 的压缩信息一样, 即

$$D^T(\mathbf{A}) = C^T(\mathbf{A}). \quad (9.13)$$

因此, 对任何 $\alpha \in T$, $-q_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}$ 是模块 α 的压缩信息, 它也可以理解为模块 α 消除的 $\mathbf{A}$ 中的不确定性。直观地说:

- (1) 压缩信息就是解码信息;
- (2) 压缩了多少信息也就是消除了多少不确定性, 等价地, 消除的不确定性就是压缩的信息;
- (3) 由于压缩信息是显示地分布在编码树 T 上的, 所以解码信息也是显示地分布在编码树 T 上的;
- (4) 编码树 T 不仅有解码功能, 即消除嵌入在 $\mathbf{A}$ 中的不确定性, 而且 T 消除的嵌入在 $\mathbf{A}$ 中的不确定性显示地分布在编码树 T 的节点上;
- (5) 结构熵 $H^T(\mathbf{A})$ 显示地分布在编码树的节点上, 同样地, 解码信息 $D^T(\mathbf{A})$ 也显示地分布在编码树 T 的节点上。

编码树 T 的以上性质为信息演算, 即基于编码树的推理理论, 奠定了基础。

9.5 层谱抽象解码原理

层谱抽象解码信息系统的基本原理如下:

9.5.1 层谱抽象解码原理

对任何信息系统 $\mathbf{A}$ 及 $\mathbf{A}$ 的编码树 T , 如果 T 从 $\mathbf{A}$ 中的解码信息 $D^T(\mathbf{A})$ 适当大, 那么:

对任何 $\alpha \in T$, 模块 α , 即 T_α , 是信息系统 $\mathbf{A}$ 的一个功能模块。

层谱抽象解码原理就是基于结构熵极小化原理发现信息系统的知识的基本原理。

第 10 章 层谱抽象可定义性

10.1 层谱抽象可定义性

给定一个信息系统，即一个不可约非负矩阵 A ：

- (1) 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 是该信息系统中的个体的集合；
- (2) 令 T^* 是 A 的编码树，满足

$$T^* = \operatorname{argmin} \{H^T(A)\}, \quad (10.1)$$

即 T^* 是根据结构熵极小化原理确定并解码的 A 的编码树。

定义 10.1.1 层谱抽象可定义性：假设 A 和 T^* 如上：

(1) 对每一个 $\alpha \in T^*$ ，如果 $\alpha \neq \lambda$ ，那么 T_α^* 是信息系统 A 的一个模块。

(2) 对每一个 $\alpha \in T^*$ ， $\alpha \neq \lambda$ ，如果 $\lambda = \beta_1 \subset \beta_2 \subset \dots \subset \beta_l = \alpha$ 是 T^* 从 λ 到 α 的路径，那么：

$$T_{\beta_l} \subset T_{\beta_{l-1}} \subset \dots \subset T_{\beta_1} = V, \quad (10.2)$$

就是 $X = T_\alpha = T_{\beta_l}$ 的一个层谱抽象。

(3) 对 T^* 的每一个叶子节点 γ ，令 $\lambda = \beta_1 \subset \beta_2 \subset \dots \subset \beta_l = \gamma$ ，是从 γ 到 λ 的在 T^* 上的路径，假设 $T_\gamma = \{v\}$ ，那么我们称：

$$T_\gamma \subset T_{\beta_{l-1}} \subset \dots \subset T_{\beta_1} = V, \quad (10.3)$$

是个体 v 的一个层谱抽象。

定义揭示了现实世界的个体和现实世界的对象都是层谱抽象可定义的，这个层谱抽象定义由信息系统的编码树来确定。

10.2 层谱抽象

给定不可约非负矩阵 $\mathbf{A}$, 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 是 $\mathbf{A}$ 的行指标构成的集合, 假设 $\pi^T = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$ 是 $\mathbf{A}$ 的稳定分布。

对 $x \in V$, x 的一个层谱抽象是一个 V 的子集序列 $X_1 \subset X_2 \subset \dots \subset X_l$, 满足:

- (1) $X_1 = \{x\}$,
- (2) $X_l = V$.

定义 10.2.1 层谱抽象的结构熵: 给定 x 的层谱抽象 $\mathcal{X} : X_1 \subset X_2 \subset \dots \subset X_l$, 定义该层谱抽象的结构熵为:

$$H(\mathcal{X}) = - \sum_{i=1}^{l-1} p_{X_i} \log \frac{V_{X_i}}{V_{X_{i+1}}}. \quad (10.4)$$

定义 10.2.2 个体结构熵: 给定 $x \in V$, 定义 x 的结构熵为:

$$H(x) = \min_{\mathcal{X}} \{H(\mathcal{X})\}, \quad (10.5)$$

这里 $\mathcal{X}$ 取遍 x 的所有层谱抽象。

个体 $x \in V$ 的结构熵度量了个体 x 在系统 $\mathbf{A}$ 中的不确定性。

定义 10.2.3 层谱抽象解码信息: 给定 $x \in V$, 假设 $\mathcal{X} : X_1 \subset X_2 \subset \dots \subset X_l = V$ 是 x 的一个层谱抽象, 定义层谱抽象 $\mathcal{X}$ 的解码信息为

$$D(\mathcal{X}) = - \sum_{i=1}^{l-1} q_{X_i} \log \frac{V_{X_i}}{V_{X_{i+1}}}. \quad (10.6)$$

定义 10.2.4 个体层谱抽象解码信息: 给定 $x \in V$, 定义 x 在系统 $\mathbf{A}$ 中的解码信息为:

$$D(x) = \max_{\mathcal{X}} \{D(\mathcal{X})\}, \quad (10.7)$$

这里 $\mathcal{X}$ 取遍 x 的所有层谱抽象。

$D(x)$ 度量了 x 在系统 $\mathbf{A}$ 中的解码信息。

第 11 章 信息演算理论

11.1 基于结构熵的推理演算

给定信息系统 $\mathbf{A}$ ，即 $\mathbf{A}$ 是一个不可约非负矩阵。假设 T 是按结构熵极小化原理求解的一个 $\mathbf{A}$ 的编码树。

定义 11.1.1 模块的结构熵： (1) 对于 $\alpha \in T$ ，定义模块 α 的结构熵为：

$$H^T(\mathbf{A}; \alpha) = -p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}. \quad (11.1)$$

(2) 对于 $\alpha \in T$ ，定义层谱抽象 $[\alpha, \lambda)$ 的结构熵为：

$$H^T(\mathbf{A}; [\alpha, \lambda)) = - \sum_{\lambda \subset \beta \subseteq \alpha} p_\beta \log \frac{V_\beta}{V_{\beta^-}}. \quad (11.2)$$

(3) 给定 T 的子集合 $M \subset T$ ，定义模块 M 的结构熵为：

$$H^T(\mathbf{A}; M) = - \sum_{\substack{\alpha \in M \\ \alpha \neq \lambda}} p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} = - \int_M p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}. \quad (11.3)$$

定义 11.1.2 条件结构熵： 给定 $M, N \subset T$ ，定义在条件 M 下 N 的结构熵为：

$$H^T(\mathbf{A}; N|M) = - \sum_{\substack{\alpha \in N \setminus M \\ \alpha \neq \lambda}} p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} = - \int_{N \setminus M} p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}. \quad (11.4)$$

定义 11.1.3 推理的结构熵极小原理：给定 T 的子集合 $M \subset T$ ，求 $N = [\gamma, \lambda)$ ，对某叶子节点 $\gamma \in T$ ，使得 $H^T(\mathbf{A}; N|M)$ 极小，即：

$$N^* = \operatorname{argmin} \{H^T(\mathbf{A}; N|M)\}, \quad (11.5)$$

N 是从 λ 到某个叶子的路径上的所有节点构成的集合。

结构熵极小化原理使得我们能推断在已知 M 中模块的条件下找到最有可能的一个个体，即不确定性最小的个体。

类似地我们可以提出在已知一些模块的条件下推断出最有可能的若干个个体。

定义 11.1.4 推理的结构熵极大化原理：给定 $M \subset T$ ，求解 $N \neq M$ 使得 $N = [\gamma, \lambda)$ ，对某叶子节点 $\gamma \in T$ ，使得 $H^T(\mathbf{A}; N|M)$ 最大。

推理的结构熵极大化原理允许我们在已知一些模块的条件下推断出不确定性最大，也就是最不稳定的个体。同样原理，可以求出多个不确定性最大的个体。

在给定条件下，熵最小，即最有可能；熵最大，即最不可能，或最不稳定的对象，这两种对象在不同的应用场景中都是有意义的。

基于结构熵的推理是在编码树上的推理，编码树是优化的层谱抽象结构，因此，基于编码树的推理是跨越抽象层次的推理和同一抽象层次推理的结合，从而是直觉推理和逻辑推理相结合的推理。这就数学地实现了直觉推理和逻辑推理的结合，建立了推理的数学理论。

11.2 基于解码信息的推理

定义 11.2.1 给定信息系统 $\mathbf{A}$ ，即 $\mathbf{A}$ 是不可约非负矩阵，令

$$T^* = \operatorname{argmin} \{\mathcal{H}^T(\mathbf{A})\}. \quad (11.6)$$

(1) 对给定 $\alpha \in T^*$ ，定义模块 α 的解码信息为：

$$D^{T^*}(\mathbf{A}; \alpha) = -q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}. \quad (11.7)$$

(2) 对于 $\alpha \in T^*$ ，定义层谱抽象 $[\alpha, \lambda)$ 的解码信息为：

$$D^{T^*}(\mathbf{A}; [\alpha, \lambda)) = - \sum_{\lambda \subset \beta \subseteq \alpha} q_{\beta} \log \frac{V_{\beta}}{V_{\beta^-}}. \quad (11.8)$$

(3) 对于 $M \subset T^*$, 定义 **M 的解码信息**为:

$$D^{T^*}(\mathbf{A}; M) = - \sum_{\substack{\alpha \in M \\ \alpha \neq \lambda}} q_{\alpha} \log \frac{V_{\alpha}}{V_{\alpha^-}}. \quad (11.9)$$

(4) 对于 $M, N \subset T^*$, 定义在**条件 M 下 N 的解码信息**为:

$$D^{T^*}(\mathbf{A}; N|M) = - \sum_{\substack{\alpha \in N \setminus M \\ \alpha \neq \lambda}} q_{\alpha} \log \frac{V_{\alpha}}{V_{\alpha^-}} = - \int_{N \setminus M} q_{\alpha} \log \frac{V_{\alpha}}{V_{\alpha^-}}. \quad (11.10)$$

定义 11.2.2 推理的解码信息极大化原理: 给定 $M \subset T^*$, 求解 $N \neq M$ 使得 $N = [\gamma, \lambda)$ 对某个叶子节点 γ , 而且 $D^{T^*}(\mathbf{A}; N|M)$ 最大。

推理的解码信息极大化原理使得我们在已知一些模块的条件下推断出解码信息最大, 即消除的不确定性最大的个体。

定义 11.2.3 推理的解码信息极小原理: 给定 $M \subset T^*$, 求解 $N \neq M$, 使得 $N = [\gamma, \lambda)$ 对某叶子节点 γ , 而且 $D^{T^*}(\mathbf{A}; N|M)$ 最小。

推理的解码信息极小原理允许我们推断出在已知一些模块的条件下解码信息最小, 即消除的不确定性最小的个体。

11.3 推理的数学理论

基于结构熵的推理原理和基于解码信息的推理原理建立了直觉推理和逻辑推理相结合的信息科学原理, 奠定了推理的数学理论的基础。

推理的数学理论是基于信息科学原理的推理, 解决了在已知一些知识模块的条件下求解不确定性最小, 不确定性最大、消除的不确定性最大和消除的不确定性最小的对象。这些优化问题回答了最有可能、最不可能、获益最大、获益最小的推理问题。

由于编码树本身是优化的层谱抽象策略与数据结构，基于编码树的优化问题是跨越抽象层谱的推理，即直觉推理，同时又是同一抽象层谱的推理，即逻辑推理，从而是直觉推理与逻辑推理相结合的推理。

又因为层谱抽象的结果本身就是知识，从而基于编码树的推理也是基于知识的推理。这是第一次实现了基于原理的知识推理。

推理的数学理论自然地提供了一个**预测的数学原理**，这是人类学习要解决的一个关键科学问题。因此，预测是有原理的，基于结构熵的推理原理和基于解码信息的推理原理提供了**预测的基本原理**。

在理论上讲，基于结构熵的推理原理和基于解码信息的推理原理提供了有原理的人机对话、自然语言理解和处理的技术路线。这一新技术路线是一个有原理的通用人工智能技术路线。

第 12 章 信息（系统）生成原理

12.1 信息生成原理

信息是怎样生成的？

根据系统定律，信息存在于系统中。因此，我们有：

定义 12.1.1 信息生成：信息生成就是信息系统的生成。

定义 12.1.2 生成策略：生成策略就是生成信息系统的策略，即生成信息系统的动作或操作。

一个信息系统由多个对象及对象之间的**直接关系**构成。

根据观察定律 II，现实世界的对象是可观察的，而且现实世界中对象之间的直接关系是可观察的。因此，观察是生成信息系统的基本策略。

一个信息系统直观地说是一个图，因此，理论上说，信息系统的生成就是生成图。

一个图由顶点和边构成，因此，生成一个图的基本操作就是生成顶点和边，其中顶点是对象，边是对象之间的直接关系。

具体的生成策略有很多，是开放的。然而基本的生成策略包括：

- (1) 联想
- (2) 联系
- (3) 想象等。

信息生成的原理是什么？

首先，一个生成策略是一个动作或操作，根据运动定律 II，任何动作都是有消耗的。因此，一个生成策略的执行必然消耗一些信息，即消耗确定性来保证动作或操作的执行。可供一个生成策略消耗的信息量就是生成策略的限制条件，或约束条件。

因此，一个生成策略是一个受限的动作或操作。

在给定限制条件下，可能有很多个生成策略，在这些生成策略中选择的原理是什么呢？

定义 12.1.3 信息生成原理：令 $\mathcal{R}$ 是一个生成策略的限制条件， $\mathcal{A}$ 是所有满足限制条件 $\mathcal{R}$ 的不可约非负矩阵 $\mathbf{A}$ 的集合，即所有满足限制条件 $\mathcal{R}$ 的信息系统 $\mathbf{A}$ 构成的集合，**生成策略原理**是：

(1) 一维结构熵极大化原理，即：

$$\mathbf{A}^* = \operatorname{argmax} \{H^1(\mathbf{A})\}. \quad (12.1)$$

(2) 结构熵极大化原理，即：

$$\mathbf{A}^* = \operatorname{argmax} \{H(\mathbf{A})\}. \quad (12.2)$$

(3) 假设 $\mathcal{T}$ 是一个编码树类型， $\mathcal{T}$ 型结构熵极大化原理，即：

$$\mathbf{A}^* = \operatorname{argmax} \{H^T(\mathbf{A})\}. \quad (12.3)$$

因此，生成信息的原理是使得所生成的信息系统的熵极大。直观地说，熵极大是信息生成的原理。

这一原理反映了自然界的如下生成法则：在没有干预的情况下，自然界按熵极大的方式演化。

12.2 解码信息原理

结构熵的定义已经揭示了结构熵极小化是解码信息的原理。

定义 12.2.1 解码信息原理：给定信息系统 $\mathbf{A}$ ，即 $\mathbf{A}$ 是一个不可约非负矩阵，解码信息系统 $\mathbf{A}$ 的原理是找 $\mathbf{A}$ 的编码树 T 使得在编码树 T 下 $\mathbf{A}$ 的结构熵极小，即： $T^* = \operatorname{argmin} \{H^T(\mathbf{A})\}$ 。

一般地,对于给定信息系统 $\mathbf{A}$,假设 $\mathcal{D}$ 是信息系统 $\mathbf{A}$ 的解码策略的一个集合,解码原理是选择解码策略 $D \in \mathcal{D}$,使得在策略 D 下信息系统 $\mathbf{A}$ 的不确定性最小,即:

$$D^* = \operatorname{argmin} \{ \mathcal{H}^D(\mathbf{A}) \}, \quad (12.4)$$

这里 $\mathcal{H}^D(\mathbf{A})$ 是信息系统 $\mathbf{A}$ 在策略 D 下的不确定性的量,即 $\mathbf{A}$ 在 D 下的熵。

因此,熵极小是解码原理,即找解码策略使得在该解码策略下信息系统的熵极小。

解码原理和生成原理刚好相反,解码原理是熵极小,而生成原理是熵极大。但是这两个原理不矛盾,解码原理针对解码策略,即消除不确定性的策略,生成原理针对生成策略,即生成不确定性的策略。

解码策略就是在研究过程中做课题,生成策略就是找课题,做课题的策略是问题越少越好,找课题的原则是问题或课题越多越好。所以解码原理和生成原理尽管原理相反,但并不矛盾。因为,是针对两种不同类型的策略的原理。这实际上正好反映了现实世界的基本规律。

12.3 本章总结

本章建立了:

- (1) 结构熵的度量
- (2) 层谱抽象解码策略的结构熵极小化原理
- (3) 熵极大的信息生成原理
- (4) 解码信息度量
- (5) 压缩信息度量
- (6) 压缩/解码原理
- (7) 层谱抽象可定义性
- (8) 基于结构熵的推理演算
- (9) 基于解码信息的推理理论

(10) 信息演算理论、信息生成原理和信息解码原理构成了信息科学的三大理论支柱。

第IV部分

智能的信息科学原理

第 13 章 观察的定义

人是现实世界最高智能的客观存在。人工智能的根本任务是用机器来实现人的智能。人工智能的这一根本任务要求我们首先要揭示人的智能的科学原理。

人的智能是现实世界最显著的科学现象，其背后必然存在科学原理。

人工智能的科学原理就是智能的科学原理。然而，智能这一个概念并没有一个精确、严格的定义。

智能这一个概念的科学定义显然是 21 世纪的重大科学问题。

智能显然是一个客观存在，那么它究竟是什么呢？

我们已经建立了信息的数学理论。信息是消除的不确定性，信息的演算、信息解码和信息生成三个过程几乎可以建模人类所有的活动。

人类的智能必然是在人类活动中生成的，人类智能活动是人类活动的关键部分。

学习是人主要的智能活动之一。本章建立学习的信息科学原理。

人生活在一个高度不确定的现实世界，面临着来自于自身和外部环境的不确定性和不确定性的威胁，为了维持自身的存在性、作用和运动，必须通过学习发现现实世界的知识，揭示现实世界的规律，并基于发现的知识揭示的规律创造新事物。

人和动物都是从一出生就学习。人和动物都是通过观察来学习的，人的学习和动物的学习应该是不一样的。

“观察”这个词说明：

- (1) 学习一定有一个主体，即学习者；
- (2) 学习一定有个客体，即观察的对象。

我们研究的是人的学习，即学习的主体是人。人观察的对象是除自身以外的外部世界，因此学习的客体是现实世界。

人学习的目的是什么？
作为学习主体的人有什么基本规律？
人学习的数学实质是什么？
学习的基本策略是什么？
学习的数学模型是什么？
学习的数学原理是什么？
本章我们将回答这些基本问题。

13.1 先验认知模型

学习一定有一个主体，我们研究人的学习理论。
先验认知模型定律揭示了：
(1) 人有一个先验的认知模型；
(2) 人的先验认知模型就是抽象和层谱抽象。
人的先验认知模型贯穿在人学习的每个重要环节、每个重要步骤。
揭示人的先验认知模型是建立像人一样学习的机器的模型与原理。
根据抽象和层谱抽象的定义，先验认知模型已经隐含了创造这一策略。

13.2 观察的数学实质

人的观察是人基于自己的认知模型对现实世界环境的映射。
人对现实世界的观察是根据自己的先验认知模型进行的。
由于人的先验认知模型是抽象和层谱抽象，因此人观察的实质就是：
(1) 抽象；
(2) 层谱抽象。
人的观察实际上已经是一个信息处理过程，而不是机械地像照相一样得到一张图片。人在观察中已经对一些对象作了抽象，例如观察结果用数据来表示，或者形成对某具体对象的抽象印象或图像，或者形成对观察环境中各抽象层谱的功能模块认知。人的观察不仅有抽象、层谱抽象，而且还赋予了现实世界对象的语义解释。现实世界对象的语义解释实际上是人赋予的。
人的观察实际上是人根据自己的认知模型，对现实世界对象的抽象、层谱抽象、理解与解释。

人总是根据**自己的认知模型**、或者**认知模板**来观察世界、理解世界、解释世界的。没有谁是根据别人的认知模型来观察世界、理解世界、解释世界的。因此学习在观察阶段就体现出学习主体，即学习者的自主性和主观性。

人在观察中的抽象和层谱抽象是瞬间进行的，而不需要计算过程。然而人的这种能力对计算机来说是非常困难的。原因就在于：人观察有一个先验的认知模型，即层谱抽象模型，人的观察是基于人先验的认知模型进行的。计算机只能做逻辑推理，没有层谱抽象功能，因此计算机连人一眼看上去就会的事都不会。

怎样让计算机实现人的观察能力？这需要揭示人观察的数学模型和观察的数学原理。有了观察的数学原理，就可以基于人观察的模型（模板）和原理的算法或芯片来实现人的观察。

人和动物的观察先验地能识别大、小的概念，多、少的概念。这是生存所需的能力。显然大、小，多、少这样的概念已是抽象的概念。

当人观察到一个对象时肯定已经形成一个抽象的对象储存在脑海中。人只要观察少量几次，甚至对一个新对象只需观察一次就会形成一个抽象对象与实体对象相联系，从而以后再见到类似的实例，马上就能识别。解释人的这种观察能力的唯一原因就是人的观察实际上已经作了一个抽象和层谱抽象。

类似地，实现抽象和层谱抽象的机器或算法是机器学习的重要课题。

第 14 章 学习的数学实质

14.1 学习的数学定义

学习的对象千差万别，学习的方法各式各样、五花八门。学习对象和学习方法是发散的。

然而学习的数学实质是收敛的。

定义 14.1.1 (学习的数学定义) 学习的数学实质定义如下：

(1) 学习的基本模块是：

回答问题，等价地，解码策略，实现解码信息；

提出问题，等价地，生成策略，实现生成信息；

(2) 一个学习过程就是一系列的解码策略和生成策略构成的结构。

一个学习过程由一系列基本模块构成，每个基本模块或者是回答问题，即解码信息，或者是提出问题，即生成信息。

不管我们的学习对象是数学、物理、化学、文学、计算机或生物等，我们都是在做一系列的提出问题，即生成信息，或者回答问题，即解码信息。

不管我们的学习方法是学校教育、自学、模仿学习、归纳学习等，对于一个学习者，无非就是在做一系列的回答问题，即解码信息，或者是提出问题，即生成信息。

因此，学习的数学实质收敛到解码信息，或者生成信息两个基本操作。信息这一科学概念提供了理解学习这一复杂概念的数学实质的钥匙。

注解：回顾计算概念的定义，Hilbert 1900 年的计划实质上是问形式化推理是否可以证明一切数学定理。数理逻辑建立了形式化逻辑推理的数学理论，证明了存在语义上真的数学命题没有形式化的语法证明。

在 Hilbert 的问题中，形式化证明的实质和计算是一样的。

Turing 理解到了“计算”这个概念的实质是机械性，即每一个动作都是机器可执行的。而机械性的实质是左移一格或者右移一格。因此，Turing 机的每一步就是简单地改一个符号、改一个状态、左移或者右移一格。

Turing 的贡献在于证明任何一个计算可以归结为 Turing 计算，即如果是个计算，就可以用 Turing 机，一系列的改符号、改状态，左移或右移一格来实现。

进一步 Turing 构造了通用 Turing 机，可以机械地计算一切计算问题。

然而 Turing 的工作并没有对理解计算问题的实质提供帮助，没有告诉我们有些什么计算方法和计算策略。Turing 机、通用 Turing 机就是提供了一个计算的范式，这个范式就是后来电子计算机的数学模型。

学习的数学实质是生成信息与解码信息，这就类比于计算的数学实质是左移或右移一格这一机械性原则。

学习的数学实质为建立学习的数学理论指明了方向。

14.2 人的先验分析方法

人观察世界、认识世界和理解世界有其先验的认知模型，即抽象和层谱抽象。

同样人对世界的分析有其先验的分析方法，这个先验的分析方法就是物理世界的科学范式，即分而治之。

物理世界对象可能是非常复杂的，为了了解、理解这些对象，需要一些方法，最基本、最自然的方法就是分而治之。

因此，物理世界的科学范式，也是**人先验的分析方法**。

14.3 学习的主体与客体

学习的**主体**是一个对象，它有先验的认知模型，有先验的分析方法。

学习的**客体**就是除学习主体以外的客观世界，即现实世界。

14.4 学习的目的、目标

定义 14.4.1 (学习的目的) 一个学习主体的学习目的是：

- (1) 现实世界的知识发现;
- (2) 现实世界的规律揭示;
- (3) 基于知识与规律的创造, 这里创造的目的是生成信息或者解码信息, 创造本身是个策略, 它可能是生成策略, 也可能是解码策略。

直观地, 一个主体的学习就是根据它自己的认知模型来观察世界, 分析世界, 发现现实世界的知识, 揭示现实世界的规律, 并基于知识与规律来创造。

14.5 知识的定义

学习的目的是知识发现。然而什么是知识? 直观地说知识是信息在某个模型下的解释或语义。

知识一定是某个对象在具体模型下的解释, 这里模型指特定空间、领域、方面等。例如数学、物理、计算机、生物等, 以及这些领域中的某个子领域都是一个具体的模型。

知识一定回答了问题或者提出了问题。用信息科学的语言说就是知识一定解码了信息, 或者嵌入了信息。

定义 14.5.1 (知识) 知识是一个三元组 $\langle O, K, M \rangle$ 满足下列条件:

- (1) O 是模型 M 中的对象;
 - (2) K 回答了关于 O 在 M 中的问题或者包含着关于 O 在 M 中的问题。
 - (3) 在三元组 $\langle O, K, M \rangle$ 中, O 是对象, M 是模型, K 是知识表示。
- 知识二元律要求知识 K 是一个对 $\langle P, Q \rangle$, 即 $K = \langle P, Q \rangle$, 其中 P 是知识 K 的语法, Q 是知识 K 的语义。

知识三元律说明

$$K = \langle P, Q, M \rangle, \quad (14.1)$$

其中 M 表示对象的运动性。

知识四元律要求知识 K , 例如:

$$K = \langle P, Q, M, R \rangle, \quad (14.2)$$

其中 R 表示 P, Q 和 M 背后的原因。

14.6 规律的定义

定义 14.6.1 (规律) 规律是知识在更高层次的抽象，使得它成为大量知识的共同基础。

规律和知识很难严格区分。直观地说，规律是比知识更高层谱抽象的法则。因此规律可以视为生成知识的法则。规律适用的范围更广大，抽象层谱比知识更高。

由于知识本身就是层谱抽象的结果，所以规律也可以看成是更高抽象层谱的知识。

14.7 学习过程表示：层谱抽象

学习的目的是发现现实世界的知识，揭示现实世界的规律。

然而知识在哪里？规律在哪里？

知识的数学定义揭示了：知识背后的数学基础是信息。

系统定律 揭示了信息在系统中。因此，我们有：

- (1) 知识在系统中；
- (2) 信息生成和信息解码是知识发现的数学原理；
- (3) 知识的抽象是规律；
- (4) 信息系统是信息世界的基本数学表示；
- (5) 信息世界的科学范式，即层谱抽象，是人认知世界的先验模型；
- (6) 物理世界的科学范式，即分而治之，是人分析世界的先验方法，也是分析信息系统的总方法；
- (7) 先验认知模型定律揭示了系统的层谱抽象就是系统知识表示的原理；
- (8) 层谱抽象就是系统知识发现的科学范式；
- (9) 由于规律是知识的抽象，层谱抽象也是系统规律揭示的科学范式；
- (10) 层谱抽象是知识发现与规律揭示的范式。因此，系统的层谱抽象就是知识与规律的表示。

(注解：Turing 机中的工作带是 Turing 计算的基本表示。这是理解和构造 Turing 计算的基础。)

学习过程的基本表示是什么？回答这个问题对数学地理解学习这一概念至关重要。

本章我们基于系统定律、先验认知模型定律和信息世界范式原理论证了：学习过程的基本表示就是系统的层谱抽象，这为建立学习的数学理论奠定了基础。

第 15 章 学习的数学模型

15.1 学习的数学模型

直观地说，学习就是一个自我意识主体，根据自己的认知模型观察世界，并基于观察数据的现实世界的知识发现和规律揭示，并基于发现的知识揭示的规律的创造。

知识发现和规律揭示是学习的基本目标。学习的数学模型建立了知识发现和规律揭示的数学原理。

定义 15.1.1 (学习的数学模型) **学习的基本模型**按如下步骤进行：

1. (学习主体) 有一个学习主体 O ，它有自身先验的认知模型，有自身先验的分析方法；

2. (客观世界的知识与规律) 假设学习主体 O 学习一个客观对象 W ， W 有知识 K 和规律 L ；

W 的知识 K 和规律 L 是客观存在的，但是我们并不知道它们具体是什么。

3. (观察) 学习主体 O 对客观世界 W 的**观察**。

根据观察定律 II，个体是可观察的，个体之间的直接关系是可观察的。

客观世界 W 的个体及个体之间的直接关系的观察构成一个**观察信息系统** A_0 ，它是一个非负矩阵；

4. (生成策略) 主体 O 采取一个**生成策略** G ，作用于观察信息系统 A_0 ，生成一个信息系统 A ，即：

$$G(A_0) = A. \quad (15.1)$$

假设信息系统 A 为一个非负不可约矩阵。

5. (解码策略) 学习主体 O 找到信息系统 A 的一个层谱抽象**解码策略**, 即找到信息系统 A 的一个编码树 T 。

6. (解码信息) 度量解码策略 T 从信息系统 A 的**解码信息**

$$\mathcal{D}^T(A). \quad (15.2)$$

7. (**知识发现**) 如果解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$ 适当大, 那么存在解码器 D_1 使得根据解码策略 T 和信息系统 A 就能解码出客观世界 W 的知识 K , 即:

$$D_1(A; T) = K. \quad (15.3)$$

8. (**规律揭示**) 如果解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$ 适当大, 那么存在解码器 D_2 , 使得 D_2 从解码策略 T 和信息系统 A 直接可以把客观世界 W 的规律 L 解码出来, 即:

$$D_2(A; T) = L. \quad (15.4)$$

学习模型揭示了:

- (1) 学习有一个主体, 说明学习有**私人性** (Privacy);
- (2) 观察是获得原始信息系统的基本策略;
- (3) 生成策略是基于观察信息系统的信息系统生成。

生成策略本身也是学习主体的先验策略, 是对观察信息系统的整理、扩充和完善。

(4) 层谱抽象是学习中的解码策略, 也是信息科学中的解码策略。生成策略和解码策略是学习的根本策略, 生成策略包括联想、想象和创造等动作和操作, 因此生成策略是一般的信息科学策略, 也是学习策略。

(5) 一个解码策略从一个信息系统的解码信息是可以度量的。

(6) 学习的基本原理是, 如果:

- 信息系统 A 适当地生成;
- 解码策略 T 从 A 中的解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$ 适当大, 那么存在一个解码器 D 使得

$$D(A; T) = \langle K, L \rangle \quad (15.5)$$

即 D 从 A 和 T 中完全发现了现实世界 W 的知识 K , 完全揭示了现实世界 W 的规律 L 。

(7) 现实世界的知识是可以被发现的, 现实世界的规律是可以被揭示的。

(8) 发现知识 K 和揭示规律 L 的基本策略是:

- 观察策略
- 生成策略
- 解码策略

(9) 最重要的是: 发现知识 K 和揭示规律 L 不需要找到信息系统 A 的最优的编码树 T^* 。

而只需要找到的编码树 T , 使得解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$ 适当大。这一点在现实世界中也是很好理解的。例如牛顿发现万有引力定律时并没有考察任何两个物体的相互作用, 而只是考察了几对物体之间的关系就把规律完整、准确地揭示出来了。

(10) 学习的私人性表明学习主体的先验认知模型和先验分析方法对学习是至关重要的。如上述 (9) 中所说, 牛顿是第一个发现万有引力定律的人, 牛顿的观察和牛顿以前的人, 特别牛顿同一时代的人的观察应该差不多, 但是牛顿发现了万有引力定律, 而其他人没有。预测学习结果还跟学习主体的先验认知模型和先验分析策略有关。

学习的私人性表明学习是各人学习各人得, 一个人学的知识不可能自动转移到另外一个人身上。学习的私人性是学习的显著特征。

(11) 学习的私人性还表现在对一个语法的语义理解是因人而异的, 全局的语义理解还跟一个人本身的能力、经历、经验等有关。

(12) 学习的数学理论就是学习模型的数学理论。

15.2 创造策略的理解与实现

Turing 在他 1951 年的论文中提出的问题是: 机器会思考吗?

Turing 以这个问题引出机器智能的概念。

然而“思考”这个概念太难, 几乎没有数学定义。

Turing 最后提出“Turing Test”, 回避了他提出的“机器会思考吗?”的问题。

我提出的问题是: 机器会创造吗?

如果机器会创造，那么不可否认，机器有智能；反过来，如果机器不会创造，那么机器有智能的理由是不充分的。“创造”这个概念就是一个从无到有的动作或操作，是一个策略，很容易数学地定义，从而数学地实现。

回答“机器会创造吗？”这个问题的关键步骤是：

- (1) 揭示人创造的数学原理；
- (2) 建立人创造的数学模型；
- (3) 建立人创造的机器实现。

因此，关键是解决人创造的科学原理。

创造是人的天性，是人与生俱来的先验能力；创造伴随着人的成长，体现在人的大多数活动中。

人在观察的同时已经做了一个抽象和层谱抽象。创造策略本身就是抽象和层谱抽象的一部分。

每一个生成策略，例如联想、想象都隐含有一个创造的动作或操作。

层谱抽象本身就是为层谱抽象的每一个模块创建一个表示。

因此，生成策略和解码策略已经包含创造的动作或操作。

人为什么要创造？

人通过创造工具扩大自己观察的范围，这时创造工具表现为一个生成策略。

人建造一个防御工事是一种创造，这时创造是为了消除自身对来自外界的不确定性的影响，因此，创造表现为一个解码策略。

从信息科学的观点来说，一个创造策略或者是一个生成策略或者是一个解码策略。根据这一理解，生成策略和解码策略已经包括了所有可能的策略。在很多情况下，生成策略和解码策略的提出本身就是一个创造的结果。

信息科学不去列举所有可能的生成策略和解码策略。事实上，这也是不可能的，信息科学的任务是对于每一个生成策略，度量其生成的信息量，对于每一个解码策略，度量其解码信息。生成信息和解码信息才是信息科学衡量生成策略和解码策略的数学基础。（正如在算法理论中，我们只是度量算法的效率指标，例如，时间复杂性、空间复杂性、随机资源、交互轮次等等，而并不是列举所有可能的算法。）

15.3 局部观察学习

局部观察实现了：

(1) 个体的观察

(2) 个体之间的直接关系的观察。

一个个体由一些数据来表示，个体之间的直接关系由表示直接相互作用的个体的数据来定义。

因此，局部观察的结果就是数据。学习模型已经为局部观察学习建立了数学原理。同样，学习模型也为全局学习提供了数学原理。

大数据是 21 世纪的一个新现象，大数据分析已经成为一个重要的研究方向。然而，现有的数学并没有为数据分析提供一个可解释的原理。

根据我的学习模型，可以建立大数据分析的数学原理。

大数据分析的实质是：基于数据的知识发现和规律揭示。

大数据的知识在哪里？大数据的规律在哪里？我的回答是：大数据的知识存在于数据的关系之中，大数据的规律存在于数据的关系之中。

因此，数据的知识与规律均存在于数据及其关系构成的系统中。

知识和规律背后的数学基础是信息，因此，解码嵌入在数据系统中的信息是大数据知识发现和大数据规律揭示的数学原理。

进一步，我提出如下的数据分析模型。

定义 15.3.1 (大数据分析模型) 令 $\mathcal{B}$ 是一个大数据，它的分析如下进行：

1. (知识与规律) 假设 K 是 $\mathcal{B}$ 的知识， L 是 $\mathcal{B}$ 的规律， K 和 L 是客观存在的，但是我们并不知道他们具体是什么。

2. (观察) 观察数据之间的直接关系，构造初始数据系统 A_0 ，它是一个非负矩阵。

3. (生成策略) 应用一个生成策略 G 于 A_0 ，生成一个信息系统 A ，即：

$$G(A_0) = A, \quad (15.6)$$

使得 A 是一个不可约非负矩阵。

4. (解码策略) 令 T 是 A 的一个编码树，即层谱抽象策略。

5. (解码信息) 度量解码策略 T 从信息系统 A 的解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$ 。

6. (大数据知识发现与规律揭示原理) 如果 $\mathcal{D}^T(A)$ 适当大，那么存在解码器 D 满足：

$$D(A; T) = \langle K, L \rangle, \quad (15.7)$$

即 D 从 A 和 T 直接把 $\mathcal{B}$ 的知识 K 和规律 L 解码出来。

这就建立了大数据分析的数学原理，它是学习模型的一个特例。

这一原理揭示了，大数据分析本身是一个学习问题，它有科学原理。因此，数据分析可以建立一个数学理论，它就是大数据分析模型的数学理论。

15.4 全局观察学习

人的全局观察就像拍一张图片一样的简单而且瞬间完成。然而人的全局观察和拍照片有本质区别：

(1) 人的瞬间全局观察实际上已经完成了对一个场景的层谱抽象，识别出了各个抽象层谱有意义的实体与对象；

(2) 拍照仅仅是完成了实物场景到一些像素的映射，而并没有实现对图片的理解。

由于人的全局观察和拍照的相似性。全局观察学习的实质是计算机对图像的理解，即算法完全自动地对一张图像的层谱抽象以识别图像中各个抽象层谱的实物对象。

学习的数学模型同样是对全局观察学习的数学模型，不同的是具体某些步骤的动作稍有区别。为完整起见，我描述一个图像分析的学习模型。

定义 15.4.1 (图像分析模型) 图像自动分析如下进行：

- (1) (层谱抽象功能模块) 假设一个图像的层谱抽象功能模块结构为 K ;
- (2) (初始信息系统) 根据图像相邻和相近位点的像素定义两点之间的交互分值，建立图像的初始信息系统 A_0 ;
- (3) (生成策略) 基于初始信息系统 A_0 生成一个不可约非负矩阵 A ;
- (4) (解码策略) 求解信息系统 A 的编码树 T ，即层谱抽象策略 T ;
- (5) (解码信息) 度量解码策略 T 从 A 中解码的信息 $D^T(A)$;
- (6) (知识发现) 如果解码信息 $D^T(A)$ 适当大，那么存在解码器 D 使得

$$D(A; T) = K, \quad (15.8)$$

即解码器 D 从 A 和 T 解码出图像在各个抽象层谱的功能模块或实体对象。

图像分析模型提供了一个图像分析的数学原理，它用算法的方式实现了一个图像的自动理解，即图像的现实世界场景对象的层谱抽象理解。

15.5 学习模型中的生成策略与生成原理

生成策略是信息科学的中心概念，生成原理是信息科学的三大支柱原理之一。

根据学习的数学模型，生成策略也是学习的两大策略之一。很显然，信息科学中的生成策略就是学习模型中的生成策略。信息科学的生成原理就是学习模型中的生成原理。

15.6 学习模型中的解码策略与解码原理

解码策略是信息科学的两大策略之一。

根据信息科学范式定律，层谱抽象是信息世界对象的表示范式，因此，层谱抽象是信息科学的解码策略。

结构熵极小化是信息科学的解码原理。

根据先验认知模型，层谱抽象是人认知世界的先验模型，从而层谱抽象是知识发现的根本策略。

又因为信息是知识背后的数学原理，因此结构熵极小化或解码信息极大化是学习的解码原理。

因此，层谱抽象同时是信息科学的解码策略和学习的解码策略；信息科学的解码原理同时是学习模型的解码原理。

第 16 章 知识与知识树

16.1 知识树

定义 16.1.1 (知识) 知识是信息在某个模型 $\mathcal{M}$ 下的解释。一个**解释**，即知识，通常是一个四元组 $\langle P, Q, M, R \rangle$ ，其中 P 表示语法， Q 表示语义， M 表示运动性， R 表示原因。

定义 16.1.2 (知识树) 给定不可约非负矩阵 A ，假设 T 是 A 的一个编码树。

$D^T(A)$ 是层谱抽象策略 T 从信息系统 A 中解码的信息量，即，解码信息。

假设 $\mathcal{M}$ 是一个模型，即信息系统 A 所在的空间或领域。解码信息 $D^T(A)$ 确定的知识树就是编码树 T ，使得对每一个 $\alpha \in T$ ，有一个四元组 $\langle P_\alpha[M], Q_\alpha[M], M_\alpha[M], R_\alpha[M] \rangle$ ，简写为 $\langle P_\alpha, Q_\alpha, M_\alpha, R_\alpha \rangle[M]$ ，与 α 相联系，并且满足下列条件：

- (1) $P_\alpha[M]$ 是 T_α 在 $\mathcal{M}$ 中的语法；
- (2) $Q_\alpha[M]$ 是 T_α 在 $\mathcal{M}$ 中的语义；
- (3) $M_\alpha[M]$ 是 T_α 在 $\mathcal{M}$ 中的运动属性；
- (4) $R_\alpha[M]$ 是 T_α 在 $\mathcal{M}$ 中存在的原因。

我们用 $T[\mathcal{M}]$ 表示编码树 T 在模型 $\mathcal{M}$ 中的**知识树**。

一个信息系统在一个模型下的知识树就是该信息系统在给定模型下的知识。

16.2 知识的一致性准则

定义 16.2.1 (知识的一致性准则) 知识的一致性准则包括：

(1) 称知识 $K = P, Q$ 是**一致的**, 如果:

- 语法, 即存在性 P 是语义的前提与条件;
- 语义 Q 是语法 P 的结果;

(2) 称知识 $K = P, Q, M$ 是**一致的**, 如果:

- P, Q 是一致的;
- M 是 P, Q 的结果;

(3) 知识 $K = P, Q, M, R$ 是**一致的**, 如果:

- $\langle P, Q, M \rangle$ 是一致的;
- R 是 P, Q, M 的原因。

定义 16.2.2 (学习的可解释性原理) 学习的可解释性原理就是知识的一致性准则。

定义 16.2.3 (可解释知识树) 给定 A , 它是模型 $\mathcal{M}$ 的信息系统, A 是一个不可约非负矩阵, T 是 A 的编码树, $T[\mathcal{M}]$ 是编码树 T 确定的 A 在 $\mathcal{M}$ 中的知识树。

我们称 $T[\mathcal{M}]$ 是**可解释的**, 如果: 对每一个 $\alpha \in T, K_\alpha = \langle P_\alpha[\mathcal{M}], Q_\alpha[\mathcal{M}], M_\alpha[\mathcal{M}], R_\alpha[\mathcal{M}] \rangle$ 是一致的。

16.3 知识的度量

知识的数学基础是信息, 因此我们用知识背后的信息来度量知识。

定义 16.3.1 (知识度量) 给定模型 $\mathcal{M}$, 给定模型 $\mathcal{M}$ 中的信息系统 A , 这里 A 是一个不可约非负矩阵。

假设 T 是 A 的编码树, $T[\mathcal{M}]$ 是 T 确定的 A 在模型 $\mathcal{M}$ 中的知识树。

定义知识树 $T[\mathcal{M}]$ 的**知识量**为:

$$\mathcal{K}^T(A)[\mathcal{M}] = - \sum_{\alpha \in T, \alpha \neq \lambda} q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} = - \int_T q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} = \mathcal{C}^T(A) = \mathcal{D}^T(A), \quad (16.1)$$

即知识树 $T[M]$ 的知识量就是 T 在 A 中的压缩信息，也是 T 从 A 的解码信息。

因此，知识是可以度量的，而且知识显示地分布在知识树 $T[M]$ 上。

16.4 知识演算推理

知识的度量和知识在知识树上的显示分布提供了知识演算和基于知识的推理的数学基础。

给定模型 $\mathcal{M}$ ，给定模型 $\mathcal{M}$ 的信息系统 A ，这里 A 是一个不可约非负矩阵。

令 T 是信息系统 A 的编码树， $T[M]$ 是编码树 T 确定的 A 在 $\mathcal{M}$ 中的知识树。

定义 16.4.1 (模块的知识)

(1) 对于 $\alpha \in T$ ，知识 $K_\alpha = \langle P_\alpha, Q_\alpha, M_\alpha, R_\alpha \rangle[M]$ 的知识量为：

$$\mathcal{K}^T(A; \alpha) = -q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}. \quad (16.2)$$

(2) 对 $M \subset T$ ，定义 M 中模块的知识量为：

$$\mathcal{K}^T(A; M) = - \sum_{\alpha \in M, \alpha \neq \lambda} q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} = - \int_M q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}. \quad (16.3)$$

定义 16.4.2 (条件知识) 对于 $M, N \subset T$ ， N 在条件 M 下的知识量为：

$$\mathcal{K}^T(A; N|M) = - \sum_{\alpha \in N \setminus M, \alpha \neq \lambda} q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} = - \int_{N \setminus M} q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}. \quad (16.4)$$

这里 $N \setminus M$ 是 N 和 M 的集合差。

基于知识的推理有很多有意义的问题，我们介绍几个简单的知识推理。

定义 16.4.3 (最大知识模块) 找 $\alpha^* \neq \lambda$ 使得

$$\alpha^* = \operatorname{argmax} \{ \mathcal{K}^T(A; \alpha) \}. \quad (16.5)$$

定义 16.4.4 (最小知识模块) 找 $\alpha^* \neq \lambda$ 使得

$$\alpha^* = \operatorname{argmin} \{ \mathcal{K}^T(A; \alpha) \}. \quad (16.6)$$

最大知识模块和最小知识模块可以为我们提供基于原理的注意力或自注意力机制。

定义 16.4.5 (层谱抽象的知识) 对于个体 x , 令 δ 是 x 在编码树 T 的码字, 定义

$$M_x = \{\alpha | \lambda \subset \alpha \subseteq \delta\}. \quad (16.7)$$

定义 x 在 T 上的层谱抽象的知识量为:

$$\mathcal{K}^T(A; x) = \mathcal{K}^T(A; M_x). \quad (16.8)$$

定义 16.4.6 (最大知识层谱抽象) 找 x^* 使得

$$x^* = \operatorname{argmax} \{\mathcal{K}^T(A; M_x)\}, \quad (16.9)$$

其中 x 遍历所有个体。

定义 16.4.7 (最小知识层谱抽象) 找 x^* 使得

$$x^* = \operatorname{argmin} \{\mathcal{K}^T(A; M_x)\}. \quad (16.10)$$

最大和最小知识层谱抽象也为我们提供了找到特别意义的个体的原理。

定义 16.4.8 (领域知识) 对于 $\alpha \in T$, 令 T^α 是 T 中以 α 为根的子树, 定义 α 的领域知识量为:

$$\mathcal{A}^T(A; \alpha) = - \sum_{\beta \in T^\alpha, \beta \neq \alpha} q_\beta \log \frac{V_\beta}{V_{\beta^-}} = - \int_{T^\alpha} q_\beta \log \frac{V_\beta}{V_{\beta^-}}. \quad (16.11)$$

定义 16.4.9 (最大知识领域) 找 $\alpha^* \neq \lambda$, 满足

$$\alpha^* = \operatorname{argmax} \{\mathcal{A}^T(A; \alpha)\}. \quad (16.12)$$

定义 16.4.10 (最小知识领域) 找 $\alpha^* \neq \lambda$, 满足

$$\alpha^* = \operatorname{argmin} \{\mathcal{A}^T(A; \alpha)\}. \quad (16.13)$$

最大和最小知识领域提供了我们找到特别相关领域的原理。

定义 16.4.11 (最大知识推理) 给定 $M \subset T$, 找 N^* 满足

$$N^* = \operatorname{argmax} \{\mathcal{K}^T(A; N|M)\}, \quad (16.14)$$

其中 N 是满足特定条件的模块构成的集合。

同理有:

定义 16.4.12 (最小知识推理) 给定 $M \subset T$, 找 N^* 满足

$$N^* = \operatorname{argmin} \{ \mathcal{K}^T(A; N|M) \}. \quad (16.15)$$

这里 N 是满足一定条件的模块的集合。

最大和最小知识推理为我们提供了基于知识的推理原理。

基于知识的演算与推理建立了一个理论系统, 为基于原理的知识推理理论奠定了基础。

16.5 学习的极限

学习的根本任务是回答问题, 即解码信息, 和提出问题, 即生成信息。解码信息由解码策略实现, 生成信息由生成策略实现。

解码信息是有极限的, 即不可能把不确定性完全消除干净。原因是, 根据信息定律, 现实世界中的对象本身是一系列确定性和不确定性联合作用生成的结果, 确定性和不确定性就如同一个硬币的两面, 是现实世界对象的两个机制。如果把不确定性完全消除了, 一个对象也就不存在了。

学习的数学模型还揭示了, 为了获取一个信息系统的知识, 我们只需要一个层谱抽象策略, 它消除了嵌入在该信息系统的适当多的不确定性, 甚至都不需要最优的层谱抽象策略, 它有最大可能的解码信息。因此, 解码大量的信息甚至在现实世界学习中也是不必要的。

任何一个生成策略本身需要消耗一定量的信息, 即有一定的确定性来保证该生成策略得以执行。因此, 一个学习主体生成信息也是有限制的, 不可能无限地生成信息。

观察是学习的首要基本策略, 在有的情况下, 观察是一个生成策略, 而在另外一些情况下, 观察是一个解码策略。不管作为生成策略还是解码策略, 一个学习主体在一个时间范围内的观察都是有界的。进一步, 观察策略的执行还取决于观察的工具, 工具显然也制约着观察的范围和深度。工具本身是创造的结果, 工具的使用也是一个策略, 这个策略有的情况下是一个生成策略, 有的情况下是解码策略。

有的策略同时是生成策略和解码策略。

任何策略不管是作为生成策略和解码策略, 其生成信息和解码信息都是有限的。

因此, 学习是一个不断生成信息, 不断解码信息的过程, 任何学习过程中的生成信息和解码信息始终是有限的。

学习是一个永无止境的过程，总是在不断地解码信息，又不断地生成信息的过程。

对一个学习主体，解码信息和生成信息都是至关重要的，如果生成信息少，最终解码信息也少，如果只是生成信息而解码信息少，则获取信息少，从而知识发现少，规律揭示少，学习没有达到目的。

对于一个学习主体，解码信息和生成信息就是驱动学习主体发现知识，揭示规律的两个轮子，缺一不可。

注意，一个学习主体可能是一个人，也可能是个群体，还可能是一个国家，一个民族。

知识与规律是一个学习主体创造的基础与前提，创造实际上是知识与规律在更高抽象层谱的应用。创造显然是一个学习主体智能的显著表现。

第 17 章 学习的数学原理

17.1 学习的信息理论

本章建立了（观察）学习的数学原理，主要要点包括：

(1) 信息是建立学习的数学理论的钥匙

信息是消除的不确定性，它有一个相伴科学概念，即策略。策略和信息是作为科学概念的信息以及信息的数学原理的核心概念。

作为科学概念的信息建立了学习这一概念的数学基础。

(2) 知识和规律是学习的结果

信息提供了理解知识的数学基础，从而建立学习的数学理论。

信息是知识的基础，知识是信息在某一个模型下的解释；作为知识的信息的解释是一个四元组 $\langle P, Q, M, R \rangle$ ，这里 P 是语法， Q 是语义， M 是运动性， R 是原因。

(3) 知识的一致性准则建立了学习的可解释性原理

(4) 层谱抽象是建立学习的数学理论的总方法论

- 层谱抽象是信息世界的科学范式；
- 层谱抽象是先验认知模型；
- 层谱抽象是知识发现与规律揭示的方法论；
- 层谱抽象是知识树的原理；
- 知识树是学习理论的新概念。

(5) 学习的数学模型建立了学习的数学原理

(6) 知识演算是学习的推理理论，它是直觉推理与逻辑推理相结合的推理

(7) 学习的策略就是信息科学的策略

(8) 学习的原理就是信息科学的原理

学习的数学理论揭示了：

(1) 学习和计算的根本区别在于：

- 计算的实质是机械性，归结为左移一格或者右移一格；
- 学习的实质是信息生成与信息解码；
- 计算是一个数学概念，计算的对象与结果属于同一抽象层谱，计算属于逻辑推理的范畴；
- 学习是一个新的科学概念，它的实质是信息，学习中的推理是直觉推理与逻辑推理相结合；
- 学习中的演算是信息演算；
- 计算中的演算是数的演算；
- 计算不能实现抽象和层谱抽象；
- 抽象与层谱抽象是学习的根本策略；
- 计算可以是学习的工具；
- 学习可以通过计算来实现；
- 但是学习和计算是根本不同的科学概念。

(2) 学习是一个科学概念，建立学习理论的基础是信息，建立学习理论的数学方法是层谱抽象。

(3) 知识的实质是确定性、不确定性，确定性到不确定性的转化以及不确定性到确定性的转化在某一个模型下的解释。

(4) 学习是智能的核心部件之一。

(5) 学习的数学理论为建立基于原理的学习机奠定了理论基础。

17.2 学习的策略

本章

17.3 学习的哲学

本章

第 18 章 自我意识的感知模型与原理

人和动物都有自我意识。自我意识是生命体最根本的特性。自我意识的数学理论就是要揭示自我意识的科学原理。

自我意识的重大科学问题是：生命的科学原理是什么？

揭示生命的科学原理是建立人工生命的科学基础。

人和动物都有自我意识，然而人的自我意识和动物的自我意识应该是不一样的。

人的自我意识是智能生成的源泉。（观察）学习的数学理论建立了学习主体认知世界、发现现实世界的知识、揭示现实世界的规律的数学原理。

然而学习理论并没有解决学习主体对自我的认知的问题。

学习是一个艰难的任务，人为什么要学习？人不仅学习，而且人还是主动学习的。其原因就是因为人有自我意识。

自我意识的数学理论将建立作为智能基础的自我意识的科学原理。

对自我的认知是人类认知的必然需求，是人类智能发展的必然需求。更重要的是，对自我的认知也是生存的法则。没有自我意识的对象在现实世界的博弈中必然是被动的，只能接受其它对象的安排。因此或者被消灭、或者被征服、或者接受为其它对象服务的角色。

人作为这个世界上最高智慧的生灵是一个显著的存在，自我意识是人的基本现象，其背后必然有深层的逻辑，也就是说自我意识必然有其科学原理。自我意识的科学原理是揭示人类智能以及机器智能的不可逾越的科学障碍。不揭示自我意识的科学原理，不可能创造出有自我意识的机器。没有自我意识的机器很难说是一个智能体。

学习的数学理论解决了人认知外部世界的科学原理，从而解决了“知

彼”的问题。

自我意识要求的是解决认知学习主体自身的问题，即解决“知己”的问题。

当前的人工智能准确地说是以计算为中心的信息处理技术。这些技术没有提供我们对学习和智能这些基本概念的科学理解。

显然，人工智能的科学原理就是智能的科学原理；智能的科学原理就是人的智能的科学原理。

人的智能的科学原理是什么？首先明确一点：人的智能是有科学原理的。没有智能的科学原理，不可能演化出人这样高级智慧的生命体。

作为科学概念的“智能”究竟是什么？这显然是 21 世纪的重大问题。

首先，智能，具体地，人的智能，一定是一个客观存在，即真实的东西。

智能要求首先有一个智能体，智能体能区分自我和外界，能感知和认知自我，能感知、认知外界的确定的性和不确定性的转化和不确定性到确定性的转化，对智能体自身的存在性、作用和运动性的影响，主动调整自我适应外界的确定的性和不确定性，维持自身的存在性、作用和运动性。

直观地说，

(1) 信息科学揭示确定性和不确定性及其相互转化的规律；

(2) 学习回答信息在一个模型下的解释，即回答确定性和不确定性以及确定性和不确定性相互转化的作用，即语义；

(3) 自我意识识别、感知、认知：确定性、不确定性以及确定性和不确定性之间的相互转化对自身的存在性、作用和运动性的影响。

以上的理解表明：i) 信息和学习是自我意识的基础，ii) 信息是学习的基础，从而 iii) 自我意识的基础是信息。

因此，自我意识的数学基础仍然是信息。这就是为什么可以基于信息科学原理来建立自我意识理论的原因。

尽管过去的研究没有对学习这一概念的实质有正确、准确、精确、到点到位的理解，但是在很长的一段时间里，已经对学习的方法有很多研究。

本书第十一章已经证明，学习的数学基础是信息，因此基于信息科学原理可以建立一个学习的数学理论。

现有的人工智能技术对自我意识这一现象和概念还没有认真的研究，是一个空白。

自我意识的科学原理是创建人工智能原理不可或缺的支柱。上面分析

表明，基于信息和学习的数学原理，可以建立一个自我意识的数学理论。本章将建立自我意识的基本科学原理。

18.1 自我意识主体的可定义性

一个自

18.2 自我意识体的先验感知模型

一个自我意识体，例如一个人，一个国家等，通常是一个非常复杂的系统。

一个人由很多细胞构成，每时每刻都有一些细胞死去，也有一些细胞生成。但是一个人，不可能感觉到他/她的哪个细胞死了，或者是哪个细胞生成了。

一个国家通常由千万、上亿的人口，每天都有人死去，也有人新生，除了相关家庭的局部影响，国家作为一个整体不受每天人员增减影响。

因此，一个自我意识体是一个复杂系统。一个复杂系统是一个信息世界的对象。

信息世界的科学范式是层谱抽象。因此，认知一个复杂系统的科学方法是层谱抽象。

一个自我意识体认知它自身的复杂系统的总方法就是层谱抽象。

一个自我意识体有一个先验的自我感知模型。

一个自我意识体就是按自身的先验自我感知模型来感知、认知自身层谱抽象的功能模块的。

18.2.1 自我意识体的先验感知定律

一个自我意识体对自身系统有一个先验的感知模型；一个自我意识体的先验感知模型是一个层谱抽象策略，它使得自我意识体能感知到自身系统在不同抽象层谱的功能模块。

定义 18.2.1 (自身功能模块感知) 一个自我意识体的自身功能模块感知就是自我意识体基于自我先验感知模型来感知从而认知自身信息系统在各抽象层谱中的功能模块。

一个自我意识体对自身系统的认知是通过感知来实现的，它不需要计算，更不需要学习。例如一个人手指被划破了，他/她感觉到疼痛，而不是通过计算或学习才知道手指划破了。一个国家的某一个地区遭到入侵是通过向更高层级单位做出汇报，迅速反映到中央从而使整个国家迅速认知到国家遭到了入侵等。

一个自我意识体的感知使得该自我意识体能够区分自己和外界。

因此，区分自己和外界是通过感知来实现的，而不是通过计算或者通过学习认识到的。

真实感觉到的东西就是自身的一部分。感知是感觉的基础。感觉是不能传递的，例如一个人的疼痛一般不能自动转移到另一个人身上。通常人们说的感同身受，指一个人曾经经受过一个痛苦，从此后面，每当看到其他人遭受类似痛苦，就唤醒了他/她的痛苦感受，产生同情。在人类战争史上，施害一方通常理解不了受害方的感受，直到施害方有一天受到惩罚，就是这个原因，感受不能传递。

感知和感觉是通过关系或连接来实现的。

亲人之间由于特殊的亲缘关系一个人可能感受到另一个人的疼痛等。

感知自己、感知他人是人类在自私自利的世界能够形成合作的重要原因。

一个自我意识主体有一个先验的感知模型，即对自身系统的先验感知模型，它是一个层谱抽象策略。

自我意识体的先验感知定律揭示了自我意识的本质，为建立有自我意识的机器提供了科学原理。

由于层谱抽象这一信息科学方法论已经有了数学理论，机械地实现层谱抽象策略已经有了科学原理。因此，具有先验感知能力的机器是有科学原理的，因而是现实可行的。

18.3 自我意识体的认知

一个自

18.4 自我意识体的先验感知模型

一个自

第 19 章 自我意识的定义与 五维认知

19.1 自我意识体的可定义性

一个自我意识体首先是个个体。一个个体可能是一个细胞、一个基因、一个人、一个公司、一个群体或者一个国家等。

个体定律 *III* 揭示了个体是层谱抽象可定义的。

一个信息系统的编码树实际上提供了每一个个体的层谱抽象定义。

现实世界的一个对象，本身可能是一个信息系统，该信息系统的层谱抽象还提供了现实世界对象的一个层谱抽象表示。

现实世界的一个自我意识体当然是现实世界的一个对象，因此，它必然有：

- (1) 一个层谱抽象感知；
- (2) 一个层谱抽象认知。

然而，根据先验认知模型定律，一个自我意识体有它自己的先验的认知模型。

一个自我意识体对自身的定义就是：

- (1) 根据自己的先验感知模型的自身的层谱抽象感知；
- (2) 根据自己先验认知模型的自身的层谱抽象定义。

认识到自身的各抽象层谱的功能模块，以及自己在环境中的存在性、作用与运动性是一个对象自我意识的基础与条件。

定义 19.1.1 (自我意识体的可定义性) 一个自我意识主体 O 的可定义性包括：

(1) (感知) 主体 O 根据先验感知模型感知到它自身的层谱抽象功能模块;

(2) (认知) 主体 O 根据先验认知模型认知到自己在环境中和其它对象相互作用的系统的层谱抽象功能模块。

自我意识体 O 的自我意识由自我意识体 O 的先验感知模型和先验的认知模型决定。

自我意识体的可定义性在理论上保证了一个自我意识体可以区分自己和外界。然而在现实世界中, 一个自我意识体未必能区分自己与外界, 从而也不清楚自己和外界的关系。例如当一个主体是国家时, 感知和认知一个国家是一件很困难的事, 历史上, 有很多国家不能清醒地感知、认知自我, 从而在历史的演化中逐渐消亡了。

在定义中, 一个自我意识体的定义包括两条, 第 (1) 条是关于该自我意识体自身的组织结构、功能模块的感知; 第 (2) 条是关于该自我意识体在与外界相互作用的系统中的存在性、作用和运动性的认知。

一个自我意识体本身就是一个复杂系统, 层谱抽象是感知、认知一个复杂系统的基本范式。例如一个人本身就是一个复杂系统, 人不可能感知到他/她自己的每一个细胞。人是通过不同抽象层谱的功能模块, 例如头、四肢、躯干及这些模块及子模块来感知自身的。除了感知、认知到自身的层谱抽象功能模块, 一个人的自我意识还包括它自身的存在性, 在环境中所起的作用及自身的运动性的认知。然而, 一个人的存在性、作用和运动性是通过他/她在环境中其他对象的相互作用关系来确定的, 定义 (2) 就是一个对象对自己在环境所决定的系统中的层谱抽象的认知。对一个人来说, 就是这个人社会的各层级组织中的存在性、作用和运动性的认知。

因此, 一个自我意识体的定义, 包括:

(1) 根据自己先验的感知模型对自身系统抽象层谱的功能模块的感知;

(2) 根据自己先验的认知模型对自身在环境系统的抽象层谱中的存在性、作用与运动性的认知。

一个自我意识体有一个对自身系统的感知模型, 还有一个对自身在环境系统中的认知模型, 感知模型和认知模型都是层谱抽象策略。然而感知模型的层谱抽象策略和认知模型的层谱抽象策略不一样。

19.2 自我意识体五维认知

现实世界的每一个对象都有一个存在性，即语法，作用，即语义，还有一个运动性。现实世界的每一个对象都有一个需求，即维持其存在性、作用和运动性。

一个自我意识体也是一个现实世界的对象，因此，一个自我意识体有一个语法、一个语义，有一个运动性，而且要求维持其语法、语义和运动性。除此之外，一个自我意识体还有需求、愿望和期望等。

定义 19.2.1 (自我意识体基本原则) 一个自我意识体具有一系列基本性质：

(1) (语法) 存在性

包括该自我意识体的起源、演化、存在空间、存在形式、存在状态、存在条件等。

(2) (语义) 作用

该自我意识体在环境中的作用。

(3) (运动性) 运动性和自由性

该自我意识体在环境中的运动性和自由度等。

(4) (需求) 需求

维持该自我意识体存在性、作用和运动性的资源。

(5) (愿望) 愿望

获得更多资源以改善和改进存在性、作用和运动性的要求。

现实世界的每一个对象都有一个存在性、一个语义，即作用，以及一个运动性，都有一个要求维持其存在性、作用和运动性。然而每一个对象的存在性、作用和运动性都是有条件的，都受到自身和来自外界的一系列确定性和不确定性的干扰和影响。一旦一个对象的存在性的条件不能满足，则该对象的存在性就受到威胁。

自我意识体和物理对象的根本区别在于自我意识体会自动采取行动巩固、加强和改进其存在性的条件，所起作用的条件以及本身运动性的条件，从而实现了在演化进程中的生存和发展。

与之相对应，物理对象虽然也有维持其存在性、作用和运动性的需求，但不会主动行动创造条件维护与改善其自身的存在性、作用和运动性。

自我意识体的基本原则决定了一个自我意识体的五维认知。

定义 19.2.2 (自我意识 5 维认知) 一个自我意识体 x 的 5 维认知是一个 5

元组

$$\mathbb{R}(x) = \langle syn(x), sem(x), mot(x), req(x), des(x) \rangle, \quad (19.1)$$

其中：

- (1) $syn(x)$ 表示 x 的存在性，即 x 的语法；
- (2) $sem(x)$ 表示 x 的语义，即 x 的作用；
- (3) $mot(x)$ 表示 x 的运动性；
- (4) $req(x)$ 表示 x 的需求；
- (5) $des(x)$ 表示 x 的愿望。

自我意识体 x 的 5 维认知是由 x 自己定义的。因此，自我意识本身是由自我意识体自己定义的。

直观地说，一个自我意识主体的自我意识就是：捍卫该自我意识体的存在性、作用、运动、需求和愿望的意志与决心。

19.3 自我意识主体的认知准则：利与害

现

19.4 自我意识体五维认知的层谱抽象定义

现

19.5 自我意识主体

现

第 20 章 自我意识的根本问题

20.1 自我意识的数学实质

定义 20.1.1 (自我意识) 一个对象的自我意识就是该对象对来自外界的确定性和不确定性及确定性与不确定性之间的相互转化对自身的存在性、作用、运动、需求和愿望的影响的认知。

我们看以下的例子以更好地理解定义。

例子 1, 当一个小孩看到老人死了, 他/她想到他/她自己也是人, 也会死的, 这时他/她就产生了自我意识了。

例子 2, 当一个人看到有人欺凌一个弱者时, 他意识到欺凌者也可能欺凌他/她, 而因此对欺凌者有所警惕与防范, 这也是一种自我意识。

例子 3, 当一个国家, 例如 A 国, 把另一个国家比如 B 国的存在性视为对它的威胁时, B 国意识到来自 A 国的潜在侵略就是一种自我意识。

例子 4, 一个人的自我意识是意识到自己是谁? 从哪里来? 有什么要求? 有什么目标? 要做什么? 怎样实现目标? 等。

例子 5, 一个国家的自我意识是正确认知自己国家的历史、现状与未来, 包括文化与文明、领土与资源、人口与粮食、科学与技术、经济、教育与人才、前沿科技、贸易、外交与全球战略、军事、政治和工业等支撑力量。

一个自我意识体要求捍卫它自己的存在性、作用、运动、需求和愿望。然而来自外界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化, 以及不确定性到确定性的转化必然影响、威胁、损害着一个自我意识体的存在性、作用、运动、需求和愿望的实现。一个自我意识体要求对来自外界的影响、威胁、

损害有一个正确、准确的判断、识别、预测与预防。

20.2 生命定律

生命体是自我意识体的基本形式。

因此：

(1) 自我意识的根本问题就是生命体的自我意识问题；

(2) 自我意识的数学理论就是要建立生命体的自我意识原理。

生命体是现实世界最重要的现象。自我意识又是生命体最重要的特征。

生命体的自我意识也服从生命体的基本科学原理。

根据信息定律，现实世界的对象都是一系列确定性和不确定性联合作用生成的结果。

现实世界的对象都要求保持其存在性，维持其作用及运动性。

一个生命体不仅是一个现实世界的对象，而且是一个运动的复杂系统。一个生命体本身是一个复杂系统，系统内部激烈运动，而且系统作为一个整体与外部世界对象相互作用。

20.2.1 生命定律 I

每一个生命体都是一系列确定性和不确定性联合作用生成的结果。

一个生命体系统内部的运动必然耗损内部模块构件，系统作为一个整体与外界相互作用必然耗损系统。生命系统内部运动的耗损和与外界相互作用的耗损表明：一个生命体是必然要终结的，即终止生命。

一个生命体在短暂的生命过程中，通过与外部世界其它对象的相互作用获取了信息，从而发现了现实世界的知识，揭示了现实世界的规律，并且基于知识与规律创造了一些东西。然而随着一个生命体生命的结束，它作为生命体就已经结束，不再能生成信息、解码信息和创造新事物。

生命体通过遗传的方式把自己的信息传递给下一代，从而下一代在继承上一代信息的基础上继续感知自我、认知世界、创造新事物，而不必重复上一代的所有行动。

生命体正是一代接一代的不断继承、累积信息，从而具有越来越强大的能力以生成信息和解码信息。

生命体的信息传输方式有：(1) 从一代到下一代的信息传递，(2) 通过嵌入在基因的遗传，(3) 通过历史、文化、文明记录的方式传承等。这也是

人类智慧和智能生成与发展的方式。

20.2.2 生命定律 II

信息是可以遗传与继承的；生命体是通过遗传与继承传递信息的，即遗传与继承是生命体的解码策略。

20.2.3 生命定律 III

信息生成、信息解码、信息的代代相传是人类智能生成的机理。

机器智能是否可以遗传与继承？机器也是可以有不同代的，代代相传。

20.3 自我意识体的基本性质

一个自我意识体本身是一个内部激烈运动的复杂系统，满足如下基本性质：

(1) 该复杂系统有一个层谱抽象结构，它决定着系统在不同抽象层谱的功能模块；

(2) 系统的每一个功能模块是一个内部运动的子系统；

(3) 系统的一个局部刺激会产生一个系统的全局反应；

例如：一个人手指疼痛，则全身都能感知、感觉到。

(4) 整个系统有一个控制中心模块，任何一个局部刺激通过系统的抽象层谱迅速传递到控制中心模块，控制中心模块迅速地传递到系统全局。这就实现了局部刺激产生全局反应的机制。

所有动物都有一个头部，任何一个自主的复杂系统都有一个控制中心模块。

(5) 各抽象层谱的功能模块的协调一致性；

(6) 整个系统通过各功能模块的协调自动调整系统的状态与姿态以适应不同环境，使整个系统在不同环境中保持其存在性，保持其作用与功能并保持其运动性；

(7) 系统本身对环境有一个学习能力，以判断来自环境的其它对象的确定性和不确定性对系统的影响与作用；

(8) 自我意识指一个自我意识主体感知、认知到自身系统的上述基本性质。

这些基本性质是一个自我意识主体的基本性质，也是设计自我意识机器的基本需求。

这些基本需求是可以通过机器工程来实现的。

20.4 自我意识论断

人和动物都是通过观察学习的。人不断地学习，无止境地探索未知世界。人为什么要学习？

定义 20.4.1 (自我意识论断)

(1) 自我意识是人为什么学习的原因；

(2) 自我意识是学习的动机；

(3) 自我意识是智能的基础。

因此，自我意识在学习和智能生成中起着中心的作用。

直观地，一个主体的自我意识包括：

1. 自己是谁？从哪里来？要到哪里去？干什么？即，知道自己的语法、语义、运动性、需求、愿望等；
2. 认知来自外界的确定性对自己的语法、语义、运动性、需求、愿望等的影响；
3. 认知来自外界的不确定性对自己的语法、语义、运动性、需求、愿望等的影响。
4. 显然，以上 (1)，(2) 和 (3) 是自我意识主体的生存与发展的基础，进而，也是自我意识主体智能的基础。

第 21 章 自我意识学习

21.1 领土/领地意识

一个自我意识体是一个现实世界的对象。

一个自我意识体必然有：

(1) (存在性) 起源、来源、生存条件、存在空间、存在形式、存在状态等；

一个自我意识体有一个存在空间，构成了该自我意识体的领土/领地。特别地，人和动物都是自我意识体，人和动物都有领地/领土意识。

一个有自我意识的机器也必然有领地/领土意识。

(2) (作用) 每一个自我意识体在其存在空间中有一个角色，起一定作用；

(3) (运动) 每一个自我意识体在其存在空间中都有活动或运动的需求；

(4) (需求) 每一个自我意识体为维持其内部运动所需的确定性，需要不断消耗资源，或者消耗信息，即消耗确定性；

(5) (愿望) 一个自我意识体有在领土/领地起更大作用的愿望，有扩大其存在性的愿望。

一个自我意识体作为一个现实世界的客观存在，有一个领土/领地意识，有保卫其领土/领地的需求，有扩大其领土/领地的愿望。

事实上，人和动物都具有领地意识，人和动物的领土/领地提供了人和动物生存的基本条件。保卫领土/领地是人和动物的本能。

21.2 自我意识学习

人和动物通过观察学习找到自己在其领土/领地的角色与位置，找到跟领土/领地其它对象相处的方法；人和动物通过观察学习识别来自其领土/领地外的威胁和机遇。

因此，自我意识学习仍然是一个观察学习，其学习目的是：

- (1) 找到自己在领土/领地中的角色与作用；
- (2) 识别来自领土/领地外的入侵者；
- (3) 识别来自领土/领地外的竞争者；
- (4) 识别领土/领地外的合作者；
- (5) 识别领土/领地外的可用资源；
- (6) 识别领土/领地外的潜在新领地。

自我意识学习的实质是基于观察的外界对象分类学习，基本原理是学习的数学理论。

21.3 自我意识体的层谱抽象认知

一个自我意识体的层谱抽象认知使得该自我意识体认知自己在所有可观察对象构成的系统中的层谱抽象及自我意识体在系统层谱抽象的各个抽象层谱中的存在性、作用、运动、需求和愿望。

定义 21.3.1 (一个自我意识体的 dd 认知) 给定自我意识体 x , x 的层谱抽象认知构造如下：

(1) (x 的观察) 假设 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 是 x 观察到的其它自我意识体。令 $V = \{x, y_1, y_2, \dots, y_n\}$, 对 $z_1, z_2 \in V$, x 观察是否 z_1 对 z_2 有影响力或作用力, 如果 z_1 对 z_2 有影响力或作用力, 则构造有向边 (z_1, z_2) 。令 E 是所有这种有向边构成的集合, 对 $(z_1, z_2) \in E$, x 评估 z_1 对 z_2 的影响力因子 $f(z_1, z_2) > 0$ 。

令 G_0 是如上生成的带边权有向图。令 A_0 是 G_0 的矩阵, 于是 A_0 是一个非负矩阵。

(2) (x 的生成策略) x 采用一个生成策略 G 使得

$$G(A_0) = A, \quad (21.1)$$

是一个不可约非负矩阵。

(3) (x 的解码策略) 令 T 是 x 采用的 A 的编码树。

(4) (解码信息) x 定义的 A 的编码树 T , 从 A 中解码的信息为:

$$\mathcal{D}^T(A). \quad (21.2)$$

(5) (认知原理) 如果解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$ 适当大, 那么存在解码器 D 使得:

$$D(A; T) = \mathcal{X}_x, \quad (21.3)$$

这里 $\mathcal{X}_x$ 是自我意识主体 x 在整个系统中的层谱抽象。

事实上, 如果 $\mathcal{D}^T(A)$ 适当大, 那么对每一个 $z \in V$, 存在解码器 D_z 使得 $D_z(A; T) = \mathcal{X}_z$, 这里 $\mathcal{X}_z$ 是 x 认知的 z 在整个系统中的层谱抽象。

(6) 假设 T 是 A 的编码树, 而且解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$ 适当大。假设 x 在 T 中的码字为 γ , 令 $\lambda = \alpha_0 \subset \alpha_1 \subset \cdots \subset \alpha_l = \gamma$ 为 T 中从根节点 λ 到叶子节点 γ 上的所有节点。于是:

$$\mathcal{X}_x = \{T_\gamma = T_{\alpha_l} \subset T_{\alpha_{l-1}} \subset \cdots \subset T_{\alpha_0} = V\}, \quad (21.4)$$

就是 x 在系统中的层谱抽象。

(7) 假设 x 的层谱抽象为:

$$\mathcal{X}_x = \{T_\gamma \subset T_{\alpha_{l-1}} \subset \cdots \subset T_{\alpha_0} = T_\lambda = V\}. \quad (21.5)$$

于是对每一个 i , $0 \leq i < l$, 自我意识主体 x 在 T_{α_i} 中的认知包括:

- x 在 T_{α_i} 中的语法;
- x 在 T_{α_i} 中的语义;
- x 在 T_{α_i} 中的运动性;
- x 在 T_{α_i} 中的需求;
- x 在 T_{α_i} 中的愿望。

(8) 编码树 T 还提供了对每一个 $y \in V \setminus \{x\}$, x 对 y 在系统中层谱抽象的认知, 即 x 认为的 y 的层谱抽象。

根据 x 对 y 的层谱抽象, x 对 y 在每个模块中的存在性、作用、运动、需求和愿望有一个猜测、预测和认知。

第 22 章 自我意识的信息理论

22.1 自我意识体的认知熵

给定自我意识主体 x ，假设定义的概念与术语。

定义 22.1.1 (自我意识体的认知熵) x 的**认知熵**定义为：

(1) 假设 x 在编码树 T 上的码字为 γ ，则定义 x 的**自我认知熵**定义为：

$$\mathcal{R}^x(x) = - \sum_{\lambda \subset \alpha \subseteq \gamma} p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} = - \int_\lambda^\gamma p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}. \quad (22.1)$$

(2) 给定 $y \in V \setminus \{x\}$ ，假设 β 是 y 在编码树 T 上的码字，则定义 x 对 y 的**认知熵**为：

$$\mathcal{R}^x(y) = - \sum_{\lambda \subset \alpha \subseteq \beta} p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} = - \int_\lambda^\beta p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}. \quad (22.2)$$

22.2 自我意识体的认知信息

给定自我意识体 x ，假设定义中的概念与术语。

定义 22.2.1 (自我意识体的认知信息) x 的**自我认知信息**定义为：

(1) 令 γ 是 x 在编码树 T 上的码字。定义 x 的**自我认知信息**为：

$$\mathcal{I}^x(x) = - \sum_{\lambda \subset \alpha \subseteq \gamma} q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} = - \int_\lambda^\gamma q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}. \quad (22.3)$$

(2) 给定 $y \in V \setminus \{x\}$, 假设 β 是 y 在编码树 T 上的码字, 则定义 x 对 y 的认知信息为:

$$\mathcal{I}^x(y) = - \sum_{\lambda \subset \alpha \subseteq \beta} q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} = - \int_\lambda^\beta q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}. \quad (22.4)$$

定义中的认知熵和定义中的认知信息提供了 x 对自身和其它自我意识体关系的推理的基础。

22.3 自我意识体的内结构熵

定义 22.3.1 (内结构熵) 给定自我意识体 x , 假设定义, 令 γ 是 x 在编码树 T 上的码字。定义 x 的**内结构熵**为:

$$\mathcal{H}^i(x) = - \sum_{\lambda \subset \alpha \subseteq \gamma} p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} = - \int_\lambda^\gamma p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}. \quad (22.5)$$

22.4 自我意识体的外结构熵

定义 22.4.1 (外结构熵) 给定自我意识体 x , 假设定义, 令 γ 是 x 在编码树 T 上的码字。定义 x 的**外结构熵**为:

$$\mathcal{H}^o(x) = - \sum_{\alpha \not\subseteq \gamma} p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} = - \int_{T \setminus \{\alpha | \alpha \not\subseteq \gamma\}} p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}. \quad (22.6)$$

22.5 自我意识体的外解码信息

定义 22.5.1 (外解码信息) 给定自我信息体 x , 假设定义, 令 γ 是 x 在编码树 T 上的码字。定义 x 的**外解码信息**为:

$$\mathcal{D}^o(x) = - \sum_{\alpha \not\subseteq \gamma} q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} = - \int_{T \setminus \{\alpha | \alpha \not\subseteq \gamma\}} q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}. \quad (22.7)$$

自我意识体 x 的外解码信息度量了自我意识体 x 对除自身以外的其它自我意识体的解码信息的认知。

22.6 自我意识体的层谱抽象感知

一个自我意识体本身就是一个内部在运动的复杂系统。一个自我意识体的自我感知就是对自身系统的感知以及对自身系统层谱抽象的感知。

定义 22.6.1 (层谱抽象感知) 给定自我意识体 x , x 的层谱抽象感知如下进行:

(1) (初始系统感知) 感知自身系统的个体及个体之间的直接关系; 感知一个初始信息系统 A_0 , 它是一个非负矩阵。

(2) (生成策略) x 采用一个生成策略 G , 基于 A_0 生成信息系统 A , 即: $G(A_0)=A$, 这里 A 是一个不可约非负矩阵, 称 A 为自我意识体 x 的感知系统。

(3) (解码策略) x 感知一个 A 的编码树 T , 即 A 的一个层谱抽象策略。

(4) (解码信息) 编码树 T 从信息系统 A 的解码信息为 $D^T(A)$ 。

(5) (感知原理) 如果 $D^T(A)$ 适当大, 那么 T 就是 x 对自身系统的层谱抽象感知。

(6) 如果 $D^T(A)$ 适当大, 那么对每一个 α , T_α 就是 x 自身系统的一个功能模块, 满足条件:

- T_α 有一个语法 $\text{syn}(T_\alpha)$
- T_α 有一个语义 $\text{sem}(T_\alpha)$
- T_α 有一个运动性 $\text{mot}(T_\alpha)$
- T_α 有一个需求 $\text{req}(T_\alpha)$
- T_α 有一个愿望 $\text{des}(T_\alpha)$

给定自我意识体 x , 假设定义,

定义 22.6.2 (感知熵) 定义 x 的感知熵为:

$$\mathcal{P}(x) = - \sum_{\alpha \in T, \alpha \neq \lambda} p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} = - \int_T p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}. \quad (22.8)$$

定义 22.6.3 (感知信息) 定义 x 的感知信息为:

$$\mathcal{I}(x) = - \sum_{\alpha \in T, \alpha \neq \lambda} q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} = - \int_T q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}. \quad (22.9)$$

一个自我意识体 x 的感知信息 $\mathcal{I}(x)$ 直观上可以解释为自我意识体 x 对自身系统的解码信息，即自身系统消除的不确定性的量的感知。

22.7 自我意识理论总结

本章建立了自我意识的基本原理，包括：

- (1) 一个自我意识体有一个先验感知模型；
- (2) 一个自我意识体的先验感知模型是一个层谱抽象策略；
- (3) 一个自我意识体对自身系统及自身系统的层谱抽象有一个感知，称为层谱抽象感知；
- (4) 一个自我意识体对自身系统有一个可度量的感知熵；
- (5) 一个自我意识体对自身系统有一个可度量的感知信息；
- (6) 一个自我意识体对环境中的其它自我意识体以及自我意识体系统有一个认知；
- (7) 一个自我意识体对自身及其它自我意识体的层谱抽象有一个认知。
- (8) 一个自我意识体对自身及其它自我意识体有一个可度量的认知熵；
- (9) 一个自我意识体对自身及其它自我意识体有一个可度量的认知信息；
- (10) 一个自我意识体的自我意识学习是一个对外界的观察学习，目的是判断、识别和预测：潜在合作者、竞争者和入侵者。

这些基本原理奠定了自我意识数学理论的基础。

自我意识理论的主要未解决问题是：自我意识是怎样生成的？自我意识的生成原理是什么？

自我意识理论是比学习理论更困难的理论。自我意识是一个非常困难的概念。人的经验也表明：认知自我可能比认知外部世界更难。

本章解决的问题只是自我意识是什么？包括些什么内容？怎样表示？有什么意义？等。本章理论的核心是揭示了自我意识的数学实质。自我意识包括：

- 对自身的层谱抽象感知，
- 对来自外部世界的确定性和不确定性的认知，
- 对来自外部的确定性和不确定性对自身是有利还是有害的认知、判断、识别和预测等。

本章的理论没有尝试去回答：自我意识是怎样生成的？这个问题已经涉及到生命科学的重大科学问题：生命是怎样生成的？

第 23 章 博弈/谋算的定义与定律

现实世界充满了矛盾、竞争、对抗、冲突与战争。因此，矛盾、竞争、对抗、冲突与战争是现实世界的基本现象。这些基本现象背后的深层逻辑是什么？这些基本现象的基本原理和规律是什么？博弈/谋算理论致力于回答这些问题。

现实世界的每一个对象都有其存在性，起着一个作用，具有特定形式的运动性。然而一个对象的存在性、作用和运动背后的原因是什么？博弈/谋算理论将揭示：一个对象的存在性、作用和运动背后的原因正是现实世界的博弈；博弈就是一个对象的存在性、作用和运动性背后的原因；博弈定义了一个对象的存在性、作用和运动性。

23.1 博弈的基本定义

定义 23.1.1 (博弈策略) 一个**博弈策略**是一个自我意识体采取的一个动作或操作，使得该动作或操作显示地或隐含地针对其它自我意识体。

根据定义，一个博弈策略满足条件：

- (1) 有一个自我意识主体 x ；
- (2) 博弈策略是主体 x 的动作或操作，记为 a ；
- (3) 动作 a 可能显示地针对一些自我意识体，例如 $y_1, y_2, \dots, y_n$ ；
- (4) 动作 a 还可能隐含地针对另外一些自我意识体，例如 $z_1, z_2, \dots, z_m$ 等。
- (5) 一个自我意识体 x 采取的动作 a 也可能不针对（显示地或隐含地）任何其它自我意识体，这时动作 a 是自我意识体 x 的自主策略。

定义揭示了：

(1) 博弈策略的实质是一个自我意识体的一个动作或操作，它没有什么复杂的；

(2) 博弈策略是有向的，即一个自我意识体 x 针对其它自我意识体的；

(3) 博弈策略的有向边，即针对性可能是显示的，也可能是隐含的。

(4) 自我意识体 x 可能认为它的动作 a 不针对任何其它自我意识体，但是有些自我意识体 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 等可能认为 x 的动作 a 针对了它们；

(5) 自我意识体 x 可能认为它的动作 a 是针对 y 的，但 y 不认为动作 a 是针对它的；

(6) 自我意识体 x 的动作 a 可能真实地为针对另一个自我意识体 y ，但 x 不承认是针对 y 的；

(7) 一个博弈策略可能是任意的动作或操作，可以是军事、政治、外交、经济、立法等动作。

因此，对一个博弈策略的理解取决于各个自我意识体。博弈策略本身是一个自我意识体的一个动作或操作，然而这个动作或操作的作用每个自我意识体都会有它自己的理解。而其它自我意识体又根据它自己的理解采取新的策略。

定义 23.1.2 (博弈) 一个博弈就是一系列博弈策略构成的系统。

现实世界的博弈是一个几乎所有玩家或自我意识体都参与的博弈系统。

博弈系统的结局定义了每一个自我意识体的存在性、作用和运动性。

一个博弈系统的参与者是几乎所有自我意识体。然而博弈系统中的真实玩家只是少数几个，因此博弈系统的博弈就是围绕着少数几个真实的自我意识体开展的。

博弈的典型代表是两个主要对抗体，以及一些对博弈局势有影响的自我意识体和大量的其它自我意识体。

23.2 定义与竞争规则

根据竞争定律 I ，很多个对象的运动和相互作用产生了不确定性；不确定性产生了竞争。

因此竞争是现实世界的基本现象，竞争是一个基本的科学概念。

根据竞争定律 II ，现实世界的每一个对象都有一个潜在要求：保持其存在性、保持其存在形式与存在状态、保持其作用、保持其运动性。

生存要求是现实世界对象的首要法则。

23.2.1 敌人的定义

一个对象，特别是作为意识主体的存在性是该对象或者主体的作用、运动、需求和愿望的前提。

定义 23.2.1 (敌人) 一个自我意识主体的**敌人**是对该自我意识主体的存在性造成威胁、损害的对象。

23.2.2 竞争者的定义

定义 23.2.2 (竞争者) 一个自我意识主体的**竞争者**是一个自我意识主体，满足：

1. 不是该自我意识主体的敌人，
2. 和该自我意识主体的需求有竞争关系。

23.2.3 合作者的定义

定义 23.2.3 (合作者) 一个自我意识主体的**合作者**是一个自我意识主体，满足：

1. 不是该自我意识主体的敌人和竞争者，
2. 和该自我意识主体共享重大利益。

23.2.4 竞争规则 I

竞争规则 I: 获胜、获利是每一个自我意识体在竞争中的原则。

在竞争中的失败可能意味着一个自我意识体被消灭、或被征服，从而丧失了其作为自我意识体的存在性。

因此，在竞争中，每一个自我意识体都要求获胜，并且利用获胜获得利益。

23.2.5 竞争规则 II

竞争规则 II: 敌人是不会甘心失败的，如果敌人有力量是一定会释放的；没有一个自我意识体会甘心失败，除非它已经没有任何能力。

现实世界的竞争太残酷，失败可能意味着生存受到威胁，作用受到限制，运动受到制约等。因此没有一个自我意识体甘愿牺牲自己的存在性、作用和运动性，除非已经无能为力，只能听任其它自我意识体安排。

23.2.6 竞争规则 III

竞争规则 III: 战争的唯一规则就是没有规则。

现实世界的战争是生死之战，保存自己、消灭敌人是基本的生死之道。

23.3 现实世界博弈的可能结局

现实世界的博弈是自我意识体之间的竞争、对抗、冲突与战争，是为了生存与发展的力量、意志和智慧的全面、系统的体系对抗博弈。

定义 23.3.1 (博弈的可能结局) 现实世界自我意识体之间博弈的**可能结局** (*possible outcomes*) 是：

- (1) 获胜而且获利；
- (2) 获胜但损失太大而没有获利；
- (3) 共存；
- (4) 失败而被征服；
- (5) 失败而被消灭；
- (6) 博弈的双方都损失太大，没有力量主导博弈结局，从而双方都失败了。

理解定义如下：

- (1) 可能结局 1: 获胜而且获利

指一方全胜或大胜，而另一方大败从而可以从失败方获得重大利益，而且可以通过大胜从其它第三方获利；

- (2) 可能结局 2: 获胜而没有获利

指一方最终获胜，但由于投入太大、损失太大，获胜以后已经没有能力主导战争结局从而不能维护自己的利益，没有从获胜中获得重大利益；

- (3) 可能结局 3: 共存

博弈的双方都实际上没有全力投入，没有置对手于死地，从而维持相对稳定的共存状态。

任何一方都没有被征服、没有被消灭，也没有重大损失。

可能结局 3 只有在实际上没有发生生死大战的情况下才有可能。

(4) 可能结局 4: 失败而被征服

一方失败了而且被征服了，失败方或者从此以后就没有机会重新确立作为独立的自我意识体；或者伪装起来等待机遇，重新确立作为自我意识体的存在性。

(5) 可能结局 5: 失败而且被消灭

一方失败了而且主体力量被消灭了，从而作为一个独立的自我意思体已经被消灭。

(6) 可能结局 6: 双输

博弈双方中任何一方在博弈结束后，就已经丧失能力主导博弈结局，这时必然是某个第三方获胜、获利了，对抗博弈的双方都作为被安排的对象，从而双方都成为失败者。(现实世界的博弈中，有可能什么也没做的一方是最后的获胜、获利者。)

23.4 现实世界博弈的规律

现实

第 24 章 力量生成原理

24.1 博弈的系统原理

(博弈的系统原理) 现实世界的博弈满足一系列基本性质:

(1) 每一个自我意识体 x 对自身有一个层谱抽象感知, 有一个层谱抽象认知;

(2) 每个自我意识体 x 对每一个其它自我意识体 y 有一个层谱抽象认知;

(3) 每一个自我意识体对所有自我意识体构成的系统有一个层谱抽象认知;

(4) 每一个自我意识体对现实的物理世界有一个层谱抽象认知;

(5) 每一个自我意识体对自己和对每一个其它自我意识体有一个基本原则以确定其策略;

(6) 每一个自我意识体基于对自己和外界的认知, 采取策略以巩固和加强自身的存在性、作用、运动性和利益;

(7) 所有玩家 (自我意识体) 及其它它们之间的博弈构成了一个博弈系统;

(8) 每一个玩家的最终存在性、作用和运动性是由整个博弈系统的结局来决定的;

(9) 每一个玩家的风险、代价和利益都嵌入在所有玩家构成的博弈系统中。因此, 每一个玩家的成败都由博弈系统演化的结局来决定。

(10) 每一个玩家, 比如 x , 都会针对其它玩家之间的博弈, 例如 y 对 z 的博弈来采取策略以使得 y 对 z 的博弈成为 x 可利用的机遇。

命题中的博弈的系统原理揭示了: 现实世界博弈是一个博弈系统; 现实世界博弈的规律就是博弈系统的规律。

因此, 现实世界的博弈原理, 本质上来说是一个特殊的复杂系统的科学

原理。

24.2 博弈系统的能量

24.3 博弈系统的力量

第 25 章 孙子必胜策略原理

25.1 现实世界博弈的基本规律

根据命题，现实世界博弈是一个复杂的博弈系统。

现实世界博弈是一个科学现象，因此，现实世界博弈是有规律的。现实世界博弈的规律正是人类文明进程的规律。

25.1.1 博弈定律

现实世界博弈的获胜者是未来；未来世界的推动者、领导者必将是获胜者、获利者。

人的愿望就是人努力的方向，大多数人的愿望收敛的方向就是未来的方向。直观地说，现实世界博弈的结局必然是人心所向的结局。原因是：每一个自我意识体都希望获胜、获利。博弈最终结局就是大多数自我意识体都认为它赢了。

人类历史的总趋势也反复证明：最终必然是大多数自我意识体赢了，获得更大存在性、起到更大作用、获得更大运动性、满足了更大需求和愿望。

25.2 必胜策略的存在性

根据

25.3 非对称优势策略是必胜策略

根据

25.4 胜和利是可以创造的

根据

第 26 章 孙子原理

26.1 孙子模型

现实世界博弈一直是人类面临的重大课题，每个时代有每个时代的时代特征。然而 2500 多年以前，中国科学和军事科学祖师孙武就已经提出了现实世界博弈的基本模型。

定义 26.1.1 (孙子模型) 一个自我意识体或玩家，在现实世界的博弈按如下步骤进行：

1. (知彼) (观察) 学习

(1) 对手的层谱抽象认知，包括对手的力量系统、力量组织、战略、战术、策略、民心民意、是否上下同心、国家意志和人民愿望是否一致，对手的起源、历史、文明、文化、现状，对手在现实世界所起的作用和影响力，对手的行为规律等；

(2) 战场环境，地理、地形、地貌、时间、季节天气变化规律等；

(3) 对手的朋友的层谱抽象认知；

(4) 对手的敌人的战略、策略等；

(5) 其他玩家的力量、战略、策略、态度和潜在行动等；

(6) 自己的其他对手或竞争者的层谱抽象认知，战略、战术、策略、态度、可能反应的时间与时机等；

(7) 自己朋友的战略、策略、战术、态度等。

2. (知己) 自我意识学习

(1) 通过学习对自身力量结构、力量组织、战略、策略、存在性、作用和运动，自身的优势与不足等；

(2) 对自己的所有潜在对手的博弈了解；

(3) 对自己和潜在竞争者博弈的了解。

3. (博弈设计) 战争设计
4. (决策) 对博弈策略做出决策
5. (行动) 执行博弈策略
6. (收益评估) 对博弈策略执行的系统评估

孙子模型揭示了现实世界的一个博弈策略实际上是一个由六个步骤构成的模型。

孙子模型的第一步是学习，第二部是自我意识学习。因此，现实世界的博弈首先是一个学习问题，包括(观察)学习和自我意识学习。

孙子模型的第3步博弈设计是在(观察)学习和自我意识学习基础上的趋利避害的策略设计。

信息科学研究确定性和不确定性，以及确定性和不确定性之间转化的规律；学习回答了确定性、不确定性及确定性和不确定性之间相互转化的语义；自我意识理论回答了一个自我意识体对确定性、不确定性及确定性和不确定性之间相互转化对自身是有害还是有害的问题；博弈/谋算就是基于学习和自我意识学习，根据来自外界的确定性和不确定性，及确定性和不确定性之间相互转化对自身是有害还是有害所采取的策略。

因此，孙子模型中第3步博弈设计的原理就是：

- (1) 对有利的确定性，采取策略巩固和加强这个确定性；
- (2) 对不利的确定性，采取策略使其转化为有利的确定性或者转化为不确定性，或者转化为对敌有害的确定性；
- (3) 对自己有利的不确定性，采取策略维护或加强这个不确定性，或者转化为对敌有害的确定性或者不确定性；
- (4) 对自己有害的不确定性，采取策略转化为对自己有利的确定性，或者转化为对敌有害的不确定性或者确定性；

因此，博弈策略也是确定性和不确定性转化的策略。

确定性和不确定性转化的策略是信息科学策略，从不确定性到对敌人有利的确定性，采取策略转化为对敌有害的确定性或对敌的不确定性或对已有利的确定性或者不确定性。

- (5) 对敌人有害的确定性，采取策略巩固、或加强为对敌有害的确定性或转化为对已有利的确定性；
- (6) 对敌人有利的不确定性，采取策略转化为对敌有害的确定性或对已有利的确定性；
- (7) 对敌有害的不确定性，采取策略转化为对敌有害的确定性或对已有

利的确定性等。

从不确定性到确定性转化的策略称为解码策略，从确定性到不确定性转化的策略称为生成策略。

博弈策略也是信息科学策略，所不同的是采取的策略要对己有利，对敌有害。

因此，博弈策略本质上是信息科学策略，从而，现实世界的博弈是一个信息科学问题。这就是为什么可以基于信息科学原理建立现实世界博弈的数学理论的原因。

现实世界的博弈也是人类最高水平的智力活动。因此博弈原理是人类智能的原理，当然也是人工智能的原理。

孙子模型的前 3 步：

- (1) 学习；
- (2) 自我意识学习；
- (3) 博弈/谋算。

体现了人类智能的完整体系。因此，学习的数学理论、自我意识的数学理论和博弈/谋算理论恰好构成了人工智能的完整的理论体系。

现实世界的博弈首先是个科学问题，由孙子模型的前 3 步完成；其次是个技术问题；孙子模型第 4 步决策是科学原理的艺术，实现科学与艺术的结合；孙子模型的第 5 步是个工程实施的问题；第 6 步是科学技术与工程相结合的验证步骤。

本章的博弈/谋算理论就是孙子模型的数学理论。

2500 多年以前的孙子模型还是 21 世纪破解人工智能科学原理的关键一招，这是中华文明和中国科学对 21 世纪科学技术和人类文明进步的历史性、决定性的伟大贡献。

26.2 智与能

孙子兵法是以

26.3 谋与算

孙子兵法是以孙子模型为原则的博弈原理。孙子兵法的核心科学思想是：谋算。

然而，一直以来没有一个“谋算”的数学定义，历史上只有少数几个人理解了“谋算”的实质和要意。这严重制约着人们对孙子科学思想的理解。

直观地说，谋算指：

(1) 谋：层谱抽象

- 谋全局；
- 全局、全时的确定性和不确定性认知；
- 直觉推理；
- 全局设计；
- 编码，信息科学概念；
- 数学实质：层谱抽象；

(2) 算：分而治之

- 精确计算；
- 算局部；
- 逻辑推理；
- 计算与推理，计算机科学概念；
- 数学实质：分而治之。

定义 26.3.1 (谋算) 谋算的定义如下：

- (1) 谋的数学实质是：层谱抽象；
- (2) 算的数学实质是：分而治之；
- (3) 谋算的实质是：

- 层谱抽象与分而治之相结合；
- 直觉推理与逻辑推理相结合；
- 信息与计算相结合。

(4) 谋算博弈如下进行：

- 谋定、确保自身的确定性和安全性；

- 谋定全局、全时的确定性；
- 设计必胜的局部博弈策略；
- 在自身安全及全局确定的前提下迅速采取局部博弈策略，获胜、获利。

“势”与“时”是现实世界博弈结局的决定因素。然而对全局、全时的势与时的获取，数据不完整、或者数据还没有出来，不可能采取“算”的策略。对此，只能采取“谋”的策略。谋要求全局、全时的规律揭示，这是学习要解决的问题。谋就是基于规律的全局、全时设计与引领，是全局、全时的层谱抽象和规律揭示。

没有一个玩家可以保证在全局的高度不确定性中能获胜、获利。因此博弈的动作只能在全局、全时的确定性下的局部行动才有可能执行。

“算”就是分而治之、设计局部的必胜策略，等待敌人犯下致命错误，一举战胜敌人，获胜、获利。

谋算的实质是实现先胜而后战，而不是，战而求胜。历史的规律总是这样，只有先胜而后战的战争才是必胜策略。这是孙子兵法的论断。孙子兵法的基本结论是，不败可以由自己来决定，做好自己，让敌人找不到获胜的机会；然而，胜则需要两个条件：(1) 自己做好；(2) 敌人犯错，并利用敌人的错误而战胜敌人。敌人不犯错是很难战胜它的。一个玩家，哪怕是力量小，只要知道自己力量小，会避战，也有生存空间。

定义揭示了：

- (1) 信息科学与计算科学是可以结合的；
- (2) 谋算的实质就是推理，包括直觉推理、逻辑推理和直觉推理与逻辑推理相结合；
- (3) 层谱抽象（谋）和分而治之（算）是现实世界博弈的两大方法论；
- (4) 第九章和第十章的信息科学原理和孙子兵法的科学思想是一致的；
- (5) 谋算的科学思想使得孙子兵法成为 2500 多年以来一直的科学经典；
- (6) 信息科学的数学原理建立了谋算的数学理论。

26.4 博弈中的学习

现实世界中学习的首要目标是：

- (1) 识别合作者；
- (2) 识别竞争者；

- (3) 识别入侵者;
- (4) 了解每一个邻近玩家;
- (5) 了解每一个玩家;
- (6) 了解全局局势与趋势;
- (7) 了解物理世界基本规律。

以国家为例，每一个玩家都有它自己的历史、文化、文明、人口、资源、力量、现状、战略、策略，在全局局势中所起的作用等。

竞争是一个基本现象，每一个自我意识对象都有一个基本需求：在竞争中获胜、获利。

任何两个自我意识体必然有差异、有矛盾、有竞争，也必然有利益一致的地方。

因为每一个自我意识体有自己的自我认知模型、自我感知模型。因此，原则上说，任何两个自我意识体都是一对纠缠关系。

现实世界中，也总有一些玩家靠征服、掠夺其它玩家来实现自己的利益。这样的玩家就是侵略性基因玩家。一旦一个侵略性基因玩家盯上一个玩家，或者以“盟友”的方式，或者是以“敌人”的方式，这就决定了被盯上的玩家就是侵略性基因玩家的侵略对象，消灭的对象。

一个玩家如果有入侵者而又不能识别或者没有能力抵御入侵者，那么它终归要被入侵者征服或被消灭。

识别入侵者，防范或抵御入侵者是一个玩家保持其作为自我意识体的前提条件。

因此，识别入侵者是一个自我意识体的生成法则。

相邻的两个玩家，彼此都有重大影响，通常都会有矛盾和冲突，又都有互相依赖的关系。冲突也经常发生在相邻的两个国家。

相邻的两个国家如果相互视为仇敌对双方都是沉重的负担与代价，而且几乎不会有战略利益、相邻的两个国家又是命运与共的，一国遭到入侵，意味着另一国也危险了。一国出问题也可能同时影响到另一国。

以国家为例，每一个国家都是世界上的一个主体，都有一个在世界局势中的层谱抽象，都有在每一个抽象层谱的存在性和作用的自我认知。因此，国家之间都会有在某个抽象层谱上的认知差异，认知差异也会成为国家之间相互竞争的原因。

因此，原则上来说，对一个国家来说，很多其它国家都是在某些抽象层谱的竞争者。国家之间，一般地说，原则上任何两个自我意识体都会有竞争。

对于竞争者来说,关键是识别竞争的矛盾、冲突点是什么?如果一方视另一方的存在性为一种威胁,那么这种竞争就变成了侵略与反侵略的关系了。如果相互承认对方的存在性,那么竞争就是理性的竞争。判断是否是理性竞争关键是看是否尊重对方的存在性。如何 A 方不尊重 B 方的存在性,那么 A 方对 B 方来说就是征服者、入侵者。

如果两个自我意识体互相尊重而且有重大资源互补,那么这两个自我意识体有合作的需求,有可能结成合作关系。合作关系如果以一方利用或欺骗另一方进行,那么合作就有可能变成竞争、矛盾、冲突,或一方对另一方的征服与入侵。

因此,入侵者、竞争者和合作者本身也是在动态变化的。

识别入侵者、竞争者和合作者,并找到分别的应对策略对一个自我意识体的生存与发展都是至关重要的;任何一个错误都可能造成致命的后果,没有识别和抵御入侵者,有可能被征服、被消灭,没有识别一个竞争者可能遭受利益损害,识别错误一个合作者,有可能遭到欺骗,进而被征服或被消灭。

博弈中学习的实质是:

定义 26.4.1 (学习—知彼) 一个自我意识体,即一个博弈中的玩家,按如下模型学习外部世界:

(1) (观察) 观察每一个玩家,提取每一个玩家的语法、语义、作用、运动、特征、特性等一切跟博弈相关的重要属性,观察一个玩家对另一个玩家的直接关系,即影响力。观察所有玩家构成的初始信息系统 A_0 ;

(2) (生成策略) 采取一个生成策略 G , 作用于 A_0 生成信息系统 A , 使得 A 是一个不可约非负矩阵;

(3) (解码策略) 找一个信息系统 A 的层谱抽象策略,即编码树 T ;

(4) (解码信息) 度量解码策略 T 从 A 中解码的信息,即 $D^T(A)$;

(5) (博弈原理) 如果 $D^T(A)$ 适当大,那么存在解码器 D 使得: $D(A;T)$ 可以解码出每一个玩家的层谱抽象,从而理解每一个玩家的力量、组织、策略、战略、敌人、特征等性质,达到知道所有其它玩家的目的。

(观察) 学习要回答如下问题:

1. 潜在入侵者

每一个潜在入侵者的力量、组织、力量源泉、特性、特征、存在性、存在条件、在所有可能地方所起的作用、目标、目的、策略、战略等;

2. 竞争者

每一个竞争者的起源、存在性、存在空间、存在条件，在各个抽象层谱所起的作用以及起作用的条件等；

3. 潜在合作者

每一个潜在合作者的存在性、作用和运动属性，合作的边界、合作的利益、合作的条件以及合作失败的风险防范等。

在现实世界的残酷博弈中，只有自身力量是可靠的保障。获胜、获利者会有更多合作者，甚至会有一些玩家牺牲自己来依靠获胜、获利者。

4. 近邻玩家

了解每一个近邻玩家的存在性、存在条件、在各个抽象层谱所起的作用、战略、策略、目标、目的。防止近邻成为死敌。任何一个玩家，如果有近邻成为死敌将永远成为一个身边的炸弹，一个死敌近邻就是一个玩家的癌症或者病毒。

一般地说，学习解决自己是如何看世界的？自己看到的世界是怎样的世界。

26.5 博弈中的自我意识学习

自我意识学习要回答：

(1) 自己是谁？从哪里来？目的、目标是什么？

(2) 了解每一个其它玩家是怎样看自己的？每一个其它玩家把自己看成什么？每一个其它玩家对待自己的策略是什么？

(3) 了解世界是怎样看自己的？即自己在世界上其它玩家的观察学习中是什么？

(4) 自己给自己设定的角色跟世界上其它玩家对自己的定义是否一致？

(5) 知道自己的层谱抽象；

(6) 知道自己在各个抽象层谱的存在性、作用和运动性；

(7) 知道自身系统的层谱抽象等。

以上问题的答案嵌入在自我意识体和其它对象相互作用的系统中，构造这个信息系统及解码这个信息系统将回答以上问题。

总结起来，博弈中的学习和自我意识学习都是一个层谱抽象策略。

26.6 力量的系统生成原理

现实世界博弈的基础是力量。博弈中一个玩家的力量是怎样生成的？

定义 26.6.1 (力量的系统生成原理) 现实世界博弈中一个玩家的力量是由相互支援的力量单元构成的力量系统以及力量系统的层谱抽象，即力量编程或力量组织编码编程，也即力量系统的编码树生成的。

怎样度量一个系统的结构力？

定义 26.6.2 (结构力) 给定一个力量系统 A ，假设 A 是一个不可约非负矩阵，

(1) 给定 A 的编码树 T ，定义 T 在 A 中的**结构力**为：

$$F^T(A) = - \sum_{\substack{\alpha \\ \alpha \neq \lambda}} q_{\alpha} \log \frac{V_{\alpha}}{V_{\alpha^{-}}} \quad (26.1)$$

$$= - \int_T q_{\alpha} \log \frac{V_{\alpha}}{V_{\alpha^{-}}}. \quad (26.2)$$

(2) 定义 A 的**结构力**为：

$$F(A) = \max_T \{F^T(A)\}, \quad (26.3)$$

这里 T 是 A 的一个编码树。

根据定义，我们用一个系统的解码信息度量该系统的结构力。一个系统的解码信息就是该系统在一个编码树，即编码编程下所能消除的最大不确定性。消除的不确定性可以理解为系统所释放的能量，能量的释放就是力量。

定义的力量生成原理揭示了增强力量的方法有两个机理：

- (1) 生成力量系统，即有更多力量单元组成的互相支援的系统；
- (2) 力量系统的优化组织，即力量系统层谱抽象的优化策略。

直观上很容易理解，即体系的力量取决于力量单元的数量、力量单元是否互相支援，以及所有力量是否优化编程以构成体系的战斗力。

定义直观上度量了一个系统在某种编程下的战力，以及一个系统在最优编程下的力量。系统生成原理揭示了一个玩家提升战斗力的基本方法与原理。

26.7 威胁度量

现实世界博弈中的一个行动是两个结构之间的对抗，其基本概念是威胁。

直观地说，威胁就是遭受打击所造成的不确定性。

据此，我们有：

定义 26.7.1 (威胁) 给定结构 X 和结构 Y ，假设：

(1) $p(X, Y)$ 是 X 攻击 Y 的概率

(2) $vol(X)$ 是 X 的体积

(3) $vol(Y)$ 是 Y 的体积

定义 X 对 Y 的**威胁**为：

$$T(X, Y) = -p(X, Y) \log \frac{vol(Y)}{vol(X)}. \quad (26.4)$$

根据定义，我们有：

(1) 如果 $p(X, Y) = 0$ ，即 X 攻击 Y 的概率为 0，那么 X 对 Y 的威胁为 0；

(2) 如果 $p(X, Y) > 0$ ，而且 $vol(Y) < vol(X)$ ，那么 $T(X, Y) > 0$ ；

直观地说，如果 X 的力量比 Y 强大，而且 X 打击 Y 的概率大于 0，那么 X 对 Y 的威胁是真实的。

(3) 如果 $p(X, Y) > 0$ ，而且 $vol(Y) > vol(X)$ ，那么 $T(X, Y) < 0$ ，在这种情况下， X 比 Y 弱小，如果 X 可能打击 Y ，这时 X 对 Y 的攻击给 Y 造成的不是不确定性，而且确定性，即 Y 取得对 X 优势的机会。

这实际上说明，弱小的一方攻击强大的一方实质上就是给对手提供一次取胜、获利的机会。

定义提供了分析体系对抗的一些基本原理。

在现实世界中，对抗双方的结构 X 和 Y 都是虚虚实实，真真假假的，这是分析现实世界对抗博弈的困难所在。

因此，现实世界的博弈首先要知道对手和自己真实的力量结构。

26.8 必胜策略原理

现实世界博弈中，存在必胜策略。

定义 26.8.1 (必胜策略原理) 现实世界博弈中, 存在必胜策略; 非对称策略是现实世界博弈的必胜策略。

例子: 非对称必胜策略

- (1) 高层抽象对低层抽象的非对称性必胜策略;
- (2) 信息非对称性必胜策略;
- (3) 结构非对称性必胜策略;
- (4) 高维结构对低维结构的非对称性必胜策略;
- (5) 防御对进攻的非对称性必胜策略;
- (6) 永久存在对移动存在的非对称性必胜策略等。

现实世界的博弈中, 有很多种非对称优势策略。现实世界的博弈中, 大多数的取胜都是非对称优势的获胜; 没有非对称优势而能获胜的唯一可能就是敌人犯了致命错误, 这时对敌的非对称优势来自于敌人所犯的致命错误。所以, 敌人犯致命错误本身也是取得非对称优势的策略。

在各种非对称性必胜策略中, 又分不同类型的非对称性必胜策略。非对称优势也分在什么抽象层谱的非对称优势。粗略地说, 可以分为: 战略层级的非对称优势; 战役级的非对称性优势; 战术级的非对称性优势。

战略级的非对称性优势又需要若干战役级非对称性优势来支撑; 战役级非对称性优势又需要若干战术级非对称性优势策略来支撑。高明、智慧的玩家总是不断创造各个抽象层谱的非对称性必胜策略。现实世界博弈中的“谋”也在于能把敌人的一个非对称优势变为己方更高抽象层谱的非对称优势, 例如把敌人一个局部的非对称优势变为敌人更大的陷阱, 实现在更高抽象层谱的非对称必胜策略。

现实世界博弈中的被征服者、被消灭者, 通常都是自己犯了致命性错误, 而被入侵者放大利用。

现实世界的博弈中, 通常情况下, 只要自己不犯错就能找到生存机会与生成空间。

高明的玩家总是使自身立于不败之地, 不断地强大自己, 等待敌人出现致命错误, 对敌脆弱的地方致命一击, 消除敌人威胁。

第 27 章 博弈设计原理

27.1 博弈策略的信息科学原理

一个博弈策略是一个玩家所采取的动作或操作。

针对对手的博弈有很多策略。怎样选择一个策略？选择策略有什么原理？

定义 27.1.1 (博弈策略的信息科学原理) 博弈策略的信息原理是：

- (1) 极大化敌不确定性原理；
- (2) 极小化己不确定性原理。

根据孙子模型，博弈的首要问题是学习和自我意识学习，如果一个策略增大了敌方学习和自我意识学习的困难，或减小了己方学习和自我意识学习的困难，就是一个有效策略。如果一个玩家主要的策略都是极大化敌不确定性或极小化己方不确定性，必然总能产生己方对敌方的非对称优势必胜策略。

27.2 博弈策略的数理原理

对抗博弈是博弈双方力量体系的对抗。根据力量的系统生成原理，博弈策略有一个数理原理。

定义 27.2.1 (博弈策略的数理原理) 博弈策略的数理原理是：

- (1) 极小化敌方结构力；
- (2) 极大化己方结构力。

数理世界的科学范式是分而治之，现实世界的对抗博弈也是物理世界的体系对抗。

一个博弈策略是博弈中一方所采取的动作或操作。如果一个策略使敌人的结构力变小或者使己方的结构力增大都是有效的博弈策略。

一个策略的执行肯定也是要付出代价的。如果一个有限代价的策略极小化敌结构力或者极大化己方结构力则是一个优化的博弈策略。

如果一个玩家在主要的博弈中都遵循博弈策略的数理原理，则必然的结果就是几乎总能取得对敌方的非对称优势必胜策略。

27.3 博弈设计原理

定义 27.3.1 (博弈策略) 现实世界博弈的策略分为：

(1) (信息科学策略) 信息科学策略

- 层谱抽象
- 直觉推理

(2) (数理策略) 数理科学策略

- 分而治之
- 逻辑推理

“谋算”这一孙子兵法的核心是：

- “谋”——层谱抽象、直觉推理
- “算”——分而治之、逻辑推理

信息科学策略的关键是层谱抽象，数理科学策略的关键是分而治之。

因此，谋算的实质是：层谱抽象与分而治之相结合，即：

谋算 = 层谱抽象 + 分而治之

定义 27.3.2 (博弈设计原理) 博弈设计原理包括：

(1) 信息原理 (定义)

(2) 数理原理 (定义)

第九章的信息定律和第十章的信息的数学理论已经数学地实现了信息科学策略。通常的数学已经实现了博弈的数理原理。因此博弈策略是可以数学地实现的。

定义的博弈设计原理为我们建立了博弈设计的科学原理，从而博弈设计可以由规则和算法来实现。

27.4 博弈的收益原理

现实世界博弈的一个重大行动必然会诱导出有很多玩家参与的博弈系统，在其中每个玩家都采取了各种策略。

定义 27.4.1 (博弈行动诱导事件关系图) 令 a 是一个自我意识体的重大行动。行动 a 诱导事件关系图指由行动 a 诱导的其它玩家的相互作用关系图。令 $G_a = (V, E)$ 是行动 a 诱导的事件关系图，这里：

- (1) V 是行动 a 及行动 a 诱导的其它事件构成的集合；
- (2) $(x, y) \in E$ 表示事件 x 对事件 y 有直接影响；
- (3) 对给定有向边 $(x, y) \in E$ ，有一个交互分值 $f(x, y)$ 表示 x 对 y 的直接影响。

诱导事件关系图 G_a 的意义是：

命题 (代价与收益) 对于每一个针对 a 采取行动的 player x ， x 的代价和收益均嵌入在诱导事件关系图 G_a 中。

定义 27.4.2 (收益链) 令 a 是一个行动， x 是一个 player， X 是 player x 针对行动 a 采取的行动的集合，定义：

- (1) X 的一个**代价链**是 G_a 中的一条路径，它决定着 X 的代价；
- (2) X 的一个**收益链**是 G_a 中的一条路径，它决定着 X 的收益。

定义揭示了：一个玩家的代价和收益都是由诱导事件关系图 G_a 中的一些路径来决定的，因此极小化代价就是要阻断代价链，极大化收益就是要强化、扩大和增加收益链。

命题揭示了任何一个 player 都有可能由于行动 a 而付出代价；任何一个 player 也都有可能由于行动 a 诱导的事件获得利益。

命题还揭示了发动行动 a 的 player 肯定要付出代价，但是未必最终获得收益。

进一步，命题揭示了现实世界博弈的一些重要性质，例如：

- (1) 现实世界上的任何一个重大行动或事件都可能使有些 player 付出代价，也都有可能使有些 player 获得利益。

因此，高明的 player 就是针对重大事件做出正确的选择，在正确的时机采取恰到好处行动，在不该行动的时候，什么也不做。有趣的是，有的时候，什么都不做就赢了。有的时候是，做了很多，最后输了。

- (2) 行动 a 诱导的事件关系图 G_a 越大、越复杂，发起行动 a 的 player 赢的机会就越小。

如果行动 a 诱导的事件关系图 G_a 超出行动 a 发起者的预料, 那么发起行动 a 的玩家就已经输了。因为它发起的行动所产生的结局不是它能控制、甚至预知的。

27.5 博弈系统中玩家的定义

现实世界中的每一个玩家有一个层谱抽象, 在该玩家层谱抽象定义的每一个层谱, 有一个存在性, 即语法, 有一个语义, 即功能与作用, 还有一个运动性。

这一结果背后的原因是什么? 现实世界中, 一个玩家的存在性、作用和运动性是由现实世界中所有玩家构成的博弈系统决定的; 一个玩家的层谱抽象定义是由博弈系统的层谱抽象定义的。

定义 27.5.1 (博弈中玩家的层谱抽象定义) 假设 A 是所有玩家构成的信息系统, 满足 A 是不可约非负矩阵。令 T^* 是按结构熵极小化原理求解的 A 的编码树。对每一个玩家 x , 假设 γ 是 x 在 T^* 中的码字, 则在 T^* 中从 γ 到根节点 λ 的路径上节点的标签就是 x 的一个层谱抽象定义。

定义揭示了, 现实世界博弈的结局是为每一个玩家提供了一个层谱抽象定义, 这个层谱抽象定义提供了每一个玩家的层谱抽象以及玩家在每一个抽象层谱的语法、语义和作用的解释。

这进一步揭示了:

定义 27.5.2 (知识的博弈原理) 对每一个玩家 x ,

- (1) x 在现实世界的层谱抽象是现实世界博弈的结果;
- (2) x 在现实世界的每一个抽象层谱的存在性、作用和运动性是现实世界博弈的结果。

定义中的知识的博弈原理揭示了博弈本身是知识形成的原理, 即现实世界对象的存在性、作用和运动属性背后的原因是博弈。

更一般地说, 博弈是现实世界知识的原因, 这也揭示了博弈作为一个科学概念的意义。

27.6 博弈中学习 with 自我意识学习的正确性与可解释性

对博弈中的学习和自我意识学习，学习的主体是自我意识体，学习的客体是客观世界和其他自我意识体。

自我意识体看自己和看其它对象都可能是主观认知而并不是客观真实的。例如 x 和 y 是两个敌对的自我意识体。

例 1: 假设

(1) x 想要 y 相信 x 有武器 X ;

(2) y 确实相信 x 有武器 X 。

这时 x 对 y 的学习就是正确的，跟 x 是否真的有武器 X 没有关系。

例 2: 假设

(1) x 想要 y 相信 x 没有武器 X ;

(2) y 确信 x 没有武器 X 。

这时 x 对 y 的学习也是正确的。

在上面的例 1 和例 2 中， x 对 y 的学习都是正确的，跟 x 是否真有武器 X 没有关系。原因是只要 x 对 y 的学习是正确的， x 就能提前预知 y 的行动，进而有可能 y 的行动简单地就是 x 诱使 y 采取的行动。

博弈中的学习包括：

(1) 客观事实的掌握；

(2) 对敌人假象的识别；

(3) 对敌人真实性的识别；

(4) 对己方真相的成功伪装；

(5) 对己方假象的成功伪装。

博弈的信息科学原理已经包括了真、假象识别、隐藏与展示等策略。例如：

(1) 伪装自己使敌人无法判明我真、假，从而找不到攻击点，这是极大化敌不确定性的策略；

(2) 设计战争诱使敌暴露目标就是一种极小化己方不确定性的策略等。

27.7 博弈结局的层谱抽象定义

现实世界的博弈中，经常发生一些非常有趣的现象，例如：

(1) 一个玩家在战争中迅速取得胜利，征服了另一个玩家，但是长远来看，最终证明，这场战争的胜利加速了征服者的失败；

(2) 一个玩家在一场博弈中付出了惨重牺牲，但没有被消灭，没有被征服；最终证明，这场惨重牺牲的战争使一个玩家获得了新生，在以后的博弈中不断取得胜利。

现实世界的博弈总是有代价的，有的代价是短期的，有的代价是永恒的；也可能有收益，然而收益可能是短期的，也可能是长期的。

现实世界的博弈非常残酷，特别是战争，不管是获胜还是失败，其影响都是全局的、深远的。从对全局和长远来说，一场博弈的结局最终的影响通常远超博弈或战争发动者预期，最终对自己是好事还是坏事还很难说。举例来说：

例 1：一个大国编造一个借口征服了一个小国，霸占了其资源。大国轻松地取得侵略战争的胜利。然而在征服小国的同时，全世界都清晰直观地看到了大国的侵略和残忍。每个国家都会记着这件事，在以后每当和侵略者大国交往时，都会回忆起该大国是怎样征服一个小国的。以此同时，该侵略者大国尝到了甜头，把这个例子的方法提升为国家战略，将会有更多的小国被征服、被消灭。

没有一个国家愿意被征服、被消灭。与此同时，或许许多国家已经害怕了那个侵略者大国。

然而，没有一个国家愿意被征服、被消灭。让世界害怕的大国已经变成世界的恶霸，走向灭亡就是必然的结局。

例 2：一个小国不断地侵占近邻国家的领土与资源，当与近邻起矛盾时不是与邻居对话谈判，而是寻求区域外大国支持与邻国对抗。

近期来说，小国可能侵占了一些利益，并且拉了区域外大国为自己背书、站台，似乎胜了。长久下来，小国与邻居国家的矛盾不可调和。小国伙同区域外大国跟邻居国家发生战争，战争的结果有三种情况：

情况一：小国伙同区域外大国获胜。

这时小国被它拉来帮场子的大国征服占领，小国没了。

情况二：小国的邻居国家获胜。

这时小国拉来帮场子的大国走了，小国灭亡了。

情况三：都没输。

这时小国已经不复存在，小国只是它拉来帮场子的大国的附庸。

现实世界博弈中，如果不犯致命错误，一般情况不会被消灭或被征服。博弈有胜有负，即使是战败，只要还没有被消灭或被征服就总会有机会再次

崛起。胜负也是可以互相转化的。

从世界维度来说，博弈结局由博弈系统的演化来决定。

博弈系统的演化是有规律的，任何一个玩家，只要有一定生存空间、生存条件，不犯致命错误，尽管博弈有胜有负，但一般不会被消灭、被征服。只要不被消灭、不被征服，博弈的胜负就是可以互相转化的，而且即使博弈失败了，也还有生存空间、生存条件。

从空间维度来说，一个国家只跟少量几个国家有邻居关系，或者是直接影响生存的关系，或者是冲突、对抗与战争的博弈关系。一个国家的存在性、作用与运动不可能由这个国家自己完全决定；也不可能由这个国家及这个国家的邻居及几个少量特定关系国家完全决定；当然更不可能由这个国家和其它国家的少数几场博弈完全决定。

一个国家的存在性、作用和运动性由下列力量来决定：

- (1) 这个国家自身；
- (2) 这个国家的邻居国家；
- (3) 这个国家的战略互补关系国家；
- (4) 这个国家的特定关系国家；
- (5) 这个国家的竞争对抗冲突与战争国家；
- (6) 所有国家构成的博弈系统的结局。

根据定义，博弈中的一个玩家是层谱抽象可定义的。

假设 A 是所有玩家构成的信息系统，使得 A 是一个不可约非负矩阵，令 T 是 A 的编码树。

定义 27.7.1 (博弈结局的层谱抽象定义) 给定玩家 x ，假设 x 在 T 中的码字为 γ ，令 $\lambda = \alpha_0 \subset \alpha_1 \subset \cdots \subset \alpha_l = \gamma$ 是在编码树 T 上从叶子节点 γ 到根节点 λ 的路径上的所有节点。

定义玩家 x 的博弈结局为 x 在 X_i 中的语法和语义，这里 $X_i = T_{\alpha_i}$ ， $i = l, l-1, \dots, 1, 0$ 。

对每一个 $i = l, l-1, \dots, 1, 0$ ，令 $X_i = T_{\alpha_i}$ 。

定义 x 在 X_i 中的存在性，即语法为 $P(X_i, x)$ 。

定义 x 在 X_i 中的作用，即语义为 $Q(X_i, x)$ 。

定义 x 在 X_i 的运动属性 $M(X_i, x)$ 。

定义 x 在 X_i 的结局为：

$$Outcome(X_i, x) = \langle P(X_i, x), Q(X_i, x), M(X_i, x) \rangle \quad (27.1)$$

$$= \langle P, Q, M \rangle [X_i, x]. \quad (27.2)$$

定义 x 的博弈结局为：

$$Outcome(x) = \langle Outcome(X_i, x) \mid i = l, l-1, \dots, 1, 0 \rangle. \quad (27.3)$$

定义揭示了，一个玩家在博弈系统中的结局就是 x 在它的每一个抽象层谱中的语法、语义和运动性。

定义揭示了博弈的结局，不管胜负，均是有层谱抽象的，即胜负本身有一个层谱抽象定义。

现实世界博弈的结局在不同抽象层谱是不同的。这就解释了为什么现实世界的博弈有时明显是胜了，但最终又失败了，有时我们失败了，但最终胜利了。因为这是博弈在不同抽象层谱的结局。

第 28 章 主客观一致性准则

28.1 博弈获胜的主客观一致性准则

定义揭示了一个玩家在博弈中的结局是一个抽象层谱，即该玩家在每一个抽象层谱中的语法、语义和运动属性来定义。

一个玩家博弈结局的层谱抽象定义由包括所有玩家的博弈系统的一个层谱抽象策略来定义。

给定玩家 x ，决定 x 的结局的因素包括：

- (1) 所有其它玩家，例如 $y_1, y_2, \dots, y_n$ ；
- (2) 对每 $i \neq j$ ，玩家 y_i 对 y_j 的交互作用；
- (3) 玩家 x 自己；
- (4) x 和每一个 y_i 的关系；
- (5) 每一个 y_i 对 x 的作用；
- (6) 根据以上 (1) — (5)， x 选择某些 y_i ， x 对 y_i 作用；
- (7) 所有玩家 $V = \{x, y_i / i = 1, \dots, n\}$ ，构成的信息系统 A ；
- (8) 信息系统 A 的真实编码树 T ；
- (9) 在以上 (1) — (8) 中， x 在博弈系统中的结局由 A 和 T 来定义。

然而 x 所能采取的策略就仅限于上述 (3) 中自己的动作和 (6) 中的对某些 y_i 的作用。

信息系统 A 由所有玩家 $x, y_1, y_2, \dots, y_n$ 的策略来决定。

如果 x 对每一个 y_i 可能采取的策略都学习到了，或者都预测正确，即玩家 x 知道信息系统 A 。

客观上，信息系统 A 的真实编码树是 T ，如果玩家 x 知道或预测正确 T ，那么玩家 x 对自己在博弈系统中的结局的认知跟 x 在所有玩家构成的博弈系统中的真实情况一致，这时玩家 x 是当然的获胜者、获利者。

以上分析，揭示了如下的原理。

定义 28.1.1 (博弈获胜准则) 主客观一致性准则：如果一个玩家满足下列条件，那么它必然是获胜、获利者：

- (1) 玩家对所有其它玩家的策略与行动预测跟真实的情况一致；
- (2) 玩家对客观对象的认知跟真实情况一致；
- (3) 玩家对每一个其它玩家的策略有非对称优势策略；
- (4) 玩家对每一个客观对象运动的不确定性有相应的应对策略；
- (5) 玩家的每一个策略实现了它所期望的目的；
- (6) 玩家对博弈系统的认知跟博弈系统真实情况一致。

主客观一致性准则揭示了如果一个玩家把现实世界博弈系统真实情况都正确地认知到，那么它必然获胜、获利。

28.2 博弈中的谋算策略

定义中的博弈获胜准则从理论上保证了一个玩家存在获胜策略。

条件就是实现定义中的博弈获胜准则的所有条件。怎样实现博弈获胜准则的条件？实现博弈获胜准则的方法是：

定义 28.2.1 (谋算模型) 谋算模型按如下步骤进行：

- (1) (观察) 观察所有玩家，建立所有玩家关系的初始信息系统 A_0 ；
 - (2) (生成策略) 基于初始信息系统 A_0 ，采取生成策略 G ，生成不可约非负矩阵 A ，即 $G(A_0) = A$ ；
 - (3) (解码策略：层谱抽象) 求解 A 的层谱抽象，即信息系统 A 的编码树 T ；
 - (4) (解码信息) 计算层谱抽象策略 T ，从信息系统 A 中的解码信息 $D^T(A)$ ；
 - (5) (原理) 如果解码信息 $D^T(A)$ 适当大，那么对任意一个节点 $\alpha \in T$ ， T_α 是一个真实的由玩家构成的模块；
 - (6) (共性提取) 对每一个 $\alpha \in T$ ， $\alpha \neq \lambda$ ，提取 T_α 中玩家的共性 C_α ；
 - (7) (共性博弈策略) 对每一个 $\alpha \in T$ ， $\alpha \neq \lambda$ ，如果 T_α 的共性 $C_\alpha \neq \emptyset$ ，基于共性 C_α 设计策略 S_α ；
- 对于玩家 $y \in T_\alpha$ ，称 y 是共性可满足的，如果 y 服从策略 S_α ，否则称 y 不是共性可满足的。

(8) (独立可满足策略) 对每一个 $\alpha \in T$, $\alpha \neq \lambda$, 如果存在 $y \in T_\alpha$ 使得 y 不是共性可满足的, 那么设计 y 的策略 S_α^y , 使得 y 服从策略 S_α^y , 称 y 是独立可满足的, 否则称 y 是不可满足的;

(9) (不可满足博弈策略) 对于每一个不可满足玩家 y , 设计限制策略 r_y , 使得 y 只能接受 r_y 。

定义中的谋算模型为每一个玩家设计了最优的或唯一可选的博弈策略, 从而实现了可解释的必然的获胜策略。

谋算模型通过层谱抽象和分而治之方法结合实现了博弈中的先胜而后战, 即只在确保必胜的条件下才参战。这就是博弈/谋算理论的目标。

28.3 博弈/谋算理论总结

博弈/谋算理论建立了现实世界博弈的科学原理, 包括:

- (1) 孙子模型;
- (2) 博弈的系统原理;
- (3) 力量生成的系统原理;
- (4) 博弈的必胜策略原理;
- (5) 博弈设计的信息科学原理;
- (6) 博弈设计的数理原理;
- (7) 博弈结局的层谱抽象可定义性;
- (8) 博弈获胜的主、客观一致性准则;
- (9) 博弈的谋算模型等。

这些原理是信息科学和计算科学相结合的原理, 建立了现实世界博弈的科学原理。

第 29 章 人工智能的信息模型

29.1 智能的定义（非形式化）

什么是智能？或者智能是什么？这已经凸显为当代亟需回答的科学问题。为了回答这个问题，我们首先需要明确几点。

29.1.1 智能定律

智能是个客观存在。

智能定律 明确了智能是个客观存在，从而是个现实世界的对象。

29.1.2 智能定律

智能有个载体。

根据智能定律，智能是个客观存在，因此必然有个存在性、作用和运动性；客观存在的对象必然有一个载体。

智能的载体是什么呢？

29.1.3 智能定律

智能就是人的智能。

智能定律 III 揭示了智能就是人的智能，这给出了一个智能的定义。这个定义还不是数学定义。但是它揭示了理解智能数学实质的方法是数学地理解人的智能。

智能定律 给出了智能这一科学概念的非形式定义，即：智能就是人的智能。

根据智能定律，智能是个客观存在，即现实世界的对象。根据信息定律，任何一个现实世界的对象本身是一系列确定性和不确定性联合作用生成的结果。因此，智能也是一系列确定性和不确定性联合作用生成的结果。根据个体定律，作为客观存在的智能必然有个存在性，即语法，有个语义，即功能与作用，还有个运动性。根据个体定律，智能也是层谱抽象可定义的。

因此，智能定律、和 已经揭示了智能这一概念的若干基本性质了。

然而揭示智能这一科学概念的实质，我们必须首先揭示人类智能的科学原理。

29.2 人类智能模型

根据信息定律，现实世界的每一个对象都是一系列确定性和不确定性联合作用生成的结果。

现实世界由很多运动和相互作用的对象构成。

现实世界的每一个对象都要保持存在性，维持其作用，保持其运动性。

现实世界对象的运动和相互作用产生了对每个对象来说的不确定性，因此现实世界充满了不确定性。

充满了不确定性的现实世界充满了竞争、冲突、对抗与战争，简称为**博弈**。

现实世界博弈中获胜、获利是现实世界的生存法则。

在充满了不确定性，充满了博弈，即竞争、冲突、对抗与战争的世界追求生存和发展，这是人类从起源以来一直的重大挑战。

人类的智能充分表现在人类解决自身重大挑战的过程中；同时解决人类自身重大挑战的过程就是人类智能生成的过程。

因此，人类的智能模型就是人类在充满不确定性，充满博弈的世界中追求生存与发展的过程。

这建立了如下的模型。

定义 29.2.1 (人类智能模型) 人的**智能模型**如下进行：

- (1) (学习) 观察学习，认知世界；
- (2) (自我意识学习) 层谱抽象感知，感知、认知自我；

(3) (博弈/谋算) 在充满不确定性充满博弈的世界中生存下来, 发展起来, 即不断地改善、改进自己的生存条件, 不断地扩大自身所起的作用, 不断地扩大自己的运动空间。

定义中的人类智能模型, 如定义29.2.1所述, 揭示了:

(1) 在竞争与博弈中获胜、获利, 求得自身的生存与发展是智能的作用与语义;

(2) 认知世界、认知自我是在竞争中获胜、获利的条件;

(3) 人类智能的三根支柱就是:

- 学习;
- 自我意识;
- 博弈/谋算;

(4) 学习、自我意识和博弈/谋算构成了人类智能的完备体系;

(5) 第十一章的学习理论、第十二章的自我意识理论和第十三章的博弈/谋算理论就构成了人类智能完备的数学理论;

(6) 学习的数学理论、自我意识的数学理论和博弈/谋算理论的共同基础是信息科学原理;

(7) 信息科学原理是(人类)智能的数学基础。

(智能的完备策略) 学习、自我意识学习和博弈/谋算是人类智能的完备策略。

证明: 根据定义29.2.1。

命题29.2揭示了智能的数学实质是:

(1) 学习;

(2) 自我意识;

(3) 博弈/谋算。

29.3 人类智能的信息科学原理

信息是破解人类智能的钥匙, 原因是:

(1) 信息科学原理揭示确定性、不确定性、确定性和不确定性之间相互转化的规律;

(2) 学习的数学理论回答确定性、不确定性、确定性和不确定性相互转化的语义解释，即建立知识；

(3) 自我意识的数学理论建立确定性、不确定性、确定性和不确定性之间相互转化对自身的利与害认知；

(4) 博弈/谋算理论解决当认识到确定性、不确定性、确定性和不确定性相互转化对自身的利害关系时，所采取的行动，即策略；

(5) 学习、自我意识和博弈/谋算这一智能完备策略的共同基础都是信息，即信息是建立学习理论、自我意识理论和博弈/谋算理论的共同基础；

(6) 信息是理解人类智能实质的数学基础。

29.4 人工智能的科学原理

定义 29.4.1 (人工智能科学原理) 人工智能的科学原理就是人类智能的科学原理。

根据定义中的(人类)智能模型，和定义29.4.1，人工智能的科学原理就是学习的数学理论、自我意识的数学理论和博弈/谋算理论。

定义29.4.1揭示了：

(1) 学习的数学理论；

(2) 自我意识的数学理论；

(3) 博弈/谋算理论。

就是人工智能的理论支柱。

29.5 人工智能模型

人工智能就是一个机器执行人类智能模型。

定义 29.5.1 (人工智能模型) 一个机器按如下步骤执行：

(1) (观察学习) 观察外部世界，并基于观察发现外部世界的知识，揭示外部世界的规律，并基于知识和规律创造新事物；

(2) (自我意识学习) 层谱抽象地感知自我、认知自我

(3) (博弈/谋算) 认知来自外界的确定性、不确定性，与确定性和不确定性之间转化对自己的利与害，并基此设计策略、采取行动，以维持和加强自身的存在性，发挥更大作用、扩大运动范围、活动空间等。

信息科学原理提供了定义中的人工智能模型的数学基础。

定义中的人工智能模型揭示了：

- (1) 建立像人一样工作的机器是可能的；
- (2) 人工智能的数学定义是：学习、自我意识和博弈/谋算；
- (3) 一个人工智能体就是一系列学习、自我意识和博弈/谋算策略的结合。

定义中的人工智能模型奠定了人工智能作为科学的基础，为实现机器智能奠定了理论基础。这就建立了基于信息科学原理的人工智能科学。

29.6 智能的数学定义：智能论题

智能模型揭示了智能的完备策略就是：

- (1) 学习；
- (2) 自我意识；
- (3) 博弈/谋算。

学习的数学理论揭示了学习的数学基础是信息。

自我意识的数学理论揭示了自我意识的数学基础是信息。

博弈/谋算理论揭示了博弈/谋算的数学基础是信息。

由于 {学习、自我意识、谋算} 是智能的完备策略集，因此，智能的数学基础是信息。

智能模型揭示了任何一个智能系统可以基于信息来建立。

然而我们并没有回答：智能是什么？

智能究竟是什么？一个合理的假说是智能是一个客观存在。因此，智能有个载体。

智能的载体可能是数学模型，是物理体，是生命体等等。因此智能的载体是现实世界对象。智能不同于任何已有的学科中的概念。同样，信息有类似性质，信息不属于任何已有学科，但又是每一个已有学科的基础。

信息是消除的不确定性，消除不确定性需要策略，一个策略消除的不确定性，即信息很自然地是一种智能。

智能这个概念也必然相伴着一个动作，即一个学习策略，或者一个自我意识策略，或者一个谋算策略。一个学习策略或者是解码信息，或者是生成信息；一个自我意识策略识别信息对自我的利益关系；一个谋算策略的实质仍然是解码信息或者生成信息。因此，一个智能策略也是一个信息策略。

这就证明了

定义 29.6.1 (智能论题, *Intelligence Thesis*) 任何一个智能系统都是一个信息系统, 即信息是任何一个智能系统的数学基础; 当然地, 任何一个人工智能系统都是一个信息系统, 即信息是任何一个人工智能系统的数学基础; 进一步, 任何一个智能策略或者是一个信息生成策略, 或者是一个信息解码策略; 当然地, 任何一个人工智能策略或者是一个信息生成策略, 或者是一个信息解码策略。因此, 我们有如下**信息论题**: 智能 = (狭义) 信息。

定义 29.6.1 中的信息论题建立了人工智能科学的基础, 为建立基于信息科学原理的人工智能理论体系奠定了科学基础。

第 V 部分

信息的哲学：广义信息论

第 30 章 信息时代科学双引擎与信息时代重大科学问题

第九章的信息基本定律和第十章的信息科学原理奠定了信息作为一个基础性科学的基本定律和基本原理。

信息世界的数学原理定义了作为科学概念的信息的数学实质和数学模型；提出了策略这一全新的科学概念；提出了层谱抽象这一全新的科学方法论，并建立了层谱抽象这一总方法论的数学理论；提出了层谱抽象这一信息世界的科学范式。

层谱抽象是信息世界的科学范式，实际上也是人感知、认知世界的认知模型和认知方法，也是人自我认知的感知模型、感知方法。

现有的科学体系是物理世界的科学体系。物理世界的科学体系的科学范式是分而治之的，分而治之的数学是微积分。

分而治之是物理世界的科学范式，是物理世界的总方法论，也是人分析世界的科学方法，即一个分析方法。

层谱抽象是信息世界的科学范式，是信息世界的总方法论，也是人感知、认知世界的科学方法论，是一个感知、认知方法。

信息科学揭示的层谱抽象认知模型与方法 and 分而治之的分析方法结合，构成了信息时代科学的双引擎，它使得我们可以建立智能的科学原理。第十一章的学习理论，第十二章的自我意识理论和第十三章的博弈/谋算理论正是基于信息科学原理的人工智能原理的理论支柱，建立了一个完备的人工智能数学原理。

层谱抽象认知模型与方法和分而治之的分析方法双引擎，使得科学研究有了新的维度，即层谱抽象的维度；这一全新的科学方法论必将推动 21 世纪的科学发展。破解若干重大科学难题。

本章提出几个信息时代的重大科学问题，这些问题也是 21 世纪的重大前沿科学问题，这些问题的解决或突破将奠定 21 世纪新的科学体系。

30.1 数学中的三个基本问题

问题 1: 证明的数学定义是什么？

证明与计算是所有数学中的基本概念。Turing 1936 年的论文数学地定义了计算这一基本概念。

数理逻辑定义证明是一个基于公理和推理规则的序列，建立了基于逻辑推理的证明的概念。

然而数学家证明定理时不仅用逻辑推理，还用到直觉推理，数学中的证明是一种结合逻辑推理和直觉推理的证明，而不是简单的逻辑推理的证明，数学家在证明中表现出高度的创造性，这是基于逻辑推理所不能实现的。

现实世界中，当人看到一个对象就是这个对象存在性的证明。然而这样的证明显然没有包括在现在数学体系中。

证明是所有学科的基本概念，因此证明也是一个基本的科学概念。数理逻辑中的“证明”定义显然没有反应数学、科学中证明这个概念的实质。

证明这一科学概念的数学定义将揭示人证明的科学原理，为建立会像人一样做数学证明的机器奠定基础。这也是人工智能科学的一个重要方向。

问题 2: 是否存在离散数学的公理化、规范化的统一理论？

离散数学的基本特点是杂、散，没有一个收敛的锚与轴。从学理上说不应该是这样的。离散数学根本的目的还是现实世界的表示与分析方法。现实世界演化是有规律的。

离散数学的公理化、统一规范理论也是建立信息时代新现象科学理论的数学基础，例如大数据分析、网络分析等。

问题 3: 是否存在连续数学和离散数学共同的数学基础？

连续和离散是数学的一对基本矛盾。（类似地，有限和无限，局部与全局等也都是数学的基本矛盾）

离散数学和连续数学是分开的，也基本没有关系。

然而离散数学和连续数学都是为了现实世界的表示与分析建立的理论，这个目标是一样的。

离散数学和连续数学共同的基本概念可以界定两者的边界和分叉的准则，揭示连续与离散这一对基本矛盾的规律。

30.2 信息时代计算机科学新问题

30.3 物理中的两个基本问题

问题 1: 力是怎样内生的？

牛顿定义了力的概念，建立了力和几个相伴概念之间关系的定律。

然而在牛顿力学中，力是由外部推动产生的。但是外部推动者的力又是从哪里来的呢？

一个物理对象的力或许有外部因素，但是必然也有内部因素，一个物理对象的力是怎样从内部生成呢？

牛顿最后归结为上帝是第一推动者，说明牛顿的理论体系并没有回答力是怎样生成的这一更基本的科学问题。

这一问题显然是 21 世纪需要回答的基本科学问题。

合理的科学假说是：力是从物体内部生成的，内部生成力一定有基本机理和基本原理。

问题 2: 猜想：信息是统一物理世界的钥匙，物理世界有一个信息科学的统一模型。

信息是消除的不确定性，消除不确定性需要动作，这个动作称为策略。当策略是物理动作时，信息是一个物理概念，而且信息是最为基本的物理概念。一个自然结论是：信息是世界物理的基本概念，而且作为物理概念的信息在宏观物理和微观物理中没有本质区别。

一个合理的科学猜想是：信息是物理世界的基本概念，而且物理学有一个信息科学的模型。

30.4 生命科学的三个基本问题

问题 1: 大脑的信息科学模型是什么？

大脑的主要功能是信息处理，因此可以把它视为一个信息处理器。

信息处理的实质就是信息生成和信息解码。

信息处理器就是支撑信息生成和信息解码的装置。

大脑的主要功能是信息处理，即信息生成和信息解码。

然而我们并不知道大脑的结构。非常有趣的是所有动物的大脑的外部形状都是相似的。大脑的结构与功能有什么关系？

显然，大脑的生成是有科学原理的，但是我们并不知道大脑的工作原理。

信息科学原理揭示了信息处理的数学原理。大脑的信息处理必然服从信息科学原理。

然而我们并不知道信息科学原理是否能够完全实现大脑的功能？基于信息科学原理能在多大程度上实现大脑的功能？

大脑的信息科学模型将致力于回答这个问题。

问题 2: 怎样解码 DNA 的功能模块？

DNA 是一个生命体，一个生命体对应着一个唯一的 DNA 序列。生命体是有各种功能模块的。生命体的功能模块必然是由生命体的 DNA 的功能模块决定的。

DNA 是很容易得到的，解码 DNA 的功能模块是建立生命体科学原理的基础。

问题 3: 生命体的科学原理是什么？

生命体是现实世界一个神奇的存在。作为一个客观存在，必然有其科学原理。然而我们并不知道这个原理是什么。

生命体的科学原理是建立像人一样的机器的基础。

如果宇宙中生命是稀有罕见的，人类有必要将像人一样思考、工作的机器送上其它星球，以扩展人类的认知范围。

生命体的科学原理也是人类揭示生命规律进一步认知自我之必须。

30.5 信息时代的科学双引擎

分而治之，作为物理世界的科学范式，即物理世界科学研究的总方法论，是一个科学分析方法，简称为**分析方法论**。

分而治之这一科学分析方法必将仍然是信息时代科学研究的一个引擎。

层谱抽象这一人类认知方法论、感知方法论是信息世界的科学范式和总方法论，简称为**认知方法论**。

层谱抽象这一认知方法论必将成为信息时代科学的一个全新的引擎。

层谱抽象这一强大的新引擎已经使得我们可以建立学习的数学理论，自我意识的数学理论、博弈/谋算理论和人工智能模型与原理。

分而治之这一分析方法和层谱抽象这一认知方法必将成为信息时代科学的两大发动机。信息时代的科学发展进入双引擎时代，分而治之这一分析方法和层谱抽象这一认知方法结合是信息时代科学的新特征。

分而治之分析方法和层谱抽象认知方法构成的双引擎必将推动信息时代的科学进入全新的阶段，一系列重大科学或将被解决或将取得突破。特别地，分而治之分析方法和层谱抽象认知方法双引擎必将成为重大科学新现象、重大新应用和重大学科交叉结合，包括自然科学和社会科学交叉结合研究突破的推动力。

30.6 信息科学体系：第二阶段科学

30.7 第三阶段科学体系：生命的科学原理

30.8 广义信息原理：信息的哲学原理

第 31 章 孙子兵法的科学原理

31.1 利与害

31.2 分与合

31.3 谋与算

31.4 胜与败

31.5 必胜策略原理

31.6 胜可为

第 32 章 中华文明的科学内涵

32.1 谋与算

32.2 智与能

参考文献

1. A. Li, *Mathematical Principles of Information World*, To be published.
2. A. Li, and Y. Pan, *Structural information and dynamical complexity of networks*. *IEEE Transactions on Information Theory*, Vol. 62, No. 6, pp 3290-3339, 2016.
3. I. Newton, *Mathematical Principles of Natural Philosophy*. 1686.
4. Translated into English by Andrew Motte in 1729, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, Eighth Printing, 1974, ISBN:0-520-00928-2. (First Edition, 1686).
5. C. Shannon, *A mathematical theory of communication*. *Bell Syst. Tech. J.*, 27 (3), 379-423, 27 (4), 623-656, 1948.
6. W. Sun, *The Art of War*. (In Chinese). Originally written By Sun Wu (Chunqiu, BC 515-512), with notes by Caocao (The Three Kingdom), and Translated from Ancient Chinese to Modern Chinese by Guo Huaruo. Shanghai Ancient Classics Publisher, 2006, first edition, 2021, the 27th print.
7. A. M. Turing, *On computable numbers, with an application to the entscheidungsproblem*. *Proceedings of the London Mathematical Society*, Ser. 2, Vol. 42, pp. 230-265, 1936.
8. A. M. Turing, *Computing machinery and intelligence*. *Mind*, New Series, 59(236): 433-460, 1959.